

RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
FAPESP

2021

RELATÓRIO
DE ATIVIDADES

FAPESP

2021

EXERCÍCIO 2021**GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO**

João Doria

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Patricia Ellen da Silva

**FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DE SÃO PAULO****PRESIDENTE**

Marco Antonio Zago

VICE-PRESIDENTE

Ronaldo Aloise Pilli

CONSELHO SUPERIOR

Carmino Antonio de Souza *(até 05 de outubro)*

Dimas Tadeu Covas *(a partir de 14 de dezembro)*

Helena Bonciani Nader

Ignácio Maria Poveda Velasco

João Fernando Gomes de Oliveira *(até 05 de outubro)*

Liedi Legi Bariani Bernucci

Marco Antonio Zago

Mayana Zatz

Mozart Neves Ramos

Pedro Luiz Barreiros Passos

Pedro Wongtschowski

Ronaldo Aloise Pilli

Thelma Krug *(a partir de 14 de dezembro)*

Vanderlan da Silva Bolzani

CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO**DIRETOR-PRESIDENTE**

Carlos Américo Pacheco

DIRETOR CIENTÍFICO

Luiz Eugênio Mello

DIRETOR ADMINISTRATIVO

Fernando Menezes de Almeida

EXERCÍCIO 2022**GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO**

João Doria *(até 31 de março)*

Rodrigo Garcia *(a partir de 01 de abril)*

SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Patricia Ellen da Silva *(até 30 de março)*

Marina Bragarte *(interina durante o mês de abril)*

Zeina Latif *(a partir de 28 de abril)*

**FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DE SÃO PAULO****PRESIDENTE**

Marco Antonio Zago

VICE-PRESIDENTE

Ronaldo Aloise Pilli

CONSELHO SUPERIOR

Dimas Tadeu Covas

Helena Bonciani Nader

Ignácio Maria Poveda Velasco

Liedi Legi Bariani Bernucci

Marco Antonio Zago

Mayana Zatz

Mozart Neves Ramos

Pedro Luiz Barreiros Passos

Pedro Wongtschowski

Ronaldo Aloise Pilli

Thelma Krug

Vanderlan da Silva Bolzani

CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO**DIRETOR-PRESIDENTE**

Carlos Américo Pacheco

DIRETOR CIENTÍFICO

Luiz Eugênio Mello

DIRETOR ADMINISTRATIVO

Fernando Menezes de Almeida

APRESENTAÇÃO

O ano de 2021 marca a retomada progressiva da normalidade pós-pandemia, representada pela volta às atividades presenciais em numerosos setores da sociedade, incluindo a vida acadêmica e nas empresas.

O início da vacinação contra a COVID-19, em janeiro de 2021, possibilitou que universidades e instituições de pesquisa voltassem progressivamente às suas atividades, boa parte delas interrompida no primeiro ano da pandemia. Esse processo, no entanto, somente se completou em 2022.

A FAPESP destinou R\$ 1,013 bilhão ao financiamento de 19.692 projetos de pesquisa em 2021, valor 3,5% superior ao desembolsado em 2020. Esse crescimento, entretanto, deve ser creditado ao aumento de 15,6% no dispêndio com Auxílios à Pesquisa, já que os gastos com bolsas mantiveram-se em valores cerca de 23% inferiores aos desembolsados em 2019, refletindo, ainda, retração da demanda.

Buscando acelerar a reversão desse quadro, a FAPESP adotou uma série de iniciativas para estimular carreiras de pesquisa, criando novas modalidades de bolsa e de auxílios, além de inaugurar um programa de mentoria para pós-doutorandos de todas as áreas do conhecimento.

Ainda assim, os dispêndios com a formação de recursos humanos para em 2021 corresponderam a 36,4% do desembolso anual para o financiamento de 11.469 bolsas.

No mesmo período, cresceram os aportes aos projetos de Pesquisa para o Avanço do Conhecimento: R\$ 563,6 milhões – correspondentes a 55,6% dos dispêndios – para o apoio a 9.251 projetos de pesquisas. Essa estratégia de fomento prevê o financiamento de pesquisas de longo prazo, desenvolvidas no âmbito de Projetos Temáticos, Jovens Pesquisadores, dos 17 Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID), entre outros programas.

Para fortalecer e renovar essa linha estratégica, a Fundação decidiu promover a constituição de 18 novos CEPID nos próximos anos, a serem selecionados no âmbito do terceiro edital do programa, lançado em 2021.

À Pesquisa para Inovação a FAPESP destinou R\$ 86,6 milhões – 8,6% do total do desembolso no período – por meio do apoio a 1.644 projetos colaborativos, envolvendo universidades, grandes e pequenas empresas e startups.

O Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE), por exemplo, investiu mais de R\$ 63 milhões no apoio a 1.346 projetos de pesquisa desenvolvidos por 209 startups e pequenas empresas em 44 municípios paulistas. E o programa ganhou uma nova modalidade de apoio: PIPE para Transferência de Conhecimento (PIPE-TC), de estímulo à transformação dos resultados da pesquisa acadêmica em novos produtos, processos e serviços.

No mesmo período, entraram em operação dois novos Centros de Pesquisa em Engenharia (CPE), em parceria com a Braskem e a GSK, e um Centro de Pesquisa Aplicada (CPA), voltado a estudos sobre a primeira infância, constituído com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, com sede no Insper. Ao todo, durante o ano, a FAPESP desembolsou 18,3 milhões correspondentes à sua parcela em 13 CPE/CPA. Dessa forma, o Programa de Centros de Pesquisa Aplicada ou em Engenharia se consolida como

o maior programa brasileiro de colaboração entre o setor empresarial e o acadêmico, envolvendo projetos de longa duração.

Ainda na área de inovação, 2021 foi marcado pela consolidação de parcerias. A FAPESP firmou convênio com o Sebrae-SP no valor de R\$ 150 milhões para, no âmbito do PIPE, apoiar 150 empresas e facilitar seu acesso ao mercado, e lançou duas chamadas no âmbito do Programa Finep – Tecnova II, para o desenvolvimento de produtos e processos inovadores.

A Fundação deu também um passo importante para a consolidação de sua agenda direcionada à sustentabilidade, com o lançamento da Iniciativa Amazônia+10, um programa de desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação para a Amazônia Legal, em parceria com os conselhos nacionais de Secretários Estaduais para Assuntos de CT&I (Consecti) e das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e nove Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. O objetivo é reunir pesquisadores de pelo menos três Estados em projetos de pesquisa em colaboração voltados à conservação da biodiversidade e adaptação às mudanças climáticas, à proteção de populações e comunidades tradicionais, aos desafios urbanos e à bioeconomia como política de desenvolvimento econômico na Amazônia.

Na mesma agenda, no plano estadual, a FAPESP, por meio do programa BIOEN, lançou edital em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente para a seleção de projetos relacionados à valorização dos resíduos urbanos e agroindustriais com aplicação em bioenergia.

A FAPESP também reiterou seu compromisso com o apoio a pesquisas comprometidas com a solução de gargalos para o desenvolvimento do Estado de São Paulo, com a divulgação do segundo edital para a formação de Centros de Ciência para o Desenvolvimento (CCD), formados por pesquisadores de universidades, de institutos de pesquisa, do setor público e de empresas. Os resultados serão anunciados em 2022. Já estão em operação 12 centros selecionados no primeiro edital, concluído em 2020.

A pandemia de COVID-19 e a mitigação de seus impactos econômicos e sociais continuaram ocupando a atenção da FAPESP, que participou de duas chamadas internacionais – com a Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social Sciences and Humanities e com a United Nations Research Roadmap for the COVID-19 Recovery – para a seleção de projetos de mitigação dos efeitos sociais da pandemia e para subsidiar políticas públicas voltadas à recuperação da crise econômica decorrente. Apoiou também a quinta e última fase do projeto EPICOV-19 BR, que analisou a prevalência de infecção pelo SARS-CoV-2 em todo o país, e o Projeto S, em Serrana, um estudo conduzido pelo Instituto Butantan que avalia o impacto da vacinação no combate à COVID-19.

Em maio de 2021, a FAPESP iniciou a celebração dos seus 60 anos – comemorados em 23 de maio de 2022. A primeira iniciativa foi o lançamento do site A FAPESP e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que indexa o portfólio de programas e projetos apoiados pela Fundação a cada um dos 17 ODS.

No mês seguinte tiveram início as Conferências FAPESP 60 anos, que reuniram especialistas do Brasil e do exterior para debater temas estratégicos e contribuir para uma reflexão mais acurada sobre o futuro. Em 2021 foram realizadas sete Conferências, sendo outras 10 planejadas para 2022.

E, em julho, foram lançados a *Introdução* e o *Primeiro* dos 10 fascículos digitais do livro *FAPESP 60 anos – Ciência, Cultura e Desenvolvimento*. Coordenado por Carlos Vogt, ex-presidente da FAPESP, o livro oferece ao leitor um panorama da atuação da Fundação ao longo de seis décadas, destacando as principais iniciativas e projetos estruturantes. Entre julho e dezembro de 2021, seis fascículos foram disponibilizados no site <https://60anos.fapesp.br/livro>. Os demais seriam lançados nos quatro primeiros meses de 2022 e a publicação completa, impressa, tinha lançamento previsto para a data do aniversário da FAPESP.

Também no âmbito da celebração dos 60 anos da Fundação, a Academia de Ciências do Estado de São Paulo (Aciesp) realizou, em dezembro, a primeira de uma série de reuniões com pesquisadores paulistas para empreender uma análise crítica do estado da arte da ciência em São Paulo e apontar perspectivas para as próximas décadas. Os debates serão sintetizados em livro a ser lançado em 2022.

A COVID-19 colocou a ciência em lugar de destaque na mídia em 2020, primeiro ano da pandemia. Em 2021, o interesse do grande público pela pesquisa se manteve: a imprensa nacional e internacional publicou mais de 38 mil notícias sobre projetos de pesquisa apoiados pela FAPESP, volume 20% superior ao de 2020, a maioria delas divulgada pela *Agência FAPESP* e pela revista *Pesquisa FAPESP*. As reportagens com maior repercussão diziam respeito à COVID-19, mas outros temas de pesquisa vêm ganhando mais espaço na imprensa.

À visibilidade obtida pelos veículos de difusão da FAPESP, somou-se o reconhecimento: em 2021 a *Agência FAPESP* ficou em primeiro lugar na categoria Agência de Notícias no Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde e Bem-estar, concedido pelo site *Jornalista&Cia* e pela Sociedade Beneficente Albert Einstein.

Em resumo, 2021 representa um ano de transição, em que a sociedade e as comunidades acadêmica e empresarial retomaram progressivamente as atividades, após a grande catástrofe da pandemia. A Fundação procurou estimular o crescimento da atividade de pesquisa por meio de suas estratégias tradicionais de fomento e de iniciativas inovadoras. Assim, fortaleceu seu apoio tradicional à pesquisa, a formação de recursos humanos, aos projetos individuais e temáticos, aos programas estratégicos e à pesquisa na fronteira do conhecimento. Ampliou o apoio à inovação e aos projetos de pesquisa orientados a missão, cujos resultados têm aplicação direta na sociedade e impacto em políticas públicas.

Marco Antonio Zago
Presidente do Conselho Superior

SOBRE O RELATÓRIO

O *Relatório de Atividades FAPESP 2021* apresenta os resultados do investimento em pesquisa científica e tecnológica de recursos transferidos à Fundação pelo Tesouro Estadual e de outras fontes, destacando sua contribuição para o avanço da ciência e da inovação no Estado de São Paulo e seu impacto na solução de desafios econômicos e sociais.

O *Relatório de Atividades FAPESP 2021* tem como referência os dois instrumentos de fomento da FAPESP – Bolsas e Auxílios à Pesquisa – alinhados a seis estratégias de fomento: 1) Formação de Recursos Humanos para C&T; 2) Pesquisa para o Avanço do Conhecimento; 3) Pesquisa para Inovação; 4) Pesquisa em Temas Estratégicos; 5) Apoio à Infraestrutura de Pesquisa; e 6) Difusão do Conhecimento.

No âmbito de cada uma dessas estratégias, o fomento se traduz, respectivamente, em: 1) bolsas no país e no exterior para a formação de recursos humanos para pesquisa acadêmica e tecnológica; 2) apoio à pesquisa de longo prazo e auxílios regulares à pesquisa; 3) pesquisa em parceria com empresas; 4) projetos estratégicos em áreas como biodiversidade, bioenergia, mudanças climáticas e políticas públicas; 5) apoio à modernização e conservação de instalações de pesquisa; e 6) divulgação de pesquisas científicas e tecnológicas.

Os indicadores de resultados dos instrumentos de fomento são: valores desembolsados, número de projetos vigentes e número de projetos contratados de janeiro a dezembro. Tais resultados são apresentados no *Relatório* inseridos nas estratégias de fomento.

A classificação dos instrumentos de fomento – Bolsas e Auxílios à Pesquisa – por Estratégia de Fomento oferece uma visão dos objetivos que se quer alcançar com o desembolso da FAPESP no apoio a projetos de pesquisas, já que contabiliza todos os tipos de fomento vinculados aos projetos contratados, distinguindo o apoio às pesquisas em longo e curto prazo, projetos selecionados em editais e projetos de demanda espontânea, apoio à formação de recursos humanos, apoio ao intercâmbio científico e à infraestrutura de pesquisa, entre outros.

COMO O RELATÓRIO ESTÁ ESTRUTURADO

SISTEMA PAULISTA DE CT&I: apresentação de indicadores do Sistema Paulista de Ciência e Tecnologia para oferecer ao leitor uma visão ampla da relevância do Estado de São Paulo para o desenvolvimento científico e tecnológico do país.

DESTAQUES FAPESP 2021: resumo dos principais indicadores da FAPESP no ano – a íntegra dos dados é apresentada ao longo da publicação – e exemplos de pesquisas científicas que, no período, se destacaram pela qualidade e relevância dos projetos.

CAPÍTULO 1 – A INSTITUIÇÃO: descrição da governança e do sistema de análise das propostas de pesquisa da FAPESP, do número de projetos apoiados desde 1962, assim como do número de assessores e pareceres por eles emitidos.

CAPÍTULO 2 – INDICADORES GERAIS: apresentação de tabelas com informações sobre a composição da Receita, evolução anual do desembolso total desde 2015, indicadores de desembolso, vigência e contratação no ano. Os valores estão agrupados por Estratégias de Fomento, por Grandes Áreas do Conhecimento, por Instituições e por Bolsas e Auxílios que compõem cada estratégia. As tabelas incluem séries históricas de 2015 a 2021 sobre o desembolso total com cada Estratégia de Fomento e de contratação e desembolso pelo total de Bolsas e Auxílios à Pesquisa.

ESPECIAL COVID-19: balanço das medidas adotadas pela FAPESP para dinamizar o fomento a pesquisas voltadas ao enfrentamento da pandemia de COVID-19, distribuídas ao longo de uma linha do tempo que destaca alguns dos avanços científicos no período e sua repercussão na mídia nacional e internacional.

CAPÍTULO 3 – ESTRATÉGIAS DE FOMENTO: relação de programas que compõem cada uma das seis Estratégias de Fomento e tabelas de valores de desembolso, número de projetos vigentes e de novas contratações e resultados de pesquisa que se sobressaíram no ano.

CAPÍTULO 4 – FAPESP 60 ANOS: principais iniciativas em 2021.

CAPÍTULO 5 – VISÃO CONSOLIDADA DE BOLSAS E AUXÍLIOS: valor desembolsado e número total de contratação de bolsas e auxílios, em todas as suas modalidades.

CAPÍTULO 6 – PARCERIAS PARA COLABORAÇÃO E COFINANCIAMENTO EM PESQUISA: descrição das estratégias de promoção de pesquisa colaborativa no país e no exterior e das iniciativas de cofinanciamento de pesquisa, relação dos investimentos e de parcerias com agências de fomento, instituições acadêmicas e empresas vigentes no período.

RECEITAS E DESPESAS TOTAIS DA FAPESP EM 2021

ANEXOS: índices de tabelas e gráficos contidos no *Relatório de Atividades* e também das tabelas disponíveis em www.fapesp.br/relatorio2021.

SUMÁRIO

11

SISTEMA PAULISTA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

17

DESTAQUES FAPESP – 2021

29

CAPÍTULO 1 A INSTITUIÇÃO

- 30 Sobre a FAPESP
- 31 Gestão
- 32 Sistemática de avaliação
- 34 Avaliação dos programas da FAPESP

37

CAPÍTULO 2 INDICADORES GERAIS

- 38 Receita em 2021
- 38 Desembolso total com fomento
- 39 Desembolso e número de projetos vigentes e contratados em 2021
 - Por Estratégia de Fomento
 - Por Grandes Áreas do Conhecimento
 - Por Instituição
 - Por Bolsas e Auxílios à Pesquisa de cada Estratégia de Fomento
- 42 Evolução anual do desembolso – 2015 a 2021
 - Por Estratégia de Fomento
 - Por total de Bolsas e Auxílios à Pesquisa
- 43 Evolução anual do número total de contratações – 2015 a 2021
 - Por Estratégia de Fomento
 - Por total de Bolsas e Auxílios à Pesquisa

45

ESPECIAL COVID-19

As principais ações da FAPESP no enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus

73

CAPÍTULO 3 ESTRATÉGIAS DE FOMENTO

- 74 Formação de Recursos Humanos para C&T
- 80 Pesquisa para o Avanço do Conhecimento: Pesquisa de longo prazo e Auxílios Regulares à Pesquisa não vinculados
- 97 Pesquisa para Inovação
- 114 Pesquisa em Temas Estratégicos
- 124 Apoio à Infraestrutura de Pesquisa
- 126 Difusão do conhecimento científico, Mapeamento das unidades de pesquisa e Estudos sobre o estado geral da pesquisa em São Paulo

139

CAPÍTULO 4 FAPESP 60 ANOS

147

CAPÍTULO 5 VISÃO CONSOLIDADA DE BOLSAS E AUXÍLIOS

153

CAPÍTULO 6 PARCERIAS PARA COLABORAÇÃO E COFINANCIAMENTO EM PESQUISA

- 155 Instrumentos Institucionais de Fomento
- 156 Parceria com instituições de ensino superior e pesquisa
- 157 Agências e órgãos financiadores de pesquisa
- 159 Empresas
- 161 FAPESP Week
- 161 Destinos e origens de bolsistas mais frequentes em 2021
- 162 Mapa de colaboração com órgãos de fomento e organizações acadêmicas
- 166 Mapa de colaboração em pesquisa com empresas

169

RECEITAS E DESPESAS TOTAIS DA FAPESP EM 2021

- ANEXOS
- 172 Índice de gráficos e tabelas do *Relatório*
- 175 Índice de tabelas anexas disponíveis em www.fapesp.br/relatorio2021



SISTEMA PAULISTA DE CT&I

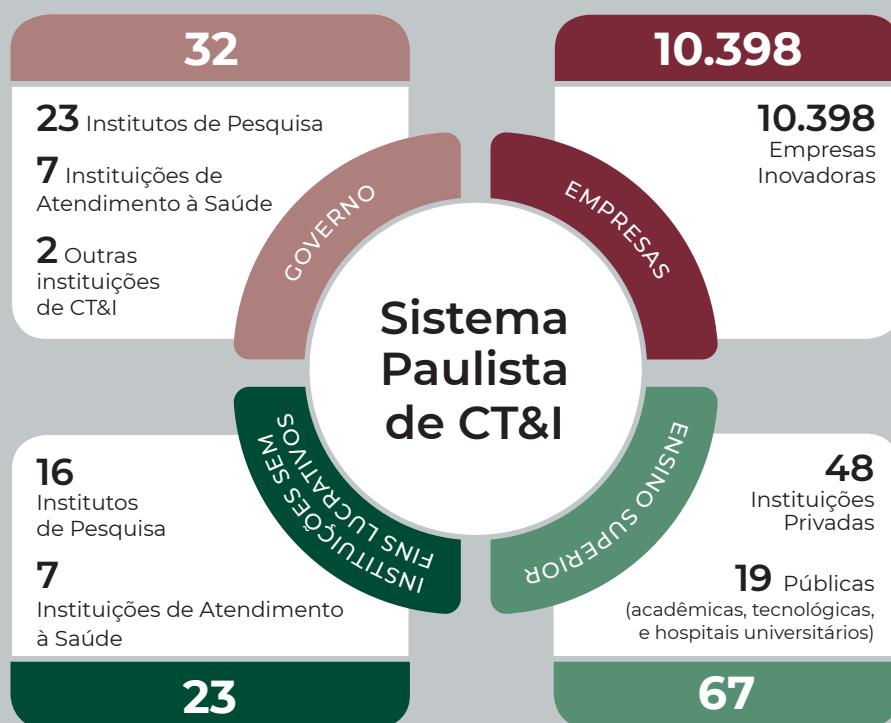
Instituições

Formação de Recursos Humanos

Pesquisadores

Dispêndios em P&D

Publicações Científicas



Fontes: FAPESP – levantamento de informações sobre o Sistema Paulista de CT&I, 2020;
IBGE: Pesquisa de Inovação Tecnológica (2017).

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

TOTAL DE TITULAÇÕES NO ESTADO DE SÃO PAULO EM 2020



5.876 doutores – 29,4% do país

9.880 mestres – 21,5% do país

TOTAL DE TITULAÇÕES SEGUNDO A NATUREZA JURÍDICA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES)

Estado de São Paulo, 2020

Natureza Jurídica das IES	Mestrado	Doutorado
IES Públicas	7.350	4.790
IES Estaduais	5.603	3.998
IES Federais	1.662	771
IES Municipais	85	21
IES Privadas	2.530	1.086
TOTAL	9.880	5.876

Fontes: Geocapes/Capes.

PESQUISADORES NO ESTADO DE SÃO PAULO, 2020 (equivalente jornada integral – EJI)

POR TIPO DE EXECUTOR

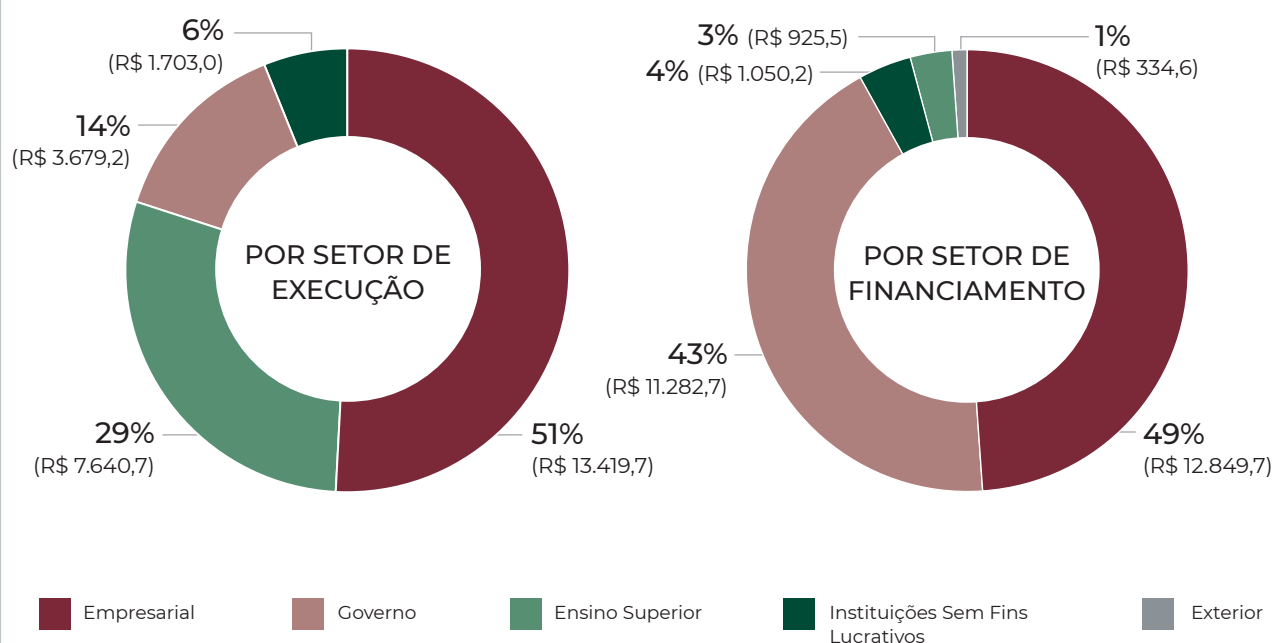
Tipo de Executor	Nº de Pesquisadores (EJI)	
	2018	2020
Instituto de Pesquisa	3.594	3.288
Instituição de Ensino Superior	20.746	19.278
Instituição de Atendimento à Saúde	515	564
Outros tipos de instituição	17	40
Empresas	28.891	25.756
TOTAL	53.763	48.926

Fontes: FAPESP – levantamento de informações sobre o Sistema Paulista de CT&I, 2020; IBGE: Pesquisa de Inovação Tecnológica (2017); registros administrativos da FAPESP, CNPq e Capes.

DISPÊNDIOS EM P&D NO ESTADO DE SÃO PAULO

DISTRIBUIÇÃO RELATIVA DOS DISPÊNDIOS EM P&D

São Paulo, 2020 (R\$ milhões)



Fontes: FAPESP – levantamento de informações sobre o Sistema Paulista de CT&I, 2020; IBGE: Pesquisa de Inovação Tecnológica – Pintec (2017); registros administrativos da FAPESP, CNPq e Capes.

POR TIPO DE EXECUTOR – 2018 e 2020

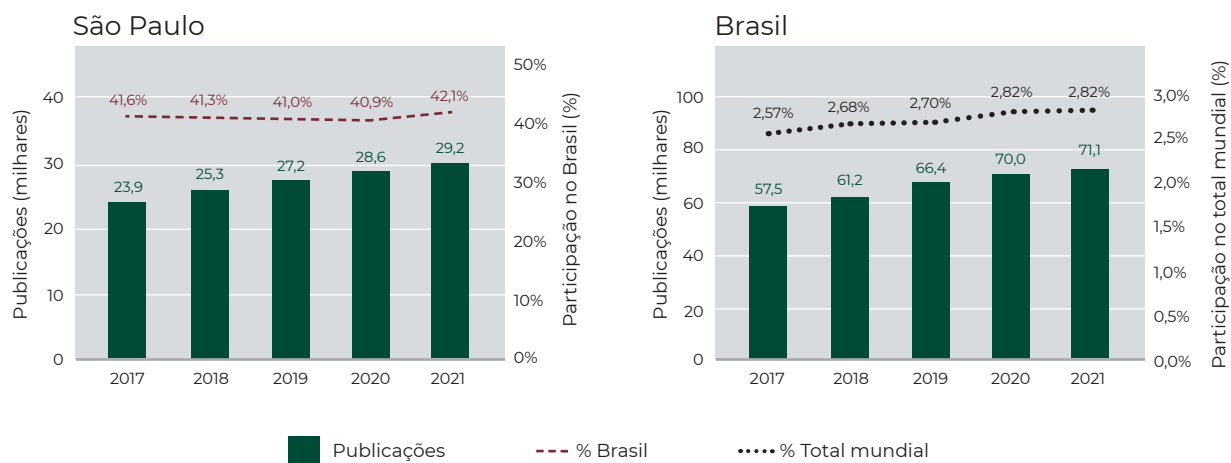
Tipo de Instituição	2018		2020	
	Valor (R\$ milhões)	Participação (%)	Valor (R\$ milhões)	Participação (%)
Institutos de Pesquisa	3.544,1	13,4%	3.249,1	12,3%
Instituições de Ensino Superior	7.769,4	29,4%	7.520,3	28,4%
Instituições de Atendimento à Saúde	1.540,5	5,8%	2.233,8	8,4%
Empresas	12.710,1	48,1%	13.419,7	50,8%
Outros	24,6	0,1%	19,7	0,1%
Total P&D – São Paulo	25.588,7	96,8%	26.442,6	100,0%

Fontes: FAPESP – levantamento de informações sobre o Sistema Paulista de CT&I, 2018 e 2020, e Pesquisa de Inovação Tecnológica do IBGE, registros administrativos da FAPESP e de instituições federais de fomento.

Notas: o dispêndio em P&D pela ótica da execução considera as instituições localizadas no Estado de São Paulo. Os institutos de pesquisa, as instituições de ensino superior e de atendimento à saúde tiveram suas informações obtidas por levantamento direto realizado pela FAPESP. Os dispêndios das empresas foram estimados a partir da Pintec e ajustados por informações das instituições de fomento; a categoria "Outros" refere-se às associações científicas ou instituições que não executam atividades relevantes de P&D, mas atuam no Estado de São Paulo e receberam recursos das instituições de fomento. Elas não integram o universo do levantamento primário, mas compõem o total dos dispêndios.

PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS

NÚMERO DE PUBLICAÇÕES – TOTAIS (MILHARES) E PARTICIPAÇÕES (%) – DE SÃO PAULO/BRASIL E BRASIL/TOTAL MUNDIAL (2017-2021)

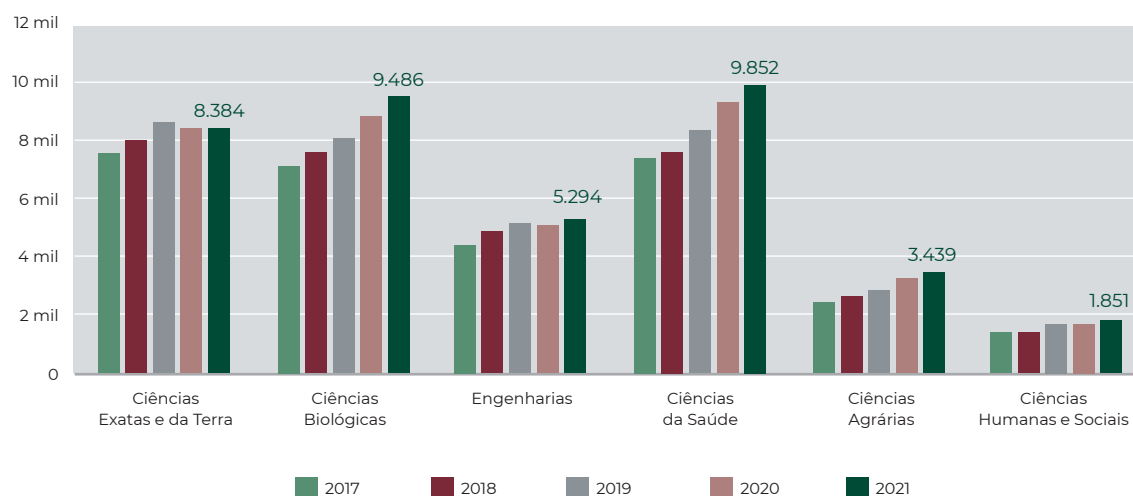


Fonte: InCites/Clarivate. Dados extraídos em jun/2022.

Notas: as publicações correspondem a *Articles*, *Reviews* e *Proceedings Papers* com pelo menos um autor sediado nessas unidades geográficas.

PUBLICAÇÕES POR GRANDE ÁREA DO CONHECIMENTO FAPESP

São Paulo, 2017-2021



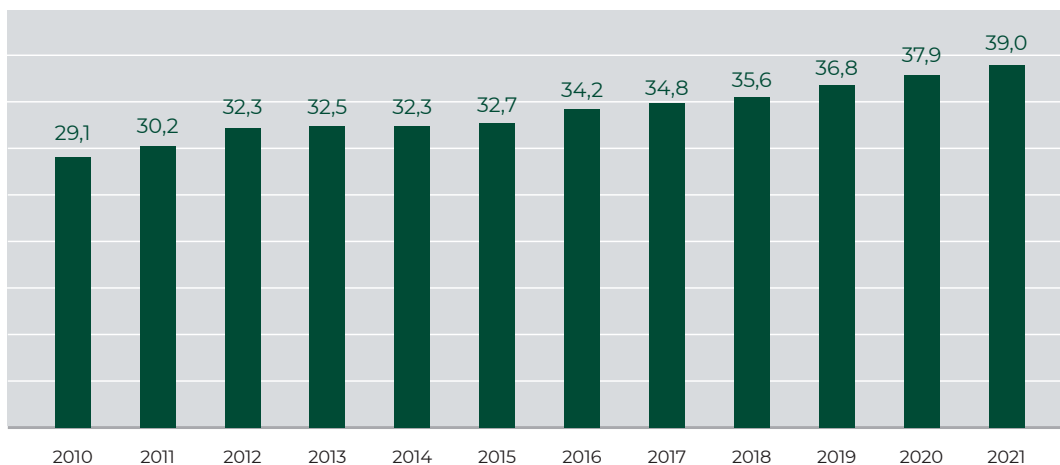
Fonte: InCites/Clarivate. Dados extraídos em jun/2022.

Notas: as publicações correspondem a *Articles*, *Reviews* e *Proceedings Papers* com pelo menos um autor sediado em São Paulo. A grande área do conhecimento Ciências Humanas e Sociais corresponde às grandes áreas FAPESP: Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes e Interdisciplinar.

PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS

PERCENTUAL DAS PUBLICAÇÕES DE SÃO PAULO COM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO (UF)

São Paulo, 2010-2021



PUBLICAÇÕES DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO EM COLABORAÇÃO COM SÃO PAULO

São Paulo, 2010-2021

	UF	PUBLICAÇÕES
1º	MG	3.023
2º	RJ	2.332
3º	PR	1.868
4º	RS	1.590
5º	DF	832
6º	BA	828
7º	SC	790
8º	GO	725
9º	PE	616
10º	MS	583
11º	PA	545
12º	CE	533
13º	AM	479

	UF	PUBLICAÇÕES
14º	RN	430
15º	ES	414
16º	PB	399
17º	MT	346
18º	MA	276
19º	SE	232
20º	PI	222
21º	AL	190
22º	RO	99
23º	TO	92
24º	AC	83
25º	AP	68
26º	RR	15

Fonte: InCites/Clarivate. Dados extraídos em jun/2022.

Notas: as publicações correspondem a *Articles*, *Reviews* e *Proceedings Papers* com pelo menos um autor sediado em São Paulo. Uma publicação é considerada em colaboração com uma ou mais UF se pelo menos um dos coautores tiver endereço nessas UF. Uma mesma publicação pode ser atribuída a mais de uma UF quando subscrita por autores de mais de uma UF.



DESTAQUES FAPESP 2021

Estratégias de fomento à pesquisa

Desembolso por estratégia de fomento
e por grandes áreas do conhecimento

Projetos submetidos, aprovados
e sistemática de avaliação

Ações especiais em 2021

Cooperação internacional

Divulgação científica

Exemplos de projetos fomentados em 2021

Pesquisa e empreendedorismo



ESTRATÉGIAS DE FOMENTO À PESQUISA

As iniciativas de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico do Estado de São Paulo orientam-se por seis Estratégias de Fomento:

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA C&T

Concessão de bolsas regulares para estudantes de graduação e pós-graduação, no país e no exterior, sem vínculo com auxílios à pesquisa.

No país: iniciação científica, mestrado, doutorado, doutorado direto e pós-doutorado.

No exterior: Bolsas de Pesquisa no Exterior (BPE), em nível de pós-doutorado, e Bolsas Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE) durante a vigência de bolsas no país.

PESQUISA PARA O AVANÇO DO CONHECIMENTO

Longo prazo: apoio à pesquisa básica e aplicada no âmbito de projetos Temáticos e dos programas CEPID, SPEC, JP, e Projetos Especiais, além de auxílios à pesquisa e bolsas a eles vinculados.

Curto prazo: apoio à pesquisa básica e aplicada por meio de Auxílio à Pesquisa – Regular e bolsas a eles vinculadas, além das modalidades de auxílios regulares: vinda de pesquisador visitante, publicações, participação ou organização de reuniões científicas.

PESQUISA PARA INOVAÇÃO

Conjunto de programas de pesquisa voltado à colaboração entre empresas e universidades ou institutos de pesquisa e ao estímulo ao desenvolvimento da inovação tecnológica no Estado de São Paulo.

Programas: Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE), Centro de Pesquisa em Engenharia/Centro de Pesquisa Aplicada (CPE/CPA), Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE), Política para Propriedade Intelectual, além de auxílios à pesquisa e bolsas a eles vinculados.

PESQUISA EM TEMAS ESTRATÉGICOS

Conjunto de programas por meio dos quais a FAPESP busca estimular a formação de grupos de pesquisa sobre temas considerados estratégicos para o desenvolvimento do Estado de São Paulo e do país, incluindo o apoio à modernização dos Institutos de Pesquisa paulistas.

Programas: BIOTA-FAPESP (biodiversidade), BIOEN (bioenergia), Centros de Ciência para o Desenvolvimento, Pesquisa em Mudanças Climáticas Globais, eScience e Data Science, Pesquisa em Políticas Públicas, Ensino Público, Plano de Desenvolvimento Institucional dos Institutos Estaduais de Pesquisa, além de auxílios à pesquisa e bolsas a eles vinculados.

APOIO À INFRAESTRUTURA DE PESQUISA

Conjunto de programas da FAPESP que objetiva assegurar a infraestrutura necessária para o desenvolvimento das pesquisas.

Programas: Equipamentos Multiusuários, FAP-Livros, Reparo de Equipamentos, Reservas Técnicas Institucionais, Acesso à REDNESP (antiga Rede ANSP), Apoio à Infraestrutura de acervos, laboratórios, entre outros.

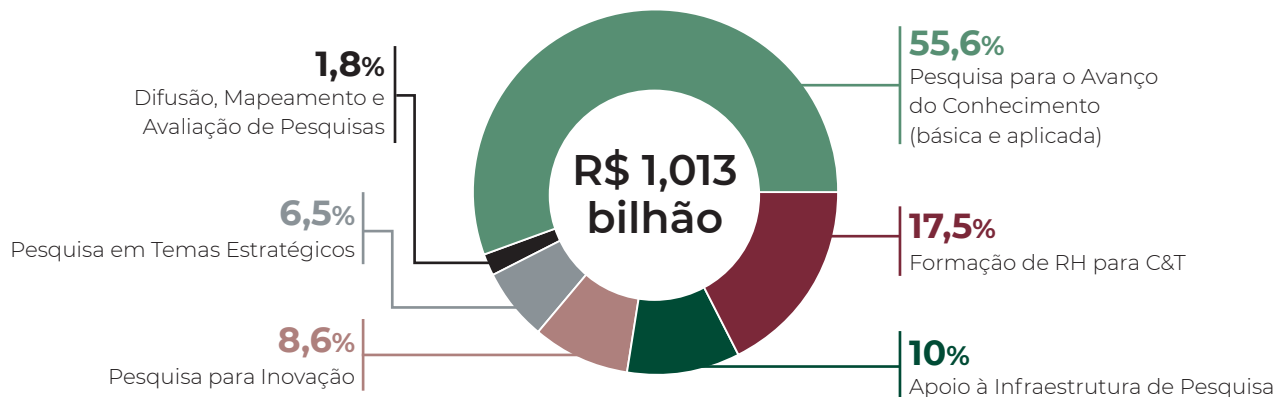
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO, MAPEAMENTO DAS UNIDADES DE PESQUISA E ESTUDOS SOBRE O ESTADO GERAL DA PESQUISA EM SÃO PAULO

Iniciativas para informar os públicos de interesse da FAPESP sobre suas diretrizes de política científica, os resultados e os impactos sociais e econômicos do conhecimento científico produzido no Estado de São Paulo com apoio da Fundação, além de ações de mensuração dos resultados de suas atividades, assim como de mapeamento e avaliação sobre o estado geral da pesquisa em São Paulo.

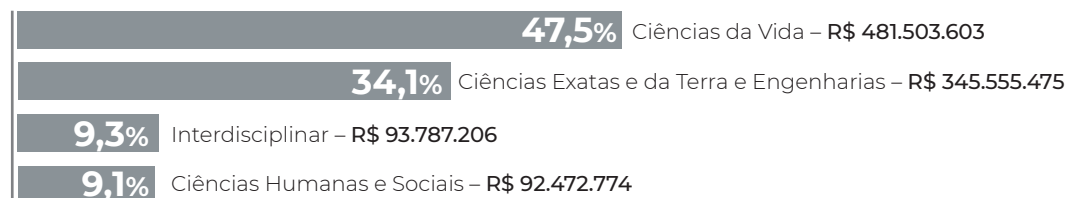
DESEMBOLSO COM FOMENTO

A FAPESP desembolsou **R\$ 1.013.319.058** no fomento a **19.692** projetos de pesquisa vigentes no período.

POR ESTRATÉGIA DE FOMENTO



POR GRANDES ÁREAS DO CONHECIMENTO



PROJETOS SUBMETIDOS, APROVADOS E SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO

Em 2021, foram submetidos à FAPESP **20.072** projetos, dos quais **6.823** foram contratados. Os projetos em andamento somados aos contratados no ano totalizam **19.692** projetos vigentes.

Os assessores da Diretoria Científica e os **9.021** pareceristas *ad hoc* emitiram **22.316** pareceres. O prazo médio de análise dos **14.401** despachos iniciais foi de **95** dias.

AÇÕES ESPECIAIS EM 2021

Nova modalidade de bolsa: a FAPESP lançou a modalidade Bolsa de Doutorado Direto em Pesquisa Médica para estudantes de medicina em programas de dupla titulação: MD-PhD (doutorado em medicina e em pesquisa). O objetivo é formar profissionais motivados para uma carreira que contemple tanto a atividade médica como a pesquisa científica (pág. 74).

Carreira em Pesquisa: foi criada a Iniciativa de Mentoria para Consolidação da Carreira em Pesquisa, uma série de eventos periódicos on-line organizada com o objetivo de consolidar a carreira de pesquisadores na academia, na indústria e no governo (pág. 74).

Nova modalidade de Auxílio: em 2021 foi criado o Auxílio à Pesquisa Projeto Inicial π (Pi), que apoia projetos em todas as áreas do conhecimento, com duração de cinco anos (pág. 93).

PIPE-TC: a Fundação criou o Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas para Transferência de Conhecimento (PIPE-TC) para apoiar a execução de pesquisa científica ou tecnológica em pequenas empresas, implementadas em parceria com pesquisadores de universidades e institutos de pesquisa (pág. 106).

Nova política de Propriedade Intelectual: novas diretrizes regulamentam a atribuição de direitos e a participação nos resultados econômicos de criações originadas a partir dos programas de fomento da FAPESP, estão descritas em <https://fapesp.br/pi> (pág. 112).

FAPESP 60 anos: em 2021 começou o calendário de atividades comemorativas programadas até maio de 2022 (págs. 140 a 145)

Para mitigar efeitos sociais da pandemia de COVID-19: a FAPESP participou de duas chamadas internacionais para a seleção de projetos de pesquisa colaborativa com o objetivo de propor soluções para mitigar os efeitos sociais da pandemia de COVID-19 e subsidiar políticas públicas voltadas à recuperação da crise econômica decorrente: a Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social Sciences and Humanities e a chamada United Nations Research Roadmap for the COVID-19 Recovery (pág. 49).

Admirados pela Imprensa: a Agência FAPESP ficou com o primeiro lugar na categoria Agência de Notícias no Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde e Bem-Estar, conferido pelo site *Jornalistas&Cia* e pela Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein (pág. 62).

Campanha #VacinaSim: em 18 de janeiro de 2021, um dia após o início da vacinação no Estado de São Paulo, a FAPESP iniciou a campanha #VacinaSim, veiculada em vídeos nas redes sociais da Agência FAPESP (págs. 64 e 65).

Edital CEPID: em 2021, a FAPESP abriu o processo de seleção de novos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID). É o terceiro edital do programa iniciado em 1998. Serão constituídos 18 centros, a serem escolhidos entre 2021 e 2026, em seis ciclos de apresentação de propostas, divididos por áreas do conhecimento (pág. 84).

Ensino Público: a FAPESP atualizou as normas do Programa Ensino Público. Entre as novidades está a inclusão da possibilidade de realização de pesquisas em parceria com escolas públicas de educação infantil (pág. 120).



Logotipo FAPESP 60 anos utilizado nas ações comemorativas que tiveram início em maio de 2021

Inteligência Artificial: em chamada conjunta com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), encerrada em 2020, foram selecionados em 2021 seis Centros de Pesquisas Aplicadas (CPA) em Inteligência Artificial, que irão operar em diversos Estados brasileiros (pág. 107).

Modernização do setor de saneamento: foram selecionados 13 projetos na terceira chamada conjunta entre a FAPESP e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O aporte de recursos será superior a R\$ 11 milhões, divididos entre os dois parceiros, ao longo de 20 anos (pág. 105).

Pesquisa Estratégica sobre a Internet: no ano também foram selecionados 25 projetos no edital Pesquisa Estratégica sobre a Internet, lançado em conjunto pela FAPESP, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Ministério das Comunicações (MCom) e Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). Os recursos são oriundos de fundos remanescentes do período em que a FAPESP geriu as atividades de registro de domínio e alocação de endereços IP no país (pág. 105).

R\$ 150 milhões para startups: a FAPESP e o Sebrae-SP firmaram convênio no valor de R\$ 150 milhões com o objetivo de financiar, por um período de seis anos, cerca de 150 empresas no âmbito do Programa PIPE, e facilitar, com recursos do Sebrae-SP, o acesso ao mercado e o desenvolvimento de provas de conceito (pág. 108).

Programa Finep – Tecnova II: a FAPESP lançou duas chamadas em 2021 no âmbito do Programa Finep – Tecnova II – a primeira em março, com a seleção de oito projetos anunciados em julho, e a segunda em setembro, ainda em andamento. O objetivo do programa é apoiar o desenvolvimento de produtos ou processos inovadores de empresas que fortaleçam setores econômicos estratégicos nas políticas públicas federais e aderentes à política pública de inovação do Estado de São Paulo (pág. 108).

Fundo Amazônia +10: o anúncio de lançamento do programa de desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) na Amazônia Legal criado pela FAPESP, em parceria com os conselhos nacionais de Secretários Estaduais para Assuntos de CT&I (Consecti) e das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap), foi feito em novembro de 2021 durante evento on-line na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP-26) em Glasgow, na Escócia (<https://fapesp.br/15170>).

Resíduos urbanos: em 2021, a FAPESP, por meio do programa BIOEN, e a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente anunciaram edital conjunto para a seleção de projetos de pesquisa científica relacionados à valorização dos resíduos urbanos e agroindustriais com aplicação na bioenergia (pág. 115).

Centros de Ciência para o Desenvolvimento (CCD): a FAPESP lançou em 2021 uma nova chamada de propostas para criação de Núcleos de Pesquisa Orientada a Problemas em São Paulo (NPOP-SP) no âmbito do Programa Centros de Ciência para o Desenvolvimento. No primeiro edital, com seleção concluída em 2020, foram aprovados 12 núcleos (pág. 120).



AÇÕES ESPECIAIS EM 2021 (continuação)

Programa Centelha: a FAPESP aderiu à 2ª edição do Programa Centelha, iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), implementado em 26 Estados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Confap e pela Fundação Certi. O objetivo é apoiar a geração de empreendimentos inovadores e disseminar a cultura do empreendedorismo entre jovens de todo o país (pág. 108).

Chamada JP Fase 2: foram selecionados 51 projetos na Fase 2 do programa Jovens Pesquisadores, que visa fortalecer a independência do Jovem Pesquisador e a excelência do grupo de pesquisa criado (pág. 89).

Fortalecimento do SUS: oito projetos foram contemplados em chamada de propostas do Programa de Pesquisa para o SUS (PPSUS) voltados ao desenvolvimento científico, tecnológico ou à inovação na área da saúde, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado, no contexto da pandemia de COVID-19 (pág. 48).



Divulgação do evento de lançamento do Programa Centelha - SP

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL



Em 2021, foram realizadas **34 chamadas** em parceria com **21** organizações estrangeiras e **11** nacionais (agências de fomento, universidades e empresas).

Foram firmados **7** novos acordos de parceria para cofinanciamento de pesquisa: **249 parcerias vigentes** com **190** organizações estrangeiras e **59** nacionais.

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

51.457 notícias na mídia sobre projetos de pesquisas financiados pela FAPESP

9.710 notícias em **3.498** veículos de **109** países

41.474 notícias em **5.787** veículos nacionais

Crescimento de **21%** no número de menções à FAPESP

Boa parte desse desempenho deve ser creditada à ampla divulgação que a Agência FAPESP deu aos projetos relacionados à COVID-19 e ao SARS-CoV-2 e à sua repercussão na mídia nacional e internacional (pág. 70).

EXEMPLOS DE PROJETOS FOMENTADOS EM 2021

BACTÉRIAS QUE PROVOCAM PERIODONTITE SÃO TRANSMITIDAS DE PAIS PARA FILHOS

Bolsa de Doutorado no país e BEPE-DR – Processo FAPESP 2016/23218-0

Orientadores: Renato Corrêa Viana Casarin (no país) e Purnima Kumar (no exterior)

Bolsista: Mabelle de Freitas Monteiro

Instituições: Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Universidade Estadual de Campinas (FOP-Unicamp) e Ohio State University (Estados Unidos)

Estudo coordenado por pesquisadores da Unicamp constatou que pais com periodontite transmitem para os filhos as bactérias que podem causar a doença no futuro. A periodontite atinge o tecido entre os dentes e a mandíbula, infeccionando as gengivas que sangram e provocam mau hálito. Em casos graves, leva à perda óssea e de dentes. O tratamento não impede que esses microrganismos permaneçam na cavidade bucal das crianças, reforçando a necessidade de prevenção desde o primeiro ano dos bebês. Artigo sobre a pesquisa foi publicado na revista *Scientific Reports*: www.nature.com/articles/s41598-020-80372-4#Abs1.

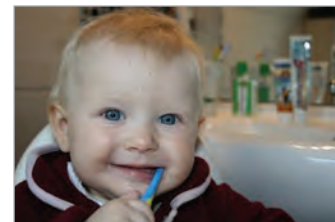


Foto: Jenny Friedrichs/Pixabay

PEIXE ELÉTRICO DA AMAZÔNIA SE ORGANIZA EM GRUPOS PARA CAÇAR

Auxílio à Pesquisa – Projeto Temático – Processo FAPESP 2016/19075-9

Pesquisador responsável e colaboradores: Naércio Aquino Menezes e Carlos David de Santana (Smithsonian) e Douglas Bastos (Inpa)

Instituições: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZ-USP), National Museum of Natural History, da Smithsonian Institution, em Washington, e Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa)

Um comportamento raro em peixes, embora conhecido em baleias, lobos, golfinhos e outros poucos mamíferos, foi registrado pela primeira vez nos poraquês, peixes-elétricos da Amazônia que podem dar descargas elétricas de até 860 volts. A tática, chamada de predação social, consiste em realizar buscas e ataques coordenados, a fim de capturar presas e beneficiar todo o grupo. Pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), em Manaus, e da Smithsonian Institution, nos Estados Unidos, descreveram o comportamento em um lago da Estação Ecológica Terra do Meio, no Pará. O estudo foi publicado na revista *Ecology and Evolution*: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ece3.7121>.

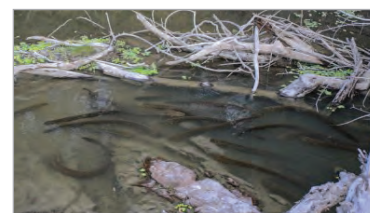


Foto: Douglas Bastos (Inpa)

NOVO REVESTIMENTO PARA PISOS PODE REDUZIR GASTOS COM PRODUTOS DE LIMPEZA

Auxílio à Pesquisa – SPEC e PFP-MCG – Processos FAPESP 2015/22828-6 e 2018/19785-1

Pesquisadores responsáveis: Younes Messaddeq e Ubirajara Pereira Rodrigues Filho

Instituições: Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista (IQ-Unesp), campus de Araraquara, Université Laval, do Canadá, e Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo (IQSC-USP)

Pesquisadores do Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo (IQSC-USP) e do Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista (IQ-Unesp), em Araraquara, criaram um revestimento com propriedades autolimpantes para ser aplicado em pisos, ladrilhos e azulejos de casas, prédios, hospitais e comércios. O material permite que as cerâmicas, em contato com fontes de luz, degradem poeira, gordura, resíduos de remédios e até poluentes atmosféricos que se depositam em sua superfície. Os resultados foram publicados na revista *Materials Advances*, da Royal Society of Chemistry: <https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/MA/D0MA00785D>.

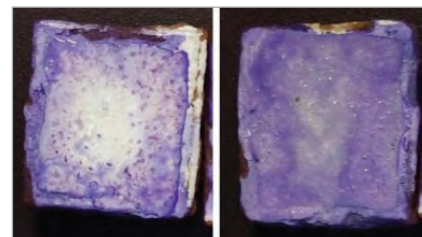


Foto: Elias Paiva Neto/Divulgação

EXEMPLOS DE PROJETOS FOMENTADOS EM 2021

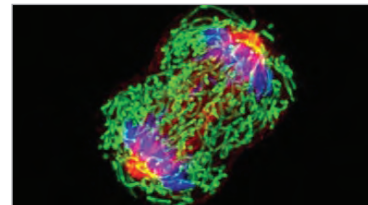
MEDICAMENTO PARA HIPERTENSÃO PULMONAR PODE SE TORNAR UMA OPÇÃO CONTRA O CÂNCER

Auxílio à Pesquisa e Bolsa JP – Processos FAPESP 2018/18886-9 e 2020/01688-0

Pesquisador Responsável: Otávio Cabral Marques

Instituição: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP)

Um medicamento usado no tratamento da hipertensão pulmonar reduziu significativamente a capacidade de células tumorais migrarem e invadirem outros tecidos em testes feitos com linhagens de tumores de pâncreas, ovário, mama e leucemia. Além disso, em camundongos com uma forma agressiva de câncer de mama, o fármaco diminuiu em 47% a incidência de metástase no fígado e nos pulmões, bem como aumentou a sobrevida em relação aos animais não tratados. O pesquisador responsável se prepara, junto com colegas do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, para realizar testes clínicos em um grupo de pacientes que já faz quimioterapia e observar se ele se recupera melhor do que um outro grupo (controle), que passa apenas pelo tratamento padrão. O estudo foi publicado na revista *Scientific Reports*: www.nature.com/articles/s41598-020-72960-1.



Célula de câncer de mama em divisão. Imagem: NCI/NHI

SECA E FOGO AMPLIFICAM MORTE DE ÁRVORES E EMISSÕES DE CO₂ NA AMAZÔNIA

Auxílio à Pesquisa – Temático/BIOTA – Processo FAPESP 2012/51872-5

Acordo de cooperação com o Natural Environment Research Council (NERC)

Pesquisadores responsáveis: Carlos Alfredo Joly (no Brasil) e Jos Barlow (na Inglaterra)

Instituições: Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas (IB-Unicamp) e Lancaster University, na Inglaterra

As secas extremas estão se tornando cada vez mais frequentes e intensas devido às mudanças climáticas, o que pode ter grandes impactos na Amazônia. Entre o final de 2015 e o início de 2016, durante o verão, o bioma foi atingido por uma grande estiagem e incêndios florestais associados ao El Niño. Os efeitos do evento climático duraram três anos, resultando, até 2018, na morte de 3 bilhões de árvores e na emissão de 495 milhões de toneladas de gás carbônico (CO₂) – superior à média anual do desmatamento em toda a Amazônia brasileira. As constatações foram publicadas na revista *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*: <https://www.pnas.org/content/118/30/e2019377118>.



Figura: Julio Larrea/IF-USP

DESCOBERTA TRANSIÇÃO DE FASE QUÂNTICA EM UM SISTEMA QUASE BIDIMENSIONAL CONSTITUÍDO PURAMENTE POR SPINS

Auxílio à Pesquisa – Jovens Pesquisadores – Processo FAPESP 2018/08845-3

Pesquisador responsável: Julio Antonio Larrea Jimenez

Instituição: Instituto de Física da Universidade de São Paulo (IF-USP)

Sistemas puramente quânticos podem manifestar transições de fase análogas à transição de fase clássica entre os estados líquido e gasoso da água. Porém, no nível quântico, os estados que emergem da transição apresentam um comportamento coletivo e emaranhado dos spins das partículas. Esta observação inesperada, realizada em estudo conduzido por uma ampla colaboração internacional, propicia um novo caminho para a produção de materiais com propriedades topológicas e aplicações em spintrônica e computação quântica. O achado foi publicado na revista *Nature*: www.nature.com/articles/s41586-021-03411-8.

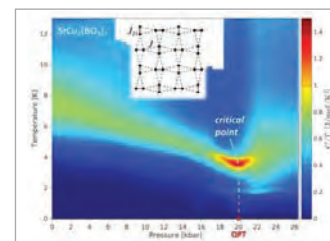


Figura: Julio Larrea/IF-USP

EXEMPLOS DE PROJETOS FOMENTADOS EM 2021

ENZIMA DE FUNGO AMAZÔNICO PODE AUMENTAR A EFICIÊNCIA NA PRODUÇÃO DE ETANOL DE SEGUNDA GERAÇÃO

Auxílio à Pesquisa – Regular – Processo FAPESP 2018/19660-4

Pesquisadora Responsável: Anete Pereira de Souza

Instituição: Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética da Universidade Estadual de Campinas (CBMEG-Unicamp)

Pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) identificaram no fungo amazônico *Trichoderma harzianum* uma enzima capaz de degradar biomassa. Além de caracterizar a molécula, os pesquisadores usaram técnicas de engenharia genética para produzi-la em larga escala, reduzindo custos e viabilizando sua utilização industrial. A descoberta abre caminho para o maior aproveitamento dos resíduos da cana-de-açúcar na fabricação de biocombustíveis, uma vez que o desenvolvimento de um coquetel de enzimas de baixo custo representa um dos principais desafios para a produção de etanol de segunda geração. Artigo sobre o trabalho foi publicado na revista *Scientific Reports*:

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168165621001243.



Fungo da espécie *Trichoderma harzianum*. Foto: Maria Augusta C. Horta/Unicamp

ESTUDO APONTA MICRORGANISMOS COMO POSSÍVEL ORIGEM DE METAIS EM PLANALTO SUBMARINO

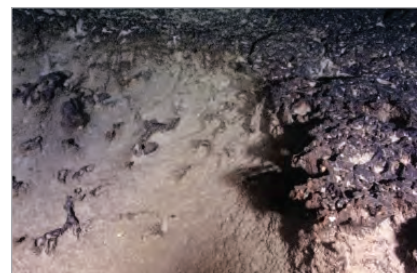
Auxílio à Pesquisa – Projeto Temático – Processo FAPESP 2014/50820-7

Acordo de cooperação com o Natural Environment Research Council (NERC)

Pesquisadores responsáveis: Frederico Pereira Brandini (no Brasil) e Bramley Murton (na Inglaterra)

Instituições: Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IO-USP) e University of Southampton, na Inglaterra

A riqueza biológica e mineral da Elevação do Rio Grande – monte submarino localizado a 1,5 mil quilômetros da costa brasileira – guarda estreita relação com criaturas microscópicas ainda pouco conhecidas. Pesquisadores do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IO-USP), em projeto desenvolvido em colaboração com o National Oceanography Centre, da Inglaterra, descreveram os microrganismos presentes nas crostas oceânicas de ferromanganês da região e concluíram que as bactérias e as arqueias são potencialmente responsáveis pela manutenção da abundante vida local, além de estarem envolvidas no processo de biomineralização que dá origem aos metais presentes nas crostas. Os resultados da pesquisa foram publicados na revista *Microbial Ecology*: <https://link.springer.com/article/10.1007/s00248-020-01670-y>.



Rochas de calcarinita na Elevação do Rio Grande. Foto: National Oceanography Centre

PESQUISADORES DA USP ENCONTRAM CORONAVÍRUS NA GENGIVA DE PACIENTES COM COVID-19

Auxílio à Pesquisa – Projeto Temático – Processo FAPESP 2013/21728-2

Pesquisador responsável: Paulo Hilário Nascimento Saldiva

Instituição: Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP)

Pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP) detectaram, pela primeira vez, a presença do SARS-CoV-2 no tecido periodontal de pacientes com COVID-19 que faleceram em decorrência da infecção. As descobertas contribuem para desvendar uma das possíveis fontes do novo coronavírus na saliva de pacientes com COVID-19. Os resultados do estudo foram publicados no *Journal of Oral Microbiology*: www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20002297.2020.1848135.

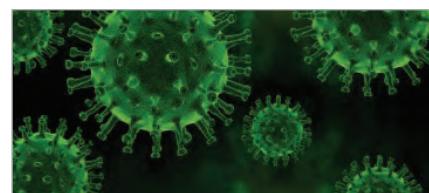


Imagem: Pixabay

PESQUISA E EMPREENDEDORISMO

Pesquisas apoiadas pela FAPESP com pedidos de patente depositados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

NOVO TESTE RÁPIDO DETECTA COVID PELA SALIVA E TAMBÉM INDICA CARGA VIRAL

Um novo teste para detecção do SARS-CoV-2 na saliva foi patenteado por pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O dispositivo reúne precisão equivalente à do teste de RT-PCR, baixo custo e capacidade de analisar várias amostras ao mesmo tempo. Além de detectar a presença do vírus, o novo teste também indica a carga viral da pessoa infectada. A chegada do teste ao mercado depende, agora, de interesse de empresas pelo licenciamento da patente e produção do dispositivo em larga escala (<https://agencia.fapesp.br/37003>).

BRASILEIROS CRIAM CREME ANTI-INFLAMATÓRIO E PROTETOR SOLAR FEITOS COM RESÍDUOS DE PEQUI

Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp) desenvolveram um creme anti-inflamatório e um protetor solar feitos com os resíduos de pequi que sobram da extração do óleo dessa fruta, bastante consumida em Goiás e no norte de Minas Gerais como componente da culinária. Trata-se de uma produção barata e sem efeitos nocivos à saúde, que já obteve a patente pela Agência Unesp de Inovação (Auin) e atende a uma grande demanda do mercado por medicamentos e cosméticos mais naturais. Atualmente, aguarda a autorização da Anvisa para sua comercialização (<https://agencia.fapesp.br/37354>).

CURATIVO PARA PELE COM COMPOSTO BIOATIVO EXTRAÍDO DO AÇAFRÃO

Utilizando nanotecnologia e biotecnologia, pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e da Embrapa desenvolveram um novo modelo de curativo cutâneo multifuncional para tratamento de feridas. A estratégia foi combinar materiais biodegradáveis com curcumina – substância com ação medicinal extraída do açafrão-da-terra –, possibilitando a liberação controlada do princípio ativo. Os resultados do trabalho apoiado pela FAPESP foram divulgados na revista *Reactive & Functional Polymers*. Um pedido de patente já foi depositado no INPI. O próximo passo é prospectar parceiros interessados em avançar no desenvolvimento do produto e realizar testes em escala para entrada no mercado (<https://agencia.fapesp.br/36817>).



Foto: Divulgação

GRUPO DA UFABC DESENVOLVE NANOCOMPOSTO PARA TRATAR CÂNCER DE FORMA DIRECIONADA

Pesquisadoras da Universidade Federal do ABC (UFABC) desenvolveram uma plataforma nanotecnológica para tratar tumores de forma direcionada, sem afetar tecidos saudáveis e com menos risco de efeitos colaterais. Para obter esse efeito, foram utilizadas nanopartículas superparamagnéticas – propriedade física que permite direcionar o nanocomposto para atacar apenas as células doentes. A proposta é usar nanopartículas que podem ser guiadas com a aplicação de um campo magnético externo para atacar tumores sólidos resistentes aos tratamentos convencionais. A pesquisa foi desenvolvida em parceria com a Universidade Estadual de Londrina (UEL) e a Universidade de Lorraine, na França, e um pedido de patente foi depositado no INPI (<https://agencia.fapesp.br/37016>).

METODOLOGIA DE RECICLAGEM SUSTENTÁVEL E FACILITADA PARA ELEMENTOS DE BATERIAS DE SMARTPHONES

Uma metodologia hidrometalúrgica de reciclagem, que permite a restauração de materiais presentes em baterias de lítio-íon descartadas e a reutilização desses materiais em novas baterias, foi desenvolvida por pesquisadores do Centro

de Tecnologias Avançadas e Sustentáveis da Universidade Estadual Paulista (CAST-Unesp), em São José da Boa Vista. A inovação representa uma alternativa sustentável e de baixo custo à produção das mencionadas baterias, que são utilizadas em equipamentos de uso diário, em especial nos smartphones. A metodologia tem como base a estratificação de camadas presentes na bateria e a utilização de soluções reagentes que promovem a seleção facilitada dos componentes. A tecnologia permite que, após a separação, os elementos internos sejam recuperados de forma independente. A técnica soluciona a questão metodológica que dificultava a reciclagem eficiente dos elementos das pilhas de lítio-íon, os quais eram extraídos por processos de moagem ou combustão, ambos prejudiciais ao meio ambiente pelo descarte de resíduos sólidos e gases tóxicos (<https://auin.unesp.br/noticias//584/projeto-patenteado-pela-auin-desenvolve-metodologia-de-reciclagem-sustentavel-e-facilitada-para-elementos-de-baterias-de-smartphones>).

MEDICAMENTO CRIADO NA UNICAMP APRESENTA BONS RESULTADOS NO COMBATE AO CÂNCER DE BEXIGA



Foto: acervo dos pesquisadores

Um medicamento desenvolvido na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e recentemente patenteado nos Estados Unidos tem se mostrado promissor no tratamento do câncer de bexiga. O tratamento experimental eliminou o tumor em 77,3% dos participantes e, nos demais casos, a doença voltou com menor intensidade. Para levar adiante as fases finais de desenvolvimento do fármaco, os pesquisadores criaram a startup Nanoimmunotherapy Pharma Ltda. (NImm-Pharma) e, com o apoio da Agência de Inovação (Inova) da Unicamp, esperam em breve obter a patente do OncoTherad também na Europa (<https://agencia.fapesp.br/37447>).

PESQUISADORES CRIAM MATERIAIS QUE PODEM BARATEAR OBTURAÇÕES E TRATAMENTO DE CÁRIES

Pesquisadores da Unesp desenvolveram dois novos materiais capazes de otimizar procedimentos odontológicos, como o tratamento de cáries e a realização de obturações. Os produtos são constituídos de um pó à base de ciclofosfato de sódio e de uma solução que pode conter nanopartículas de quitosana ou óxido de titânio. Compatíveis com o corpo humano, as inovações têm o aspecto de uma pasta e podem ser aplicadas para proteger a região a ser tratada de contaminantes, como bactérias, e induzir a recuperação da polpa do dente (parte interna). Fáceis de serem manuseadas pelos profissionais, as tecnologias podem diminuir custos, ampliar o acesso a dentistas e melhorar a qualidade de vida de toda a população. Os produtos já foram patenteados pela Agência Unesp de Inovação (AUIN). Os estudos continuam e os inventores buscam parceiros na Indústria Farmacêutica para levar o produto ao mercado (<https://auin.unesp.br/noticias/592/pesquisadores-criam-materiais-que-podem-baratear-obturacoes-e-tratamento-de-caries>).

SENSOR COM FORMATO DE CANETA DETECTA BISFENOL-A NA ÁGUA COM RAPIDEZ E BAIXO CUSTO

Pesquisadores dos Institutos de Física (IFSC) e de Química (IQSC) da USP, em São Carlos, criaram um sensor com formato alongado e cilíndrico, semelhante a uma caneta, para análise de poluentes químicos eliminados na água. Fabricado com grafite, nanopartículas de prata e poliuretano, o sensor detecta bisfenol-A (BPA) – composto químico considerado um marcador molecular da presença de contaminantes emergentes, como produtos farmacêuticos, hormônios, pesticidas, entre outros. A patente do sensor foi submetida recentemente pelo grupo, por meio da Agência USP de Inovação (Auspin) (<https://agencia.fapesp.br/37481>).



CAPÍTULO

1

A INSTITUIÇÃO

- Sobre a FAPESP
- Gestão
- Sistemática de avaliação
- Avaliação dos programas da FAPESP

SOBRE A FAPESP

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), uma das principais agências públicas brasileiras de fomento à pesquisa, foi criada em 1960 pela Lei nº 5.918, de 18 de outubro, com a finalidade de apoiar a pesquisa e a divulgação científica no Estado de São Paulo. Entrou em operação efetivamente em 1962, a partir do Decreto nº 40.132, de 23 de maio daquele ano.

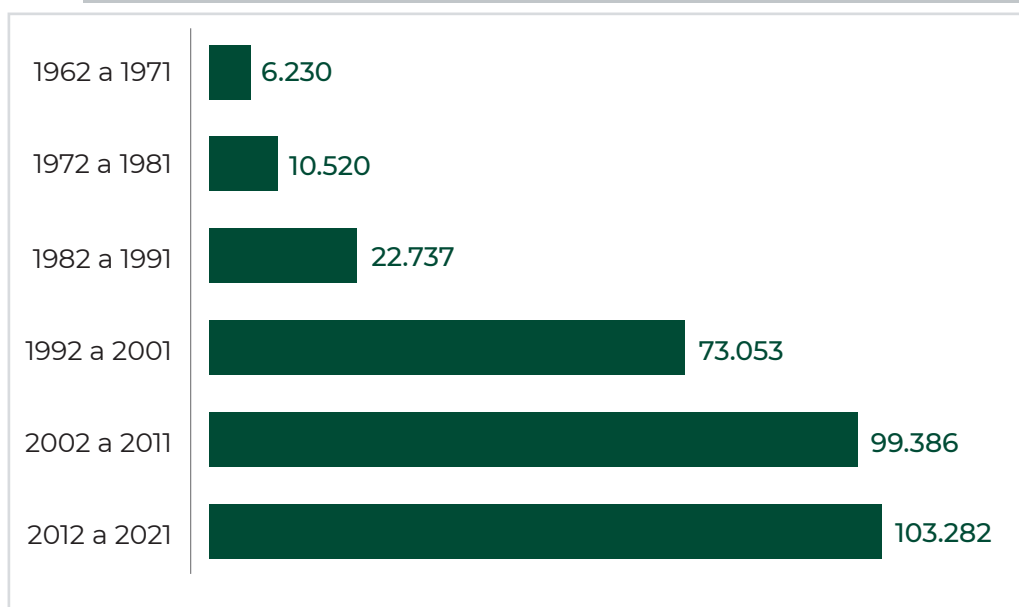
Prevista na Constituição Estadual de 1947 e ratificada na Constituição Estadual de 1989, a FAPESP recebe 1% da receita tributária do Estado para a realização de sua missão de apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado de São Paulo.

O apoio se dá por meio da concessão de bolsas e auxílios a projetos de pesquisa em todas as áreas do conhecimento, submetidos por pesquisadores de instituições de ensino superior e de pesquisa, públicas ou particulares, e de empresas sediadas no Estado de São Paulo.

O fomento tem como objetivo apoiar: Formação de Recursos Humanos para C&T, Pesquisa para o Avanço do Conhecimento, Pesquisa para Inovação, Pesquisa em Temas Estratégicos, Infraestrutura de Pesquisa e iniciativas de Difusão do Conhecimento.

GRÁFICO 1

Nº DE PROJETOS APOIADOS – 1962 A 2021



GESTÃO

A FAPESP é gerida por um Conselho Superior e um Conselho Técnico-Administrativo. Sua autonomia administrativa é garantida pela Constituição Estadual.

Cabe ao Conselho Superior formular a orientação geral da Fundação e deliberar sobre a sua política financeira, administrativa e patrimonial. É formado por 12 conselheiros com mandato de seis anos, renováveis por mais um mandato. Seis conselheiros são escolhidos pelo governador e os demais são indicados por ele a partir de listas tríplexes com nomes selecionados pelas instituições de ensino superior e de pesquisa, públicas e privadas, do Estado de São Paulo. O presidente e o vice-presidente da Fundação são nomeados pelo governador do Estado em lista tríplex elaborada pelo Conselho Superior dentre os seus componentes.

O Conselho Técnico-Administrativo (CTA) da FAPESP constitui a diretoria executiva. É formado pelo diretor-presidente, diretor científico e pelo diretor administrativo. Os diretores são definidos pelo governador a partir de listas tríplexes elaboradas pelo Conselho Superior e contratados pela FAPESP por um período de até três anos, renováveis por mais dois mandatos.

DEZEMBRO/2021

PRESIDENTE

Marco Antonio Zago

VICE-PRESIDENTE

Ronaldo Aloise Pilli

CONSELHO SUPERIOR

Dimas Tadeu Covas

Helena Bonciani Nader

Ignácio Maria Poveda Velasco

Liedi Legi Bariani Bernucci

Marco Antonio Zago

Mayana Zatz

Mozart Neves Ramos

Pedro Luiz Barreiros Passos

Pedro Wongtschowski

Ronaldo Aloise Pilli

Thelma Krug

Vanderlan da Silva Bolzani

CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

DIRETOR-PRESIDENTE

Carlos Américo Pacheco

DIRETOR CIENTÍFICO

Luiz Eugênio Mello

DIRETOR ADMINISTRATIVO

Fernando Menezes de Almeida

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO

A avaliação das solicitações de apoio a projetos de pesquisa obedece à sistemática de análise por pares. As propostas submetidas são analisadas por Coordenadores de Área – comissão de especialistas vinculados à Diretoria Científica – e encaminhadas a assessores *ad hoc* que avaliam a proposta e emitem parecer de mérito. As propostas retornam aos Coordenadores de Área que emitem recomendação de decisão à Diretoria Científica, cujo parecer final é respaldado por uma equipe de 20 coordenadores adjuntos. O Conselho Técnico-Administrativo delibera sobre os pedidos de concessão de auxílio *ad referendum* do Conselho Superior.

TABELA 1

NÚMERO DE ASSESSORES E DE PARECERES EMITIDOS

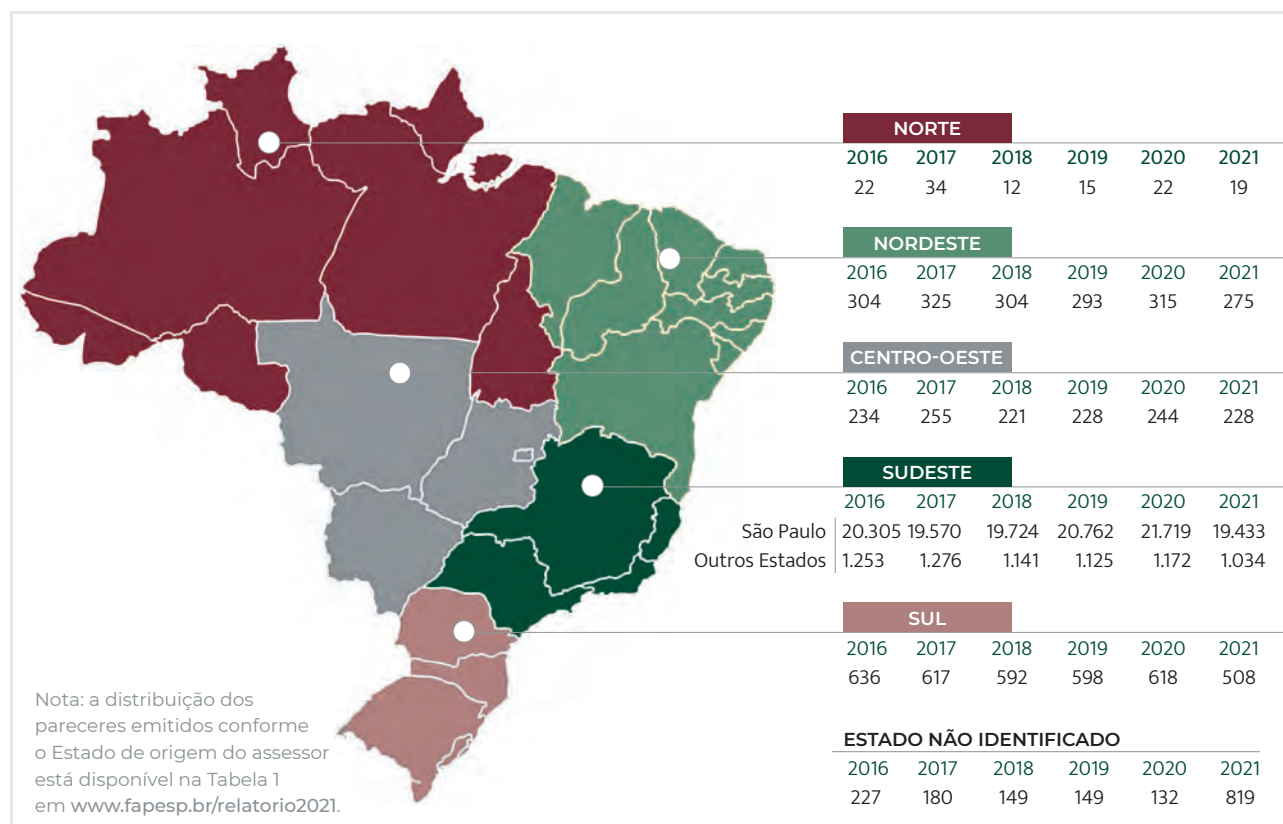
Evolução – 2016 a 2021

Nº de pareceres por assessor	Nº de assessores por ano					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 a 4	7.834	7.797	7.821	8.016	8.272	7.797
5 a 9	1.128	1.051	1.103	1.184	1.194	1.087
10 a 14	78	64	75	71	120	126
15 ou mais	6	8	4	8	13	11
Total de assessores	9.046	8.920	9.003	9.279	9.599	9.021

Até o *Relatório Anual 2020*, os números apresentados na Tabela 1 e no Gráfico 2 consideravam a data da solicitação do parecer ao assessor e não a data da conclusão do parecer. Em 2021 foi adotada a data da conclusão do parecer para fins estatísticos e a regra foi aplicada aos anos anteriores dessa série. Portanto, na comparação com relatórios de anos anteriores haverá pequenas diferenças.

GRÁFICO 2

Nº DE PARECERES POR REGIÃO DE ORIGEM DO ASSESSOR – 2015 A 2021



AS ETAPAS DESSE PROCESSO ESTÃO RESUMIDAS ABAIXO:

PARA CONHECER EM DETALHES A SISTEMÁTICA DE ANÁLISE DA FAPESP, ACESSE: www.fapesp.br/analise

1

Coordenações de Área recebem as solicitações

Cada solicitação recebida é encaminhada para a Coordenação de Área correspondente, que analisa o resumo do projeto e o vínculo institucional do pesquisador.

2

Escolha dos assessores *ad hoc* e emissão dos pareceres

A Coordenação de Área identifica os especialistas com competência específica na temática do projeto – assessores *ad hoc*, que analisam o mérito das propostas e emitem pareceres. A escolha de assessores *ad hoc* respeita eventuais conflitos de interesse. Recentemente, a FAPESP passou a utilizar programa baseado em algoritmos, integrado no Sistema de Apoio à Gestão (SAGE), para analisar dados dos processos da FAPESP (histórico de revisores, áreas de pesquisa, palavras-chave, conflitos) e sugerir listas de nomes de assessores às Coordenações da Diretoria Científica. As Coordenações fazem a seleção final com base nas recomendações.

9.021 assessores *ad hoc* emitiram **22.316** pareceres em 2021

3

Análise pela Coordenação de Área

Os processos são devolvidos à Coordenação de Área, que analisa os pareceres e emite uma recomendação de decisão à Diretoria Científica.

ÁREAS DOS PARECERES⁽¹⁾ EM 2021:

47,4% Ciências da Vida

24,0% Ciências Humanas e Sociais

27,4% Ciências Exatas e da Terra e Engenharias

1,20% Interdisciplinar

4

Análise pela Coordenação Adjunta

A Diretoria Científica conta com a colaboração de um grupo formado por **20** pesquisadores, coordenadores adjuntos e lideranças reconhecidas em suas áreas de atuação para analisar as recomendações das Coordenações de Área e verificar sua compatibilidade com os pareceres disponíveis, podendo endossar as decisões ou solicitar nova análise, entre outras medidas.

5

Decisão da Diretoria Científica

A decisão da Diretoria Científica é feita com base nas recomendações da Coordenação Adjunta e da Coordenação de Área.

95 dias foi o prazo médio de análise de **12.793** despachos iniciais⁽²⁾

6

Aprovação do CTA

O Conselho Técnico-Administrativo **delibera** sobre os pedidos de concessão de auxílio *ad referendum* do Conselho Superior.

7

Conselho Superior

O Conselho Superior **avalia** e, sendo o caso, **referenda** a aprovação do CTA.

(1) Para mais informações sobre pareceres emitidos por áreas do conhecimento, consulte a Tabela 2 em www.fapesp.br/relatorio2021.

(2) Para informações sobre o número de propostas iniciais despachadas por instrumentos de fomento, consulte a Tabela 3 em www.fapesp.br/relatorio2021.

AValiação dos Programas da FAPESP

A FAPESP vem realizando avaliações de impactos de seus programas nas dimensões científica, social e econômica. As avaliações até agora realizadas estão disponíveis no Portal da Fundação em duas páginas: em português (www.fapesp.br/avaliacao) e em inglês (<https://fapesp.br/en/evaluation>), criada em 2021. Nessas páginas estão disponibilizados os relatórios completos das avaliações e os respectivos resumos executivos, bem como artigos derivados dessas iniciativas e publicados em revistas especializadas.

As avaliações efetuadas até hoje cobrem as principais ações da Fundação, a saber: os Acordos de Cooperação Internacional, as Bolsas de Iniciação Científica, Mestrado e Doutorado, o Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE), o Programa BIOTA-FAPESP, o Programa de Equipamentos Multiusuários, o Programa Jovem Pesquisador, o Programa Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE) e o Programa de Políticas Públicas.

Essas avaliações orientam as iniciativas da FAPESP de forma a ampliar a efetividade das ações e direcionar novas ações. Ao longo dos últimos anos, esse processo de avaliação vem sendo aprimorado, inclusive pela troca de experiência com outras agências internacionais. Envolve agora questionários detalhados dirigidos aos pesquisadores, às instituições outorgadas e também a grupos de controle com proponentes que não foram contemplados com os auxílios e bolsas.



CAPÍTULO

2

INDICADORES GERAIS

- Receita em 2021
- Desembolso total com fomento
- Desembolso e número de projetos vigentes e contratados – 2021
 - Por Estratégia de Fomento
 - Por Grandes Áreas do Conhecimento
 - Por Instituição
 - Por Bolsas e Auxílios à Pesquisa de cada Estratégia de Fomento
- Evolução anual do desembolso – 2015 a 2021
- Evolução anual do número de contratações – 2015 a 2021

RECEITA

A receita da FAPESP em 2021 totalizou

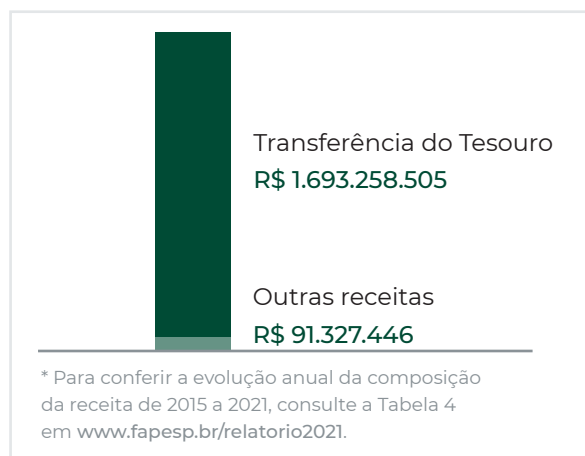
R\$ 1.784.585.951.

A receita anual é formada por 1% da receita tributária do Estado de São Paulo transferida pelo Tesouro Estadual, conforme determina a Constituição paulista, e por recursos provenientes de outras fontes, como convênios com instituições e empresas para o financiamento conjunto de pesquisas.

Para conferir detalhes do repasse de recursos de parceiros, consulte as Tabelas 53 e 53a em www.fapesp.br/relatorio2021.

GRÁFICO 3

COMPOSIÇÃO DA RECEITA DA FAPESP 2021



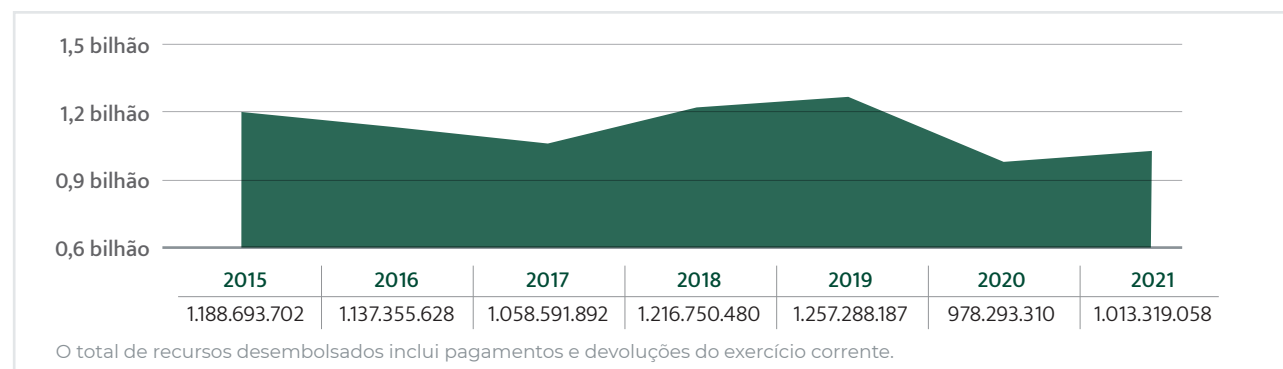
DESEMBOLSO TOTAL COM FOMENTO

A FAPESP desembolsou **R\$ 1.013.319.058** no apoio a **19.692** projetos de pesquisa científica e tecnológica vigentes em 2021.

Em 31 de dezembro de 2021, a FAPESP tinha uma carteira contratada (projetos e bolsas já aprovados e em execução) no valor de R\$ 1.860.156.181, sinalizando o esforço da FAPESP de estimular o retorno à normalidade das atividades de pesquisa em São Paulo, que foram impactadas pela pandemia de COVID-19, em função da operação parcial de muitos laboratórios e programas de pós-graduação, tanto no país quanto no exterior.

GRÁFICO 4

EVOLUÇÃO ANUAL DO DESEMBOLSO TOTAL COM FOMENTO (R\$) – 2015 A 2021



DESEMBOLSO E NÚMERO DE PROJETOS VIGENTES E CONTRATADOS EM 2021

TABELA 2 POR ESTRATÉGIA DE FOMENTO

Estratégias de Fomento	Desembolso		Projetos vigentes		Projetos contratados	
	R\$	%	Nº	%	Nº	%
Formação de Recursos Humanos para C&T	176.867.083	17,5	6.958	35,3	2.496	36,5
Pesquisa para o Avanço do Conhecimento	563.627.276	55,6	9.251	47,0	2.979	43,5
Pesquisa para Inovação	86.640.898	8,6	1.644	8,4	756	11,0
Pesquisa em Temáticas Estratégicas	65.918.934	6,5	1.024	5,2	317	5,0
Apoio à Infraestrutura de Pesquisa	102.362.198	10,0	809	4,1	273	4,0
Difusão do conhecimento científico, Mapeamento das unidades de pesquisa e Estudos sobre o estado geral da pesquisa em São Paulo	17.902.669	1,8	6	0,0	2	0,0
Total	1.013.319.058	100,0	19.692	100,0	6.823	100,0

TABELA 3 POR GRANDES ÁREAS DO CONHECIMENTO

Grandes áreas do conhecimento	Desembolso		Projetos vigentes		Projetos contratados	
	R\$	%	Nº	%	Nº	%
Ciências da Vida	481.503.603	47,5	10.116	51,3	3.470	50,9
Ciências Exatas e da Terra e Engenharias	345.555.475	34,1%	6.075	30,9	2.067	30,3
Ciências Humanas e Sociais	92.472.774	9,1%	2.991	15,2	1.064	15,6
Interdisciplinar	93.787.206	9,3%	510	2,6	222	3,2
Total	1.013.319.058	100,0%	19.692	100,0%	6.823	100,0

Para conferir detalhes por área do conhecimento, consulte a Tabela 5 em www.fapesp.br/relatorio2021.

TABELA 4 POR INSTITUIÇÃO

Instituição	Desembolso		Projetos vigentes		Projetos contratados	
	R\$	%	Nº	%	Nº	%
USP	467.818.172	46,2	7.325	37,2	2.430	35,6
Instituições Federais de Pesquisa	140.842.419	13,9	3.084	15,7	1.076	15,9
Unifesp	60.075.273	42,7	1.076	34,8	380	35,3
UFSCar	36.302.437	25,8	1.132	36,7	398	37,0
UFABC	12.297.014	8,7	342	11,0	111	10,3
ITA	2.436.623	1,7	75	2,5	19	1,8
Outras Instituições Federais de Pesquisa ⁽¹⁾	29.731.072	21,1	459	15,0	168	15,6
Unicamp	132.870.292	13,1	2.595	13,2	806	11,8
Unesp	87.465.884	8,6	3.257	16,5	1.126	16,5
Instituições Estaduais de Pesquisa	76.943.979	7,6	930	4,7	274	4,0
Empresas	64.214.767	6,3	1.381	7,0	657	9,6
Instituições Particulares de Ensino e Pesquisa	39.815.354	3,9	1.040	5,3	419	6,1
Sociedades e Associações Científicas	1.592.984	0,2	25	0,1	16	0,2
Instituições Municipais	1.014.953	0,1	40	0,2	11	0,2
Outros	740.254	0,1	15	0,1	8	0,1
Total	1.013.319.058	100,0	19.692	100,0	6.823	100,0

(1) Instituições federais sediadas em SP, órgãos do MCTI e universidades federais de outros Estados (convênios).

Para conferir detalhes sobre instituições estaduais e federais, consulte as Tabelas 6 e 7 em www.fapesp.br/relatorio2021.

DESEMBOLSO E NÚMERO DE PROJETOS VIGENTES E CONTRATADOS EM 2021

TABELA 5 POR BOLSAS E AUXÍLIOS À PESQUISA DE CADA ESTRATÉGIA DE FOMENTO – 2021

Estratégias de Fomento		Desembolso R\$	Projetos vigentes	Projetos contratados
Total geral		1.013.319.058	19.692	6.823
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA C&T		176.867.083	6.958	2.496
Bolsas Regulares sem vínculo com auxílios	No país	156.387.388	6.642	2.219
	No exterior	20.479.695	316	277
PESQUISA PARA O AVANÇO DO CONHECIMENTO		563.627.276	9.251	2.979
Pesquisa de Longo Prazo	Auxílios à Pesquisa Temáticos e bolsas e auxílios a eles vinculados	246.653.260	3.310	983
	Auxílios à Pesquisa CEPID e bolsas e auxílios a eles vinculados	64.769.591	694	232
	Auxílios à Pesquisa Jovens Pesquisadores, Bolsas JP e auxílios e bolsas a eles vinculados	66.692.207	1.256	398
	Auxílios à Pesquisa Projetos Especiais e bolsas e auxílios a eles vinculados	57.644.243	14	1
	Auxílios à Pesquisa SPEC e bolsas e auxílios a eles vinculados	4.363.766	64	27
Subtotal de Pesquisa de Longo Prazo		440.123.067	5.338	1.641
Auxílios Regulares à Pesquisa não vinculados	Auxílios à Pesquisa – Regulares não vinculados e bolsas vinculadas	118.360.520	1.114	678
	Auxílios Regulares (Reunião, Organização, Publicação e Pesquisador Visitante) não vinculados	5.143.689	2.799	660
Subtotal de Auxílios Regulares à Pesquisa não vinculados		123.504.209	3.913	1.338
PESQUISA PARA INOVAÇÃO		86.640.898	1.644	756
	Auxílios à Pesquisa PITE e bolsas e auxílios a eles vinculados	4.419.670	71	34
	Auxílios à Pesquisa CPE/CPA e bolsas e auxílios a eles vinculados	18.329.025	203	75
	Auxílios à Pesquisa PIPE, Bolsa PE e bolsas e auxílios a eles vinculados	63.439.195	1.346	642
	Auxílios à Pesquisa PAPI/Nuplitech e bolsas e auxílios a eles vinculados	303.008	24	5
	Distritos de Inovação	150.000	0	0
PESQUISA EM TEMAS ESTRATÉGICOS		65.918.934	1.024	317
	Auxílios à Pesquisa BIOTA e bolsas e auxílios a eles vinculados	10.941.151	234	86
	Auxílios à Pesquisa BIOEN e bolsas e auxílios a eles vinculados	8.857.827	176	51
	Auxílios à Pesquisa Programa FAPESP de Pesquisa em Mudanças Climáticas Globais (PFPMCG) e bolsas e auxílios a eles vinculados	13.496.023	248	81

DESEMBOLSO E NÚMERO DE PROJETOS VIGENTES E CONTRATADOS EM 2021 (cont.)

Estratégias de Fomento		Desembolso R\$	Projetos vigentes	Projetos contratados
	Auxílios à Pesquisa eScience e bolsas e auxílios a eles vinculados	1.430.117	28	8
	Auxílios à Pesquisa Plano de Desenvolvimento Institucional dos Institutos Estaduais de Pesquisa e bolsas e auxílios a eles vinculados	12.886.044	135	28
	Auxílios à Pesquisa Políticas Públicas e bolsas e auxílios a eles vinculados	17.325.886	100	29
	Auxílios à Pesquisa Ensino Público	431.607	89	24
	Bolsas Jornalismo Científico (MídiaCiência) não vinculadas	92.917	8	3
	Centros de Ciência para o Desenvolvimento	457.362	6	7
APOIO À INFRAESTRUTURA DE PESQUISA		102.362.198	809	273
	Auxílios à Pesquisa Equipamentos Multiusuários	28.236.143	360	59
	Auxílios à Pesquisa Reparo de Equipamentos	4.049.538	167	89
	Auxílios à Pesquisa Apoio à REDNESP	16.874.552	2	1
	AP Reserva Técnica para Conectividade à REDNESP	9.678.695	14	3
	AP Reserva Técnica para Infraestrutura Instit. de Pesquisa	42.783.053	252	116
	AP Reserva Técnica para Coordenação de Programa	740.217	14	5
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO, MAPEAMENTO DAS UNIDADES DE PESQUISA E ESTUDOS SOBRE O ESTADO GERAL DA PESQUISA EM SÃO PAULO		17.902.669	6	2
	Revista <i>Pesquisa FAPESP</i>	9.238.005	1	0
	Divulgação do conhecimento científico do Estado de SP	4.422.495	2	1
	Mapeamento das unidades de pesquisa em São Paulo (BV)	2.688.597	2	1
	Indicadores de C&T&I do Estado de São Paulo	1.176.742	1	0
	Outros (contratos)	376.830	0	0

EVOLUÇÃO ANUAL DO DESEMBOLSO (R\$) – 2015 A 2021

TABELA 6 POR ESTRATÉGIA DE FOMENTO (R\$)

Estratégias de Fomento		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Formação de Recursos Humanos para C&T		176.867.083	226.620.571	297.769.388	292.787.996	295.387.596	333.852.995	375.231.345
Pesquisa para o Avanço do Conhecimento	Pesquisa de longo prazo	440.123.067	351.686.627	429.913.558	424.860.156	350.864.214	337.471.089	335.847.545
	Auxílios Regulares à Pesquisa não vinculados	123.504.209	102.283.516	200.559.007	200.061.616	187.444.135	213.048.369	253.001.336
Pesquisa para Inovação		86.640.898	98.376.705	114.113.233	113.582.135	86.263.531	74.991.329	43.687.005
Pesquisa em Temas Estratégicos		65.918.934	53.134.927	75.415.600	54.621.812	38.408.603	39.441.275	46.081.854
Apoio à Infraest. de Pesquisa		102.362.198	130.512.714	121.439.275	114.015.421	85.831.614	125.021.336	119.467.665
Difusão do conhecimento científico, Mapeamento das unidades de pesquisa e Estudos sobre o estado geral da pesquisa em São Paulo		17.902.669	15.678.250	18.078.126	16.821.344	14.392.199	13.529.235	15.376.952
Total		1.013.319.058	978.293.310	1.257.288.187	1.216.750.480	1.058.591.892	1.137.355.628	1.188.693.702

Para conferir detalhes da evolução do desembolso entre 2015 e 2021, consulte a Tabela 8 em www.fapesp.br/relatorio2021.

TABELA 7 POR TOTAL DE BOLSAS E AUXÍLIOS À PESQUISA (R\$)

Instrumentos de Fomento	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bolsas ⁽¹⁾	413.629.106	459.713.935	540.070.623	502.244.678	463.792.182	476.543.659	498.656.957
Auxílios ⁽²⁾	599.689.952	518.579.375	717.217.564	714.505.802	594.799.710	660.811.969	690.036.745
Total	1.013.319.058	978.293.310	1.257.288.187	1.216.750.480	1.058.591.892	1.137.355.628	1.188.693.702

Para conferir detalhes das distribuições dos valores desembolsados em todas as modalidades de bolsas e auxílios em 2021, consulte as páginas 148 e 150.

(1) Bolsas = Bolsas Regulares (IC, MS, DR, DD e PD) no país e no exterior, Bolsa Capacitação Técnica, Bolsa Jornalismo Científico, Bolsa Participação em Curso, Bolsa JP, Bolsa Pesquisa em Pequenas Empresas (PE) e Bolsa Ensino Público, todas vinculadas ou não a um Auxílio.

(2) Auxílios = todos os Auxílios à Pesquisa.

EVOLUÇÃO ANUAL DO NÚMERO TOTAL DE CONTRATAÇÕES – 2015 A 2021

TABELA 8 POR ESTRATÉGIA DE FOMENTO

Estratégias de Fomento		2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Formação de Recursos Humanos para C&T		2.496	2.557	3.921	4.386	4.021	4.389	4.427
Pesquisa para o Avanço do Conhecimento	Pesquisa de longo prazo	1.641	1.612	2.330	2.048	1.881	1.594	1.384
	Auxílios Regulares à Pesquisa não vinculados	1.338	1.503	2.657	2.960	2.924	3.249	3.319
Pesquisa para Inovação		756	756	733	836	731	650	365
Pesquisa em Temas Estratégicos		317	360	454	344	314	268	234
Apoio à Infraest. de Pesquisa		273	237	337	359	310	327	339
Difusão do conhecimento científico, Mapeamento das unidades de pesquisa e Estudos sobre o estado geral da pesquisa em São Paulo		2	2	11	13	5	3	2
Total		6.823	7.027	10.443	10.946	10.186	10.480	10.070

Para conferir detalhes da evolução do número de contratações entre 2015 e 2021, consulte a Tabela 9 em www.fapesp.br/relatorio2021.

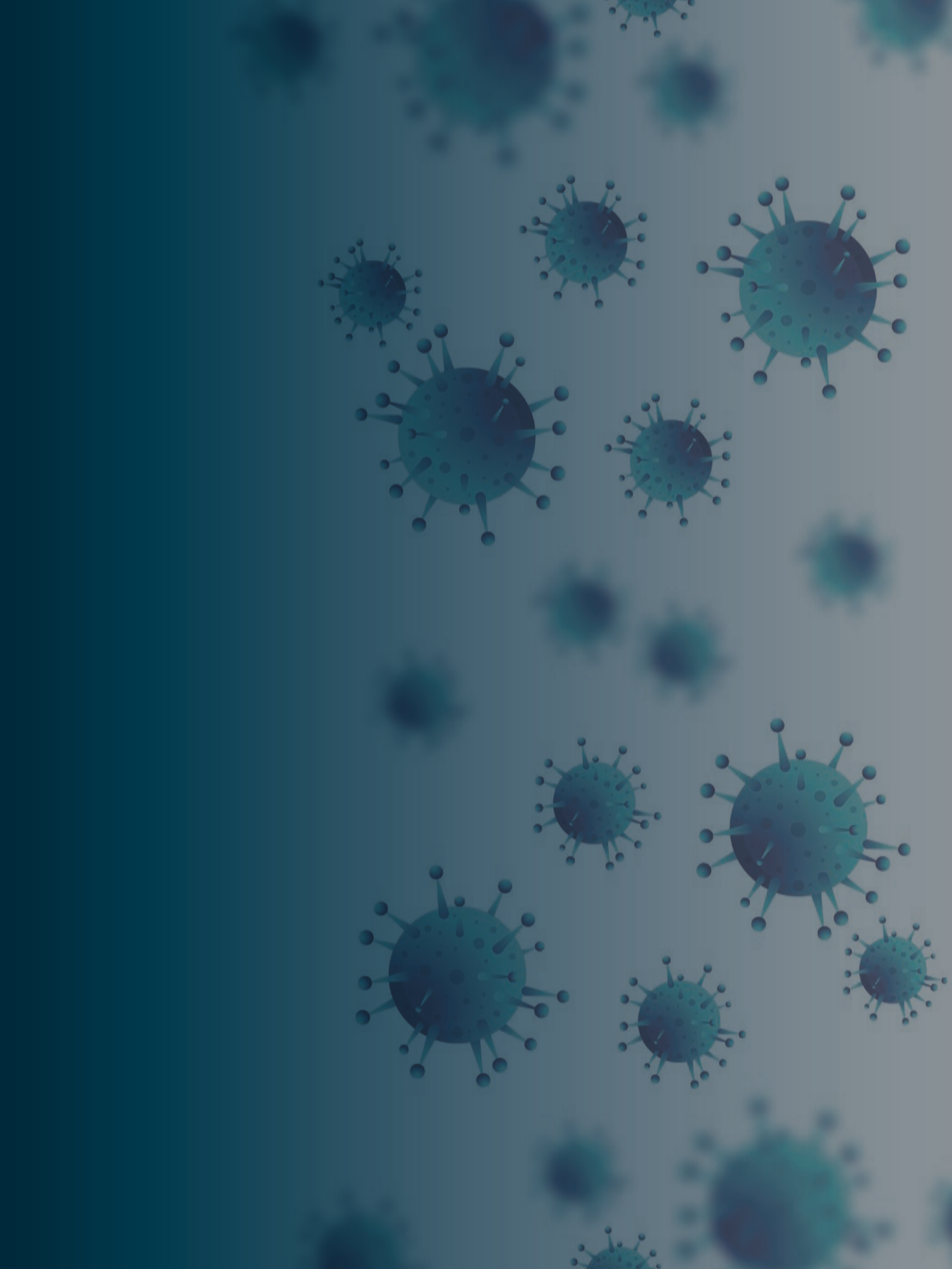
TABELA 9 POR TOTAL DE BOLSAS E AUXÍLIOS À PESQUISA

Instrumentos de Fomento	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bolsas ⁽¹⁾	5.067	5.035	7.107	7.276	6.584	6.653	6.247
Auxílios ⁽²⁾	1.756	1.992	3.336	3.670	3.602	3.827	3.823
Total	6.823	7.027	10.443	10.946	10.186	10.480	10.070

Para conferir detalhes das distribuições das contratações em todas as modalidades de bolsas e auxílios em 2021, consulte as páginas 149 e 151.

(1) Bolsas = Bolsas Regulares (IC, MS, DR, DD e PD) no país e no exterior, Bolsa Capacitação Técnica, Bolsa Jornalismo Científico, Bolsa Participação em Curso, Bolsa JP, Bolsa Pesquisa em Pequenas Empresas (PE) e Bolsa Ensino Público, todas vinculadas ou não a um Auxílio.

(2) Auxílios = todos os Auxílios à Pesquisa.





ESPECIAL COVID-19

As principais ações da FAPESP
no enfrentamento à pandemia causada
pelo novo coronavírus

 **FAPESP** COVID-19

RELATÓRIO
DE ATIVIDADES
FAPESP

2021



ÍNDICE

🦠 FOMENTO DIRECIONADO A PESQUISAS SOBRE COVID-19	48
🦠 COMUNICADOS E PORTARIAS DA FAPESP SOBRE COVID-19	51
🦠 PEQUENAS EMPRESAS NO COMBATE À COVID-19	52
🦠 PRINCIPAIS DESCOBERTAS SOBRE COVID-19 APOIADAS E DIVULGADAS PELA FAPESP – linha do tempo	55
🦠 DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA PANDEMIA	62
Site COVID-19	
Agência FAPESP	
COVID-19 – redes sociais em 2021	
Revista <i>Pesquisa FAPESP</i>	
Eventos	
FAPESP na mídia	

FOMENTO DIRECIONADO A PESQUISAS SOBRE COVID-19

PROJETOS DE PESQUISA EM ANDAMENTO

A FAPESP deu continuidade ao financiamento de **66** projetos de pesquisas sobre o SARS-CoV-2 e a COVID-19, selecionados no âmbito de dois editais lançados em 2020, e seguiu apoiando o desenvolvimento de tecnologias voltadas ao diagnóstico e tratamento da doença. A relação de projetos e resultados podem ser conferidos em <https://covid19.fapesp.br>.

VACINAS

<http://agencia.fapesp.br/36153>

Em 2021, a FAPESP e o Todos pela Saúde (Itaú Unibanco) deram continuidade à parceria com o Instituto Butantan, firmada em 2020, por meio da qual se comprometeram a aportar **R\$ 82,5 milhões** – R\$ 32,5 milhões da FAPESP – no desenvolvimento dos ensaios clínicos de fase 3 da vacina CoronaVac, da chinesa Sinovac Biotech, e na adequação de uma fábrica de produção da vacina e de processamento final de imunobiológicos. No mesmo período, também foram financiados pela FAPESP outros **oito** projetos de pesquisa voltados ao desenvolvimento de vacina sobre a COVID-19: quatro na USP, dois no Instituto Butantan e dois em startups apoiadas pelo Programa FAPESP Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE).



Imagem: Pixabay

CHAMADA PPSUS-SP

Em 2021, **oito** projetos liderados por pesquisadores do Estado de São Paulo foram contemplados na edição 2020 da chamada de propostas do Programa de Pesquisa para o SUS (PPSUS), lançada pela FAPESP em conjunto com o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A chamada apoia projetos de pesquisa que promovam o desenvolvimento científico, tecnológico ou a inovação na área de saúde, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no Estado, no contexto da pandemia de COVID-19.



PROJETOS DE RECUPERAÇÃO PÓS-PANDEMIA

A FAPESP participou de duas chamadas internacionais para a seleção de projetos de pesquisa colaborativa com o objetivo de propor soluções para mitigar os efeitos sociais da pandemia de COVID-19 e subsidiar políticas públicas voltadas à recuperação da crise econômica decorrente.

■ Junto com a Trans-Atlantic Platform (T-AP) for Social Sciences and Humanities, lançou em maio de 2021 chamada de propostas para apoiar estudos colaborativos nas áreas de ciências sociais e humanidades, a serem realizados nos dois lados do Atlântico. A Trans-Atlantic Platform (T-AP) Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World (RRR) teve resultados divulgados em março de 2022.



■ O outro edital – Chamada United Nations Research Roadmap for the COVID-19 Recovery –, anunciado pela ONU em novembro de 2020, elencou prioridades de pesquisas em áreas estratégicas para a reconstrução de um futuro mais justo, resiliente e sustentável, alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). A FAPESP, que integrou o grupo de dirigentes de agências de fomento de 25 países que contribuiu para a elaboração do UN Roadmap for the COVID-19 Recovery, foi uma das primeiras agências a implementar o edital. Os selecionados foram conhecidos em fevereiro de 2022.



COVID-19 DATA SHARING/BR

A FAPESP lançou, em junho de 2020, em parceria com a USP, o primeiro repositório de acesso aberto do país com informações demográficas e de exames clínicos e laboratoriais anonimizados de pacientes, com o objetivo de subsidiar pesquisas científicas sobre a doença. Os dados são disponibilizados pelo Grupo Fleury, pelos hospitais Sírio-Libanês e Israelita Albert Einstein, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HC-FM-USP) e pela Beneficência Portuguesa de São Paulo. A plataforma contabilizou em 2021 **mais de 50 milhões de registros**, em sua maior parte de resultados de exames clínicos de cerca de **800 mil** pacientes, além de mais de **300 mil** registros de desfecho. O repositório contabilizou mais de **5 mil** downloads realizados por pesquisadores de **36** países. Além de fins científicos, os dados disponíveis na plataforma também têm sido utilizados por empresas para o desenvolvimento de tecnologias voltadas ao combate da COVID-19, como, por exemplo, um sistema de inteligência artificial para auxiliar no diagnóstico e prognóstico de doenças, criado pela startup DiagoNow.

FOMENTO DIRECIONADO A PESQUISAS SOBRE COVID-19 (continuação)



EPICOID-19 BR

<http://agencia.fapesp.br/35967>

A FAPESP apoiou a quinta e última fase do projeto sobre a prevalência de infecção pelo SARS-CoV-2 realizado no país. Foi inicialmente coordenado pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), no Rio Grande do Sul, em quatro fases, nomeadas EPICOID BR1. Na quinta etapa, liderada por pesquisador da Unifesp, o estudo EPICOID-19 BR 2 testou **120 mil** pessoas, em **133** municípios, entre 25 de janeiro e 24 de abril de 2021. Com **31,4%** de resultados positivos, Amazonas foi o Estado com maior soroprevalência. Média do país foi de **15%**.



PROJETO S, EM SERRANA (SP)

<http://agencia.fapesp.br/36003>

A FAPESP apoiou o Instituto Butantan em um estudo conduzido em Serrana, município paulista com **48 mil** habitantes, com o objetivo de avaliar o impacto da vacinação no combate à pandemia de COVID-19. Pesquisadores do Instituto Butantan imunizaram mais de **27 mil** moradores em 2021 com a vacina CoronaVac. A proposta desse estudo – denominado Projeto S – era medir o impacto da vacinação na transmissão do vírus e na redução da sobrecarga no sistema de saúde, bem como os efeitos indiretos da imunização na economia, na circulação de pessoas e sobre as novas variantes do SARS-CoV-2. Resultados divulgados em 31 de maio de 2021 revelaram uma redução de **95%** nas mortes, **86%** nas hospitalizações, **80%** nos casos sintomáticos – benefício que se estendeu também para a população não imunizada, como crianças e adolescentes – e sugeriram que a pandemia de COVID-19 poderia ser controlada no país quando algo em torno de **75%** da população estivesse imunizada. Na época, somente **10%** dos brasileiros haviam completado o protocolo de vacinação. O estudo teve a parceria do Hospital Estadual de Serrana e da administração municipal.

COMUNICADOS E PORTARIAS DA FAPESP SOBRE COVID-19

O recrudescimento da pandemia, a interrupção de atividades presenciais em instituições de pesquisa no Brasil e no exterior e a atenção com a segurança dos bolsistas exigiram que a FAPESP emitisse em 2021 seis comunicados.

-  **COMUNICADO Nº 9 DA FAPESP SOBRE A COVID-19 – SOLICITAÇÕES DE BOLSAS BEPE E BPE** – a FAPESP cancelou as solicitações de Bolsa de Pesquisa no Exterior (BPE) e Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE) em tramitação e suspendeu, inicialmente pelo prazo de 90 dias, a habilitação de novas solicitações de bolsas dessas modalidades. (www.fapesp.br/14701)
-  **COMUNICADO Nº 10 DA FAPESP SOBRE A COVID-19** – a FAPESP concedeu nova prorrogação dos compromissos de Prestação de Contas. (www.fapesp.br/14809)
-  **COMUNICADO Nº 11 DA FAPESP SOBRE A COVID-19** – a FAPESP prorrogou Bolsas no País com vigência até 31 de dezembro de 2021, por mais três meses. (www.fapesp.br/14938)
-  **COMUNICADO Nº 12 DA FAPESP SOBRE A COVID-19 – BOLSAS BEPE E BPE** – a FAPESP voltou a habilitar novas solicitações de BEPE e BPE e retomou a análise das solicitações de bolsas dessas modalidades canceladas pelas razões indicadas no Comunicado Nº 9. (www.fapesp.br/14972)
-  **COMUNICADO Nº 13 DA FAPESP SOBRE A COVID-19: RETOMADA DA ANÁLISE DE AUXÍLIO PESQUISADOR VISITANTE** – a FAPESP voltou a habilitar e a analisar as solicitações de Auxílio Pesquisador Visitante. (www.fapesp.br/14992)
-  **COMUNICADO Nº 14 DA FAPESP SOBRE A COVID-19 – BEPE (COMPLEMENTAÇÃO AO COMUNICADO Nº 12)** – a FAPESP informou que iria analisar caso a caso, em caráter excepcional, as propostas em que o tempo mínimo restante de vigência da Bolsa no País, após o retorno do bolsista, seja inferior àquele definido nos itens 4 e 5 das normas da modalidade. (www.fapesp.br/15024)

PEQUENAS EMPRESAS NO COMBATE À COVID-19

STARTUP DESENVOLVE EQUIPAMENTO PARA ESTERILIZAÇÃO REMOTA DE AMBIENTES (30 NOTÍCIAS)

<https://pesquisaparinovacao.fapesp.br/1746>

<https://agencia.fapesp.br/35301>

A startup BioLambda criou, em colaboração com o Hospital Israelita Albert Einstein, um equipamento móvel, operado remotamente, capaz de esterilizar ambientes com radiação ultravioleta C (UVC) entre três e seis minutos. Além da ação germicida, a radiação UVC emitida pelo equipamento é capaz de inativar o novo coronavírus.

Idealizado originalmente para ambientes hospitalares, laboratórios de análises clínicas, ambulâncias, também poderá ser utilizado na descontaminação de escritórios, indústrias alimentícias e até contêineres para exportação de alimentos processados ou *in natura* antes do embarque.

EMPRESA CRIA PAPEL CAPAZ DE INATIVAR O NOVO CORONAVÍRUS (102 NOTÍCIAS)

<https://pesquisaparinovacao.fapesp.br/1856>



Material para produção de embalagens e papelão ondulado é capaz de eliminar 99,99% de partículas do SARS-CoV-2 em até 10 minutos de contato (foto: Divulgação/Irani)

Um papel para a produção de embalagens e de papelão ondulado é capaz de inativar o SARS-CoV-2 por contato. Lançado pela indústria Irani, o material possui micropartículas de prata e sílica incorporadas em sua estrutura, desenvolvidas pela empresa paulista Nanox, apoiada pela FAPESP por meio do Programa PIPE. Em testes feitos no laboratório de

biossegurança de nível 3 (NB3) do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP), o material demonstrou ser capaz de eliminar 99,9% de partículas do SARS-CoV-2 em cinco minutos e 99,99% em até 10 minutos de contato.

EMPRESA PAULISTA CRIA “PULMÃO ARTIFICIAL” PARA TRATAR COVID-19 (44 NOTÍCIAS)

<https://revistapesquisa.fapesp.br/empresa-paulista-cria-pulmao-artificial-para-tratar-covid-19>

A empresa Braile Biomédica, de equipamentos médicos na área de cardiologia, colocou no mercado um dispositivo que pode auxiliar no tratamento de pacientes com COVID-19 em estado crítico. Batizado de Sistema Solis, ele é aplicado em terapia conhecida pela sigla Ecmo, de oxigenação por membrana extracorpórea. Usada como recurso final quando aparelhos de ventilação mecânica já não surtem mais efeito, a Ecmo é indicada para casos de insuficiência respiratória aguda, comuns em quadros graves de pacientes infectados pelo vírus SARS-CoV-2, além de poder ser utilizada temporariamente como coração artificial para pacientes que necessitam de transplante do coração, que sofram infarto do miocárdio ou parada cardíaca. O equipamento paulista foi desenvolvido com o apoio técnico do Instituto de Pesquisas Eldorado, de Campinas, uma das unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii). O projeto recebeu um investimento total de R\$ 7,8 milhões, sendo R\$ 2,3 milhões bancados igualmente pela Embrapii e Braile, R\$ 2,5 milhões financiados pela Agência de Desenvolvimento Paulista (Desenvolve SP) e R\$ 3 milhões pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Fundada pelo cirurgião cardiovascular Domingo Marcolino Braile (1938-2020) em 1977, a empresa, que atualmente conta com apoio do programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) da FAPESP para desenvolver um stent periférico (prótese usada em vasos sanguíneos que sofrem oclusão), já tinha *know-how* na fabricação de equipamentos similares.



Sistema Solis: aparelho funciona como pulmão e coração artificiais em pacientes em estado crítico (Imagem: Braile Biomédica)

STARTUPS PAULISTAS PARTICIPAM DE DESENVOLVIMENTO DE VACINAS CONTRA A COVID-19 (2 NOTÍCIAS)

<https://pesquisaparinovacao.fapesp.br/1794>

<https://pesquisaparinovacao.fapesp.br/1884>

Duas startups de Ribeirão Preto, apoiadas pelo programa PIPE e ligadas ao Supera Parque de Inovação e Tecnologia, entraram na corrida para a produção de vacinas contra a COVID-19: a Farmacore e a Invent Biotecnologia. A Farmacore Biotecnologia, especializada em produtos biotecnológicos e imunobiológicos, atua juntamente com a empresa norte-americana PDS Biotechnology Corporation e a Universidade de São Paulo (USP) na criação da vacina Versamune®-CoV-2FC. A Invent Biotecnologia desenvolve, em fase inicial, uma vacina oral/nasal para a prevenção da COVID-19, em formulação estável, que pode ser armazenada em temperatura ambiente.

PEQUENAS EMPRESAS NO COMBATE À COVID-19 (continuação)

MOLÉCULA DERIVADA DE CORANTE INATIVA O SARS-COV-2 E PODE SER USADA EM PRODUTOS DE HIGIENE BUCAL (146 NOTÍCIAS)

<https://pesquisaparaainovacao.fapesp.br/2038>

<https://agencia.fapesp.br/37202>



Foto: Pixabay

Pesquisadores do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQ-USP), juntamente com a empresa Golden Technology, produziram em escala uma molécula derivada do corante ftalocianina capaz de inativar o SARS-CoV-2.

Testes feitos no Instituto de Ciências Biomédicas (ICB-USP), cujos resultados foram publicados na revista *Scientific Reports*, demonstraram que o composto reduziu em 99,96% a carga viral em culturas de células sem causar alterações metabólicas (efeitos citotóxicos).

Os pesquisadores da Golden Technology avaliaram se um enxaguatório bucal contendo o composto era capaz de diminuir a carga do vírus na saliva de pacientes infectados. Os resultados de um dos primeiros estudos *in vitro*, conduzidos por pesquisadores da Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB-USP) em parceria com colegas da Universidade Estadual Paulista (Unesp), *campus* de Botucatu, mostraram que o antisséptico com o derivado de ftalocianina reduziu em 90% a carga do SARS-CoV-2 em amostras de saliva.

PRINCIPAIS DESCOBERTAS SOBRE COVID-19 APOIADAS E DIVULGADAS PELA FAPESP

2021

6 JAN.

Estudo da USP, no *campus* de Ribeirão Preto, identificou um dos fatores que tornam mais contagiosa nova variante do coronavírus – a B.1.1.7, originária do Reino Unido.

315 notícias (<https://agencia.fapesp.br/34932>)

11 JAN.

Pesquisa da USP indicou que a melatonina produzida no pulmão atua como barreira contra o SARS-CoV-2, impossibilitando a expressão de genes codificadores de proteínas de células que são portas de entrada do vírus.

233 notícias (<https://agencia.fapesp.br/34959>)

14 E 15 JAN.

Falta de oxigênio e colapso do sistema de saúde em Manaus devido ao aumento progressivo no número de casos de COVID-19 e ao grande volume de internações desde dezembro de 2020.

17 JAN.

Primeiros vacinados no Brasil – depois de a Anvisa autorizar o uso emergencial das vacinas CoronaVac e Oxford/AstraZeneca, a primeira vacina foi aplicada em São Paulo.

21 JAN.

Teste popular de COVID-19 – um teste capaz de detectar anticorpos contra o novo coronavírus em apenas 10 minutos, a um custo até cinco vezes menor que a média de mercado, foi desenvolvido por pesquisadores do Instituto de Química de São Carlos da USP e da startup paulistana Biolinker.

199 notícias (<https://agencia.fapesp.br/35036>)

26 JAN.

Histórico de atividade física não interfere no prognóstico de casos graves de COVID-19 – estudo realizado com mais de 200 pacientes internados no Hospital das Clínicas da USP e no Hospital de Campanha do Ibirapuera mostrou que os indivíduos que se exercitam com regularidade não estão totalmente protegidos contra a doença.

62 notícias (<https://agencia.fapesp.br/35048>)

27 JAN.

Comunicado nº 9 da FAPESP sobre a COVID-19 – solicitações de Bolsas BEPE e BPE:

cancelamento de solicitações de Bolsa de Pesquisa no Exterior (BPE) e Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE) em tramitação e suspensão da habilitação de novas solicitações pelo prazo de 90 dias.

(<https://fapesp.br/14701>)

28 JAN.

Dados preliminares de um estudo conduzido na Unicamp sugeriram que a COVID-19, mesmo nos casos leves, pode alterar o padrão de conectividade funcional do cérebro, causando uma espécie de “curto-circuito” no órgão.

66 notícias (<https://agencia.fapesp.br/35081>)

2021

9 FEV.

Iniciada a quinta e última etapa do projeto EPICoVID-19 BR – o maior estudo epidemiológico sobre a COVID-19 em andamento no Brasil – com apoio da FAPESP.

8 notícias (<https://agencia.fapesp.br/35145>)

17 FEV.

Instituto Butantan começou pesquisa sobre eficácia coletiva da vacinação em Serrana.

64 notícias (<https://agencia.fapesp.br/35203>)

MAR.

Anunciados oito projetos para o desenvolvimento de pesquisas que contribuam para o fortalecimento do SUS ante os desafios impostos pela COVID-19, selecionados no edital lançado por FAPESP, MS e CNPq.

2 MAR.

Estudo sugere que variante brasileira P.1. é mais transmissível, pode causar reinfeção e provavelmente emergiu em Manaus em novembro de 2020, cerca de um mês antes do número de internações por síndrome respiratória aguda grave dar um salto naquela cidade.

455 notícias (<https://agencia.fapesp.br/35290>)

7 MAR.

Efeitos da vacinação – após um mês de vacinação, dados preliminares da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo apontaram que o número de mortes de idosos com mais de 90 anos caiu 70% entre janeiro e fevereiro de 2021 na cidade.

8 MAR.

Instituto Butantan submeteu à Anvisa pedido de autorização para testes clínicos com soro anti-COVID.

385 notícias (<https://agencia.fapesp.br/35335>)

15 MAR.

Anúncio do quarto ministro da Saúde – o general Eduardo Pazuello é substituído pelo cardiologista Marcelo Queiroga.

17 MAR.

O sistema de saúde brasileiro entrou em colapso – segundo a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 25 das 27 unidades federativas do país tinham índices de ocupação de leitos de UTI para COVID-19 no SUS iguais ou superiores a 80%.

26 MAR.

Pesquisadores da USP detectaram, pela primeira vez, a presença do SARS-CoV-2 no tecido periodontal de pacientes que faleceram em decorrência de COVID-19 – as descobertas contribuem para desvendar uma das possíveis fontes do novo coronavírus na saliva de pacientes com a infecção.

340 notícias (<https://agencia.fapesp.br/35512>)

26 MAR.

Instituto Butantan solicitou à Anvisa autorização para iniciar os testes clínicos com uma nova vacina contra a COVID-19, a ButanVac.

7 notícias (<https://agencia.fapesp.br/35513>)

2021

**30 MAR.**

Comunicado nº 10 da FAPESP sobre a COVID-19 – prorrogação dos prazos de prestação de contas.

(<https://fapesp.br/14809>)

22 ABR.

Pesquisadores da USP e do Instituto Butantan, em colaboração com colegas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), constataram que pacientes com doença de Alzheimer têm três vezes mais chance de falecer em decorrência da infecção pelo SARS-CoV-2 e seis vezes mais se tiverem mais de 80 anos.

108 notícias (<https://agencia.fapesp.br/35679>)

29 ABR.

Em série de autópsias em crianças e adolescentes vítimas de COVID-19, pesquisadores da USP e do Instituto Adolfo Lutz verificaram que a alta capacidade do SARS-CoV-2 de lesionar tecidos de vários órgãos pode causar reação imune exagerada em crianças.

724 notícias (<https://agencia.fapesp.br/35743>)

30 ABR.

Centro de Estudos do Genoma Humano e de Células-Tronco (CEGH-CEL) da USP analisou material genético de 86 casais em que apenas um dos cônjuges foi infectado pelo SARS-CoV-2, embora ambos tenham sido expostos, para mapear genes do sistema imune envolvidos na resistência ao vírus.

532 notícias (<https://agencia.fapesp.br/35752>)

4 MAI.

Estudo conduzido no Instituto de Física da USP avaliou a eficiência de filtragem de 227 tipos de máscara vendidos no Brasil.

375 notícias (<https://agencia.fapesp.br/35773>)

5 MAI.

A FAPESP lançou duas chamadas de propostas para a seleção de projetos: a Chamada de Rápida Implementação UN-Research Roadmap COVID-19, com prazo de submissão até 10 de julho, e a Chamada T-AP Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World.

(<https://agencia.fapesp.br/36057>)

20 MAI

Variedade delta é detectada no Brasil.

27 MAI.

EPICOID-19 BR 2 – inquérito apoiado pela FAPESP e liderado por pesquisador da Unifesp testou 120 mil pessoas em 133 municípios, entre 25 de janeiro e 24 de abril de 2021. Com 31,4% de resultados positivos, Amazonas foi o Estado com maior soroprevalência. Média do país foi de 15%.

277 notícias (<https://agencia.fapesp.br/35967>)

31 MAI.

Comunicado nº 11 da FAPESP sobre a COVID-19 – prorrogação por três meses de Bolsas no País que tinham vigência prevista até 31 de dezembro de 2021.

(<https://fapesp.br/14938>)



2021

17 JUN.

COVID-19 longa – estudos mostraram que a maioria dos pacientes que sobrevivem à forma grave da COVID-19 apresenta sintomas prolongados da doença. Em seminário on-line organizado pela FAPESP, pesquisadores do Brasil e dos Estados Unidos divulgaram resultados preliminares de estudos sobre a saúde mental e a qualidade de vida desses sobreviventes seis meses após alta hospitalar.

31 notícias (<https://agencia.fapesp.br/36134>)

22 JUN.

Testes de COVID-19 – pesquisadores da UFSCar patentearam dois novos testes para detecção do novo coronavírus na saliva. Ambos têm alta sensibilidade e, se produzidos em larga escala por empresas parceiras, podem possibilitar a testagem em massa da população brasileira.

567 notícias (<https://agencia.fapesp.br/36162>)

23 JUN.

Na primeira Conferência FAPESP 60 anos, o embaixador Celso Lafer, ex-presidente da Fundação, abordou o tema Ciência e Diplomacia, assunto que ganhou protagonismo nas negociações multilaterais sobre mudanças climáticas e produção de vacinas contra a COVID-19.

25 JUN.

Comunicado nº 12 da FAPESP sobre a COVID-19 – Bolsas BEPE e BPE – informando que a FAPESP voltou a habilitar novas solicitações de BEPE e BPE e retomará a análise das solicitações de bolsas dessas modalidades canceladas pelas razões indicadas no Comunicado nº 9.

29 JUN.

Governo suspendeu o contrato de compra de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin até que as denúncias de irregularidades fossem apuradas.

29 JUN.

SARS-CoV-2 infecta e se replica em células das glândulas salivares – as descobertas de pesquisadores da USP contribuíram para explicar por que o novo coronavírus é encontrado em grandes quantidades na saliva, o que viabilizou a realização de testes para diagnósticos de COVID-19 a partir do fluido.

986 notícias (<https://agencia.fapesp.br/36213>)

2 JUL.

Exercício físico na pandemia – com base em dados de 344 voluntários, pesquisadores da USP compararam os benefícios à saúde física e mental de três tipos de prática: presencial com personal trainer, on-line sem supervisão ou supervisionada virtualmente por profissional. O aumento progressivo da intensidade do treino foi associado à melhora da saúde mental.

465 notícias (<https://agencia.fapesp.br/36251>)

12 JUL.

A FAPESP estendeu até 2 de agosto de 2021 o prazo para submissão de propostas à Chamada de Rápida Implementação UN-Research Roadmap COVID-19.

2021



14 JUL.

Comunicado nº 13 da FAPESP sobre a COVID – a FAPESP voltou a habilitar e a analisar as solicitações de Auxílio Pesquisador Visitante.

(<https://fapesp.br/14992>)

26 JUL.

Estudo da Unicamp concluiu que vacinados podem se infectar e transmitir a variante alfa do novo coronavírus – surtos de transmissão em dois asilos de Campinas mostraram que, mesmo imunizados com uma dose da vacina Oxford/AstraZeneca ou com duas doses da CoronaVac, pessoas infectadas ainda podem transmitir o coronavírus; os casos avaliados eram pacientes assintomáticos ou com sintomas leves e não demandaram hospitalização, mas alertaram para a urgência de vacinação, além de distanciamento social e uso de máscara mesmo para vacinados.

212 notícias (<https://agencia.fapesp.br/36415>)

9 AGO.

Variante gama (P.1) é mais agressiva, mas pode ser contida com vacina e *lockdown* – ao correlacionar dados de sequenciamento genômico e análises epidemiológicas na cidade de São José do Rio Preto, pesquisadores da Famerp observaram alta expressiva de casos graves e mortes por COVID-19 quando a cepa se tornou prevalente na região; adoção de *lockdown* por 15 dias e imunização de idosos evitaram o colapso do sistema de saúde.

353 notícias (<https://agencia.fapesp.br/36531>)

12 AGO.

Estudo da Unifesp apontou que grávidas com COVID-19 correm mais risco de desenvolver pré-eclâmpsia.

365 notícias (<https://agencia.fapesp.br/36563>)

19 JUL.

O impacto do SARS-CoV-2 no cérebro humano – seminário on-line organizado pela FAPESP reuniu pesquisadores do Brasil e da Alemanha. Os resultados apresentados dão pistas de como o SARS-CoV-2 chega ao sistema nervoso central e quais células são mais afetadas.

137 notícias (<https://agencia.fapesp.br/36360>)

29 JUL.

Comunicado nº 14 da FAPESP sobre a COVID-19 – a FAPESP informou que passaria a analisar caso a caso, em caráter excepcional, as propostas em que o tempo mínimo restante de vigência da Bolsa no País, após o retorno do bolsista, seja inferior àquele definido nos itens 4 e 5 das normas da modalidade.



(<https://fapesp.br/15024>)

11 AGO.

Pessoas fisicamente ativas respondem melhor à vacina contra COVID-19 – mais de mil voluntários imunizados com a CoronaVac foram avaliados por pesquisadores da USP. Desenvolveram mais anticorpos contra o SARS-CoV-2 aqueles que mantinham ao menos 150 minutos de atividade física por semana, sem longos períodos de sedentarismo.

127 notícias (<https://agencia.fapesp.br/36542>)

13 AGO.

Físicos da Unicamp criam modelo para prever as mutações do SARS-CoV-2 – equações sugerem ser possível estimar a variabilidade da população viral com base em dados epidemiológicos.

382 notícias (<https://agencia.fapesp.br/36571>)

2021

26 AGO.

Homens são os principais transmissores do vírus da COVID-19 – foi o que indicaram pesquisadores da USP com base em levantamento epidemiológico com 1.744 casais brasileiros em que pelo menos um dos cônjuges foi infectado.

567 notícias (<https://agencia.fapesp.br/36683>)

1º SET.

Técnica usada na Unifesp permite sequenciar o genoma do novo coronavírus com resolução 25 vezes maior.

104 notícias (<https://agencia.fapesp.br/36729>)

3 SET.

Pesquisadores buscam vacina capaz de neutralizar o novo coronavírus ainda no nariz – grupos da USP, Unifesp e Fiocruz se uniram para criar imunizante em forma de spray nasal de fácil aplicação, com baixo custo e proteção duradoura contra variantes.

394 notícias (<https://agencia.fapesp.br/36754>)

8 SET.

Pesquisa da USP apontou que o SARS-CoV-2 pode afetar testículos, reduzindo hormônios e a qualidade dos espermatozoides.

385 notícias (<https://agencia.fapesp.br/36763>)

22 SET.

A quarta Conferência FAPESP 60 anos, intitulada Desafios à Saúde Global, debateu como o combate à COVID-19 pode ajudar a buscar saídas para outros desafios que ameaçam a humanidade, como as doenças virais, fúngicas e bacterianas, com grande impacto sobre a saúde, os ecossistemas e as desigualdades sociais.

27 SET.

Estudo da USP identificou dois diferentes padrões de dano no pulmão de vítimas da COVID-19.

147 notícias (<https://agencia.fapesp.br/36920>)

6 OUT.

Pesquisadores da UFSCar patentearam um novo teste para detecção do SARS-CoV-2 na saliva. O dispositivo portátil tem a mesma precisão do teste de RT-PCR, considerado padrão-ouro para diagnóstico da COVID-19, baixo custo e capacidade de analisar até 20 amostras simultaneamente. Além de detectar a presença do vírus, o novo teste também indica a carga viral da pessoa infectada.

171 notícias (<https://agencia.fapesp.br/37003>)

6 OUT.

Tendo como título Inteligência Artificial em COVID-19, o seminário on-line da série *FAPESP COVID-19 Research Webinars*, realizado em parceria com o Global Research Council (GRC), apresentou abordagens da inteligência artificial e do uso de dados relativos à COVID-19 no controle da pandemia.

14 OUT.

País chega a 100 milhões de totalmente vacinados.

 **100Mi**

2021

3 NOV.

Pesquisadores do Instituto de Química da USP, em parceria com a empresa Golden Technology, produziram em escala uma molécula derivada do corante ftalocianina que é capaz de inativar o SARS-CoV-2 e pode ser usada em produtos de higiene bucal.

146 notícias (<https://agencia.fapesp.br/37202>)

25 NOV.

África do Sul identifica nova variante, a ômicron.

DEZ.

Brasil é um dos 10 países mais mencionados em publicações científicas acerca da Covid-19 no mundo – foram 2.221 menções até meados de novembro em trabalhos de autoria de grupos nacionais e do exterior. As produções abordam aspectos relacionados aos mecanismos e às dinâmicas de transmissão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), além de estratégias de prevenção, diagnóstico, tratamento da doença, entre outros assuntos. Os números são do LitCovid, repositório criado por engenheiros e cientistas de dados da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos (NML) que reúne mais de 190 mil trabalhos a respeito da pandemia.

(<https://revistapesquisa.fapesp.br/sob-holofotes>)

7 DEZ.

FAPESP realiza o seminário on-line Resultado da 1ª Chamada Rápida COVID-19, como parte da série *FAPESP COVID-19 Research Webinars*, trazendo alguns dos resultados obtidos na chamada rápida lançada pela Fundação em 2020.



14 DEZ.

Pesquisadores da USP isolaram variante ômicron do SARS-CoV-2 – trabalho permitirá monitorar a disseminação da nova cepa e avaliar a eficácia de vacinas contra a COVID-19 empregadas atualmente no Brasil.

172 notícias (<https://agencia.fapesp.br/37552>)

16 DEZ.

Anvisa autoriza vacina da Pfizer para crianças.

DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA NA PANDEMIA

SITE COVID-19

<https://covid19.fapesp.br>

O site foi criado em julho de 2020 para reunir informações sobre projetos de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias voltadas ao combate da doença, além de reportagens e vídeos sobre resultados dessas investigações, dando também acesso à agenda e ao acervo da *FAPESP COVID-19 Webinars Series*, comunicados e portarias, chamadas de pesquisa, entre outras iniciativas da Fundação relacionadas à doença e ao SARS-CoV-2. Desde sua criação, o site registrou **49.255** acessos e **94.400** pageviews. Em 2021, foram **39.474** acessos e **68.175** pageviews.



AGÊNCIA FAPESP

BOLETIM E SITE DE NOTÍCIAS

Desde o início da pandemia, a *Agência FAPESP* publicou **359** notícias sobre o avanço e os resultados de pesquisas apoiadas pela FAPESP relacionadas ao SARS-CoV-2 e à COVID-19, **131** delas em 2021. Muitas dessas reportagens foram publicadas em tempo real no site da *Agência* – antes mesmo de sua circulação no boletim diário – e distribuídas à imprensa. As notícias publicadas no site da *Agência* receberam mais de **5,5 milhões** de visualizações de **2,9 milhões** de usuários. A mídia nacional e internacional aproveitou o conteúdo específico sobre COVID-19, produzido pela *Agência FAPESP*, em **27.160** notícias. Esse volume equivale a **53%** do total de notícias pautadas pela FAPESP em 2021 sobre temas diversos.



PRÊMIO EINSTEIN +ADMIRADOS DA IMPRENSA DE SAÚDE E BEM-ESTAR

A *Agência FAPESP* ficou com o primeiro lugar na categoria Agência de Notícias no Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde e Bem-Estar, conferido pelo site *Jornalistas&Cia* e pela Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein. A premiação movimentou milhares de jornalistas e profissionais de comunicação, em dois turnos de votação.

VIDEORREPORTAGENS

A videorreportagem *Estudo desvenda um dos fatores que tornam nova variante do coronavírus mais contagiosa* recebeu **12.349** visualizações no YouTube.

CIÊNCIA SP

Seis vídeos relacionados à COVID-19 registraram **9.395** visualizações no YouTube, **4.242** no Facebook e **7.127** no Instagram. Os vídeos com maior audiência nas duas redes sociais foram: *Nova variante do coronavírus* (6.893 views), *Eficiência de filtragem das máscaras* (3.957) e *Eficácia da CoronaVac* (3.755).



COVID-19 – REDES SOCIAIS EM 2021

AGÊNCIA FAPESP

COVID-19 foi o tema mais recorrente entre as postagens de melhor performance nos perfis da Agência FAPESP em 2021, repetindo o desempenho de 2020. No Facebook, embora a doença causada pelo novo coronavírus tenha dividido os rankings de melhor desempenho com outros assuntos, manteve importante presença entre as postagens mais vistas e que suscitaram mais interações por parte dos seguidores.



No Facebook (@agfapesp), a postagem para a reportagem *Melatonina produzida no pulmão impede infecção pelo novo coronavírus* foi a terceira com maior número de interações totais (**9.128**). Já o post para *Vacinados podem se infectar e transmitir variante alfa do novo coronavírus* atingiu **38.602** pessoas, sendo o décimo melhor do ano para o critério de alcance.





No Twitter (@AgenciaFAPESP), sete das 10 postagens com maior número de interações totais trataram da COVID-19, com destaque para o tweet de lançamento da campanha #VacinaSim (vide detalhes sobre a iniciativa adiante). Nessa campanha, o vídeo gravado por Marco Antonio Zago, presidente da FAPESP, somou **873** engajamentos, e foi o post de melhor desempenho no ano, segundo esse critério.

Outros tweets relacionados à doença que se destacaram em interações totais foram os que remeteram à reportagem *Melatonina produzida no pulmão impede infecção pelo novo coronavírus* (**649** interações) e ao depoimento da jornalista Luiza Caires (**637**) para a campanha #VacinaSim – respectivamente, terceiro e quarto com maior quantidade de engajamentos no ano.



No Instagram (@agenciafapesp), destacam-se duas postagens sobre o novo coronavírus: *Anticorpos contra o SARS-CoV-2 gerados em infecção prévia são seis vezes menos eficazes contra variante P.1.* (primeira do ranking, com **4.489** engajamentos e **19,4 mil** contas alcançadas) e *Melatonina produzida no pulmão impede infecção pelo novo coronavírus* (**2.712** interações e **16 mil** em alcance).



#VacinaSim

Em 18 de janeiro de 2021, um dia após o início da vacinação no Estado de São Paulo, a FAPESP iniciou a campanha #VacinaSim, veiculada em vídeos nas redes sociais da Agência FAPESP. Em cada uma das postagens, pesquisadores e formadores de opinião enfatizaram a importância da vacinação no controle da COVID-19 e conclamaram o público a confiar na ciência e nas vacinas. Foram ao todo **66** participantes e **264** postagens nas redes sociais – no Facebook, no Twitter e no Instagram.



Interagir com a campanha perfis institucionais, como os das três universidades estaduais e de diversos institutos de pesquisa ligados a elas, da Academia Brasileira de Ciência (ABC), Academia de Ciências do Estado de São Paulo (Aciesp), SciELO, Sociedade Brasileira de Química, Canal Futura, Nexo Jornal, Nexo Políticas Públicas, TV Cultura, entre outros, além de perfis de pesquisadores e formadores de opinião.

A campanha #VacinaSim foi reproduzida integralmente pelo Canal Futura e teve seis vídeos transmitidos na TV Cultura. Também contou com a adesão das fundações estaduais de amparo à pesquisa do Distrito Federal, de Alagoas, Mato Grosso e do Paraná, que utilizaram a mesma hashtag (#), mas produziram conteúdos próprios.

Em termos estatísticos, para o Twitter, como já mencionado, os depoimentos de Zago e Caires foram os destaques (*vide* números acima). O vídeo gravado pelo presidente da FAPESP também se destacou no Facebook, com **2.381** engajamentos totais e **28.951** pessoas alcançadas. E no Instagram a participação da pesquisadora Ester Sabino registrou **330** interações com a postagem no feed e alcançou aproximadamente **600** contas no formato stories.



FAPESP INOVAÇÃO

O perfil FAPESP Inovação estreou no LinkedIn em 18 de novembro de 2021. No que se refere à divulgação de assuntos relacionados à COVID-19, destacou-se, da estreia até o final do ano, a postagem para a reportagem *Molécula derivada de corante inativa o SARS-CoV-2 e pode ser usada em produtos de higiene bucal*, com **364** interações totais e **12.771** visualizações.



REVISTA PESQUISA FAPESP

COBERTURA DA COVID-19 NO SITE

<https://revistapesquisa.fapesp.br/keywords/coronavirus>

Em 2021 foram publicados **156** textos diretamente relacionados à COVID-19. No total, foram 56 reportagens, três entrevistas no formato pingue-pongue, 60 notas e 33 depoimentos de pesquisadores na seção Pesquisa na quarentena, criada na pandemia. Além disso, foram 49 entrevistas no podcast *Pesquisa Brasil*, cinco vídeos e duas galerias de fotos.

A palavra-chave que agrupa todo o conteúdo relativo à COVID-19 computava, ao final de 2021, **708** reportagens, notas, depoimentos, vídeos, podcasts e galerias de fotos (há repetição, como entrevistas destacadas do programa de rádio).

GUIA DA COVID-19

<https://revistapesquisa.fapesp.br/um-guia-do-novo-coronavirus>

Criado em março de 2020 e constantemente atualizado, teve **34.155** visualizações no decorrer de 2021 (-11,4% em relação a 2020). Foi o segundo conteúdo do tema com mais visualizações no site ao longo do ano.



REPORTAGENS DE DESTAQUE

O assunto mais recorrente durante o ano foram as vacinas, sob abordagens variadas: desenvolvimento, logística, patentes, eficácia e resistência à imunização. Foram mais de **20** reportagens, distribuídas em quase todos os meses.

Equipamentos para atendimento aos pacientes e o desenvolvimento de medicamentos também foram tratados, com menos destaque.

O segundo assunto mais abordado envolveu consequências sociais da pandemia, como o baque sofrido pelo ensino, o agravamento das consequências devido à desigualdade social e racial e o surgimento de uma legião de órfãos.

A revista acompanhou ainda o surgimento de novas variantes, explicando como o processo se dá do ponto de vista virológico e evolutivo, e quais as consequências para o desenrolar da pandemia.

Mais lidas sobre COVID-19 em 2021

Notícias	Visualizações
Semelhanças entre a gripe espanhola e a COVID-19 (26/03/2020)	50.892
Empresa paulista cria “pulmão artificial” para tratar COVID-19 (11/02/2021)	19.960 com pico em abril
Butantan desenvolve soro contra coronavírus (14/12/2020)	17.179
Eurico Arruda: um admirador dos vírus (março de 2021)	15.797
Os efeitos da COVID-19 (setembro de 2020)	12.869
“Desta pandemia, espero que saia uma nova valorização do papel do professor” (10/01/2021)	12.179
O vídeo <i>A importância da vacina contra a COVID-19</i> (16/02/2021)	10.557
Novo teste pode melhorar detecção do SARS-CoV-2 (14/08/2020)	9.911
O desafio de calcular o R (julho de 2020)	9.907
Desafios do isolamento (06/04/2020)	8.052

PESQUISA NA QUARENTENA

A série de depoimentos continuou em 2021, documentando como o dia a dia da ciência foi afetado pela COVID-19, em diversas áreas. Em seu segundo ano, relatou algumas mudanças na dinâmica científica. Pesquisadores voltando ao laboratório e a campo, enquanto outros permaneceram no sistema remoto. A descoberta de que é possível realizar mais perdendo menos tempo em viagens deu lugar, em muitos casos, à falta que os encontros fazem para gerar novas ideias.

O alcance dos depoimentos diminuiu, em parte por indexação do Google: os títulos dos depoimentos, selecionados de uma frase marcante do depoimento, raramente têm palavras-chave que ajudem na busca. Mudanças nos algoritmos das redes sociais também podem ter afetado o alcance.

Número de visualizações		
Educação	Circe Bittencourt (10/01/2021)	12.179
Música	Thiago de Souza (14/02/2021)	4.815
Patologia	Paulo Saldiva (09/05/2021)	4.391
Biologia	Patricia Pereira Coltri e Paulo Roberto Guimarães Junior	3.202
Zoonoses	Luiz Gustavo Bentim Góes e Angélica Cristine de Almeida Campos	2.753
Divulgação científica	Ana Arnt	2.491
Biomedicina	Isis Souza	2.476
Ecofisiologia	Vera Val	2.296
Antropologia	Caio Monticelli	2.261
Geografia	Larissa Bombardi	1.770

VÍDEOS

Os vídeos têm um alcance independente do site, com muito uso didático – o que foi reforçado com a necessidade de ensino remoto. Sobre COVID-19, em 2021 foram publicados os seguintes vídeos:

Vídeos	Visualizações no YouTube em 2021
<i>A importância da vacina contra a COVID-19 (16/02/2021)</i>	18.494
<i>O papel do SUS no combate à pandemia (29/03/2021)</i>	5.591
<i>Nove perguntas sobre as variantes do novo coronavírus, com o virologista Eurico Arruda (12/04/2021)</i>	4.743
<i>A difícil reabilitação depois da COVID-19 (19/07/2021)</i>	2.591
<i>Como a ciência foi para a mídia explicar a COVID-19 (01/02/2021)</i>	1.964

GALERIA DE IMAGENS

Ao longo de 2021, foram publicadas duas seleções de fotos sobre a pandemia:

- *Longe da escola*, 30/01/2021, mostra as escolas fechadas ou parcialmente abertas, com poucas crianças e muitos protocolos.
- *Um sistema que salva vidas*, 18/03/2021, mostra a ação do SUS no combate à pandemia.

COBERTURA DA COVID-19 NA REVISTA IMPRESSA

Uma parte do que foi produzido inicialmente para o site foi publicada depois na edição impressa. E todos os textos elaborados para a edição impressa foram disponibilizados no site. Todas as 12 edições da revista impressa lançadas em 2021 continham reportagens e uma seção de notas dedicadas à pandemia, tema que ilustrou as capas das edições de março (*O valor do SUS*), abril (*O vírus em movimento*) e maio (*Futuro sob ameaça*, sobre a defasagem no ensino causada pelo fechamento das escolas e o acesso desigual ao ensino remoto).





EVENTOS

COVID-19 RESEARCH WEBINARS

<https://covid19.fapesp.br/webinars>



A FAPESP organizou uma série de seminários com transmissão on-line em que pesquisadores do Brasil e de outros países debateram sobre novidades, descobertas e resultados de estudos relacionados com o avanço do conhecimento sobre a COVID-19. De fevereiro a dezembro de 2021 foram realizados

10 encontros virtuais que foram acompanhados ao vivo por **2.158** participantes e outras **16.448** pessoas assistiram às gravações. Nas redes sociais da Agência FAPESP, as postagens sobre esses eventos alcançaram **20.912** pessoas e receberam **24,7 mil** visualizações no Twitter.

Os temas debatidos nos seminários foram: *Desenho e interpretação de ensaios clínicos para avaliar a eficácia de vacinas contra COVID-19* (03/02); *Educação: COVID-19 e desigualdades sociais* (03/03); *Empreendedorismo científico e inovação em resposta à COVID-19* (07/04); *Uma agenda de pesquisa para a recuperação pós-COVID-19* (05/05); *COVID-19 Longa e Sub-Aguda* (02/06); *O que COVID-19 tem a ver com o cérebro* (07/07)? *Desafios no desenvolvimento de fármacos e biofármacos no Brasil* (01/09); *Inteligência Artificial e COVID-19* (06/10); *O papel da ciência de implementação* (03/11); *Resultado da 1ª Chamada Rápida COVID-19* (07/12).

Em agosto a série FAPESP COVID-19 Research Webinars foi substituída por quatro eventos realizados pelo programa SPEC intitulado Saúde e Ambiente na Amazônia no Contexto da COVID-19, que foram acompanhados na transmissão on-line ao vivo por **289** pessoas; outras **2.281** assistiram às gravações.

O Ciclo ILP-FAPESP é fruto de uma parceria entre o Instituto do Legislativo Paulista (ILP) e a FAPESP para divulgar a pesquisa científica e tecnológica à sociedade, aos legisladores, aos gestores públicos e a outros interessados. Em 2021, três edições tiveram como tema a COVID-19: *A corrida das vacinas*, *As cidades pós-pandemia* e *COVID-19: variantes, monitoramento e controle*. Também transmitidos de forma on-line, os três encontros somaram audiência ao vivo de **745** pessoas e **3.761** visualizações nas gravações.

Um outro evento, Repositório COVID-19 Data Sharing/BR – Dados Abertos no Combate à Pandemia, discutiu pesquisas realizadas com dados do banco criado pela FAPESP e pela Universidade de São Paulo e debateu como dados abertos como esses podem ajudar no combate a pandemias. O evento foi acompanhado ao vivo por **299** pessoas e sua gravação foi vista por **1.543** pessoas.

FAPESP NA MÍDIA

A divulgação de pesquisas e de inovações tecnológicas desenvolvidas com apoio da FAPESP com foco no SARS-CoV-2 e na COVID-19 resultou na publicação de 27.160 notícias em veículos de comunicação nacionais (22.257) e internacionais (4.903). Os assuntos com maior visibilidade na mídia estão listados abaixo.

Pesquisas sobre COVID-19 divulgadas pela FAPESP com maior visibilidade na mídia nacional

Assunto divulgado	Nº de notícias
Pessoas que já tiveram dengue têm duas vezes mais chance de desenvolver a forma sintomática da COVID-19	844
Novo coronavírus infecta e se replica em células das glândulas salivares	790
Ação direta do SARS-CoV-2 em vários órgãos pode causar reação imune exagerada em crianças	711
Dois novos testes de COVID-19 desenvolvidos no Brasil são patenteados	560
Homens são os principais transmissores do vírus da COVID-19, sugere estudo	543
Incidência de COVID-19 no futebol paulista supera as mais altas do mundo, indica estudo	424
Estudo mapeia genes do sistema imune envolvidos na resistência ao SARS-CoV-2	396
Butantan submete à Anvisa pedido de autorização para testes clínicos com soro anti-COVID	382
Físicos da Unicamp criam modelo para prever as mutações do SARS-CoV-2	373
Estudo avalia eficiência de filtragem de 227 tipos de máscara vendidos no Brasil	364

Pesquisas sobre COVID-19 divulgadas pela FAPESP com maior visibilidade na mídia internacional

Assunto divulgado	Nº de notícias
SARS-CoV-2 continued to replicate and mutate in a patient for 218 days	474
People who have had dengue are twice as likely to develop symptomatic COVID-19	225
Study suggests the Brazilian variant emerged in November, is more transmissible and can cause reinfection	210
Study identifies a factor that makes the novel coronavirus variant B.1.1.7 more contagious	194
Novel coronavirus infects and replicates in salivary gland cells	172
Researchers at the University of São Paulo find coronavirus in gum tissue of COVID-19 patients	143
Study reveals how saline solution can inhibit replication of SARS-CoV-2	130
Study maps immune system genes involved in resistance to SARS-CoV-2	126
Nationwide survey shows that several COVID-19 epidemics are under way in Brazil	114
High dose of vitamin D fails to improve condition of moderate to severe COVID-19 patients	109



CAPÍTULO

3

ESTRATÉGIAS DE FOMENTO

- Formação de Recursos Humanos para C&T
- Pesquisa para o Avanço do Conhecimento:
 - Pesquisa de longo prazo
 - Auxílios Regulares à Pesquisa não vinculados
- Pesquisa para Inovação
- Pesquisa em Temas Estratégicos
- Apoio à Infraestrutura de Pesquisa
- Difusão do conhecimento científico, Mapeamento das unidades de pesquisa e Estudos sobre o estado geral da pesquisa em São Paulo

ESTRATÉGIAS DE FOMENTO

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA C&T

A FAPESP atende às demandas de qualificação de alunos de graduação e pós-graduação do Estado de São Paulo por meio de concessão de bolsas regulares, no país e no exterior. As bolsas regulares no país apoiam a formação acadêmica em diferentes níveis de graduação: Iniciação Científica, Mestrado, Doutorado, Doutorado Direto e Pós-Doutorado.

A FAPESP mantém convênio com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) para financiamento de bolsas nas modalidades Mestrado, Doutorado, Doutorado Direto e Pós-Doutorado. O valor dos repasses da Capes para a FAPESP em 2020 pode ser conferido nas Tabelas 53 e 53a em www.fapesp.br/relatorio2021.

No exterior, a FAPESP concede dois tipos de apoio: as Bolsas de Pesquisa no Exterior (BPE), em nível de pós-doutorado, e as Bolsas Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE), durante a vigência de bolsas no país, por considerar a experiência de pesquisa no exterior um componente importante da formação de novos pesquisadores. O investimento pode ser conferido nas Tabelas 10 e 11.

Em 2021, a FAPESP lançou uma nova modalidade de Bolsas de Doutorado Direto em pesquisa médica para programas de dupla titulação para estudantes de medicina, MD-PhD (doutorado em medicina e em pesquisa), mantidos por universidades e instituições de pesquisa do Estado de São Paulo, com o objetivo de formar profissionais motivados para uma carreira que contemple tanto a atividade médica como a pesquisa científica.

No período criou também a Iniciativa de Mentoria para Consolidação da Carreira em Pesquisa, uma série de eventos periódicos on-line organizada com o objetivo de consolidar a carreira de pesquisadores na academia, na indústria e no governo. Integram a programação diversas atividades, incluindo vídeos, que complementam a formação científica dos bolsistas.

Outras bolsas de formação, concedidas no orçamento dos auxílios aos quais elas estão vinculadas, podem ser conferidas nas Tabelas 36 e 37.

No âmbito de auxílios foram contratadas no ano **1.466** novas bolsas regulares e o valor desembolsado com **4.511** vigentes foi **R\$ 191.980.422**, sendo **R\$ 175.506.681** com bolsas regulares no país e **R\$ 16.473.740** com bolsas regulares no exterior (pág. 148 e 149).

A FAPESP destinou **R\$ 176,9 milhões a 6.958** bolsas de formação de recursos humanos, no país e no exterior, e contratou **2.496** novas em 2021.

MODALIDADES

BOLSAS REGULARES NÃO VINCULADAS A AUXÍLIOS

NO PAÍS

Iniciação Científica (IC)

www.fapesp.br/bolsas/ic

Mestrado (MS)

www.fapesp.br/bolsas/ms

Doutorado (DR)

www.fapesp.br/bolsas/dr

Doutorado Direto (DD)

www.fapesp.br/bolsas/dd

Doutorado Direto MD-PhD

www.fapesp.br/bolsas/dd-md-phd

Pós-Doutorado (PD)

www.fapesp.br/bolsas/pd

NO EXTERIOR

Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE)

www.fapesp.br/bolsas/bepe

Bolsa de Pesquisa no Exterior (BPE)

www.fapesp.br/bolsas/bpe

A Tabela 10 exibe valores desembolsados com bolsas regulares de formação não vinculadas a auxílios à pesquisa, assim como o número de bolsas vigentes e de novas contratadas no ano. A Tabela 11 apresenta o valor de desembolso e o número de contratações por grandes áreas do conhecimento.

TABELA 10 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA C&T

Tipos de bolsas, valores desembolsados, número de projetos vigentes e contratados em 2021

Bolsas Regulares de Formação não vinculadas	Desembolso R\$	Projetos vigentes	Projetos contratados
No país	156.387.388	6.642	2.219
Iniciação Científica (IC)	15.365.184	3.042	1.419
Mestrado (MS)	14.273.191	901	286
Doutorado (DR)	61.335.765	1.583	275
Doutorado Direto (DD)	11.751.851	354	58
Pós-Doutorado (PD)	53.661.397	762	181
No exterior	20.479.695	316	277
Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE)	16.353.881	255	225
BEPE – IC	220.294	3	10
BEPE – MS	1.016.210	24	32
BEPE – DR	7.281.051	132	119
BEPE – DD	1.652.687	28	23
BEPE – PD	6.183.639	68	41
Bolsa de Pesquisa no Exterior (BPE) – PD	4.125.814	61	52
Total	176.867.083	6.958	2.496

Para conferir a distribuição dos valores por áreas do conhecimento, consulte as Tabelas 10 e 11 em www.fapesp.br/relatorio2021.
Diferenças mínimas de reais devem-se ao arredondamento de centavos.

TABELA 11 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA C&T

Tipos de bolsas, valores desembolsados e projetos contratados em 2021 por grandes áreas do conhecimento

Bolsas	Ciências da Vida		Ciências Exatas e da Terra		Ciências Humanas e Sociais		Interdisciplinar	
	Desembolso R\$	Projetos contratados	Desembolso R\$	Projetos contratados	Desembolso R\$	Projetos contratados	Desembolso R\$	Projetos contratados
No país	82.843.267	1.214	31.146.538	449	42.006.308	556	391.276	0
No exterior	9.732.379	124	5.691.253	67	5.056.063	86	0	0
BEPE	8.399.064	102	3.712.200	54	4.242.617	69	0	0
BPE	1.333.315	22	1.979.053	13	813.446	17	0	0
Total	92.575.646	1.338	36.837.791	516	47.062.371	642	391.276	0

Diferenças mínimas de reais devem-se ao arredondamento de centavos.

REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: BOLSAS

Combinar exercícios de força e aeróbicos pode reduzir em 28 anos a mortalidade por câncer, sugere estudo

Pesquisadores da Unifesp fizeram uma revisão sistemática de estudos epidemiológicos que relacionam atividade física e redução do risco de vários tipos de câncer e concluíram que praticar exercícios como prancha, agachamento e remada diminui em 14% a mortalidade pela doença. Quando esses exercícios são combinados com outros do tipo aeróbico, o benefício é ainda melhor: 28% menos mortes.

O estudo foi publicado em artigo no *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity* e noticiado em **102** veículos.



Saúde Coletiva

Bolsas IC, DR e PD no país –
Processos FAPESP 2019/26326-6,
2014/25614-4 e 2018/23941-9

INSTITUIÇÃO:

Escola Paulista de Medicina da
Universidade Federal de São Paulo
(EPM-Unifesp)

ORIENTADOR:

Leandro Fórniás Machado de Rezende

BOLSISTA:

Wilson Guilherme Aparecido
Nascimento

<https://agencia.fapesp.br/37119>

Dietas vegana e onívora promovem ganho de massa muscular equivalente, indica estudo

Testes feitos por pesquisadores da USP com adultos saudáveis mostram que ingerir a quantidade certa de proteínas é fator-chave para a saúde dos músculos, independentemente da origem do nutriente. O estudo comparou o efeito de treinos de força (musculação) em 38 voluntários – 19 onívoros e 19 veganos. Monitorados por 12 semanas, eles seguiram dietas mistas (com fontes proteicas animal e vegetal) ou exclusivamente à base de plantas, ambas com teores proteicos considerados adequados. Ao final dos três meses, não foi verificada diferença no percentual de ganho de massa e força muscular entre os indivíduos veganos e onívoros.

O estudo foi publicado em artigo na revista *Sports Medicine* e noticiado em **222** veículos.



Educação Física

Bolsa MS no país – Processo FAPESP
2016/22083-3

INSTITUIÇÃO:

Escola de Educação Física e Esporte
da Universidade de São Paulo (USP)

ORIENTADOR:

Hamilton Augusto Roschel da Silva

BOLSISTA:

Victoria Hevia-Larraín

<https://agencia.fapesp.br/36035>

REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: BOLSAS

Experimento mostra ser possível estimular o sistema imune de recém-nascidos a combater o HIV

Estudo conduzido na Faculdade de Medicina da USP mostrou ser possível potencializar a resposta imune de recém-nascidos contra o vírus HIV. Células do cordão umbilical foram tratadas com um composto capaz de ativar a primeira linha de defesa do organismo e se tornaram mais aptas a combater o vírus causador da Aids. Esse resultado amplia a possibilidade de novas intervenções terapêuticas para a proteção contra doenças infecciosas nesse período da vida.

O estudo foi publicado em artigo no *Journal of Infectious Diseases* e noticiado em 99 veículos.



Imunologia

Bolsa MS no país – Processo FAPESP 2016/01269-1

INSTITUIÇÃO:

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP)

ORIENTADORA:

Maria Notomi Sato

BOLSISTA:

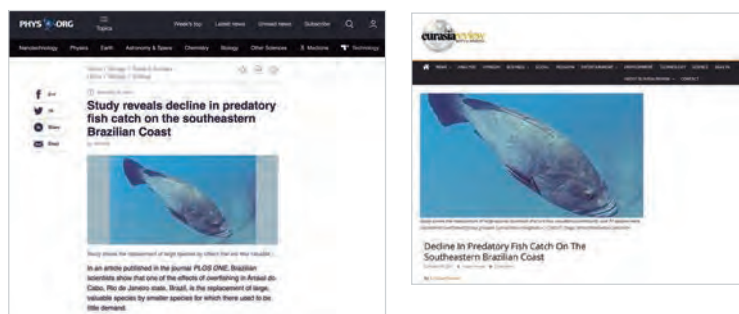
Anna Julia Pietrobon

<https://agencia.fapesp.br/37435>

Estudo revela declínio na captura de peixes predadores em Arraial do Cabo

Pesquisadores da Unifesp descobriram que um dos efeitos da superexploração de espécies grandes e valiosas de peixes em Arraial do Cabo (RJ) é o declínio dos estoques de espécies como *Pomatomus saltatrix* (anchova), *Epinephelus marginatus* (garoupa), *Caranx hippos* (xaréu) e *Seriola fasciata* (olhete), o que deu lugar ao aumento na pesca de animais com menor valor comercial, porém mais abundantes. Como resultado, os pescadores passam mais tempo no mar para pegar a mesma quantidade de peixe que coletavam há alguns anos. Os mais jovens estão deixando a atividade pesqueira e buscando fontes alternativas de renda, muitas vezes incentivados por suas famílias.

O estudo foi publicado na revista *PLOS ONE* e noticiado em 17 veículos.



Ecologia

Bolsa PD no país – Processo FAPESP 2017/22273-0

INSTITUIÇÃO:

Instituto de Saúde e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo (ISS-Unifesp) em Santos

ORIENTADOR:

Guilherme Henrique Pereira Filho

BOLSISTA:

Vinícius Jose Giglio Fernandes

<https://agencia.fapesp.br/36516>

REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: BOLSAS

Bactérias que provocam periodontite são transmitidas de pais para filhos

Estudo coordenado por pesquisadores da Unicamp constatou que pais com periodontite transmitem para os filhos as bactérias que podem causar a doença no futuro. A periodontite atinge o tecido entre os dentes e a mandíbula, infeccionando as gengivas que sangram e provocam mau hálito. Em casos graves, leva à perda óssea e de dentes. O tratamento não impede que esses microrganismos permaneçam na cavidade bucal das crianças, reforçando a necessidade de prevenção desde o primeiro ano dos bebês.

O estudo foi publicado em artigo na revista *Scientific Reports* e noticiado em 62 veículos.



Odontologia

Bolsa DR no país e Bolsa BEPE-DR – Processos FAPESP 2016/03704-7 e 2016/19970-8

INSTITUIÇÕES:

Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Universidade Estadual de Campinas (FOP-Unicamp) e Ohio State University (Estados Unidos)

ORIENTADOR NO PAÍS:

Renato Corrêa Viana Casarin

ORIENTADOR NO EXTERIOR:

Purnima Kumar

BOLSISTA:

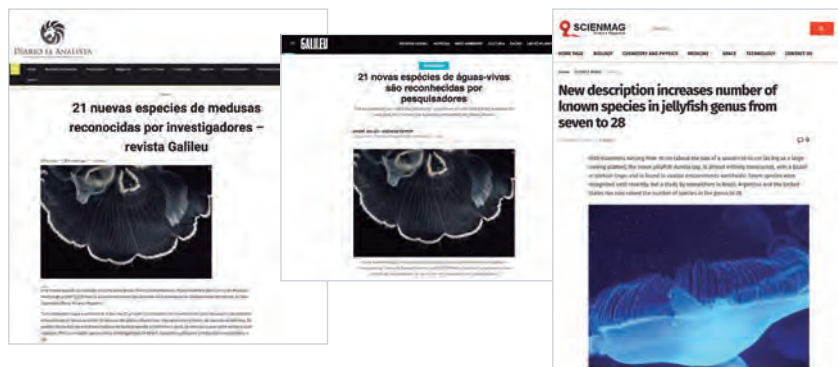
Mabelle de Freitas Monteiro

<https://agencia.fapesp.br/35427>

Nova descrição aumenta de sete para 28 o número de espécies conhecidas do gênero *Aurelia*

Com diâmetro que pode variar entre 10 e 46 centímetros, as águas-vivas do gênero *Aurelia*, transparentes e com aspecto gelatinoso, são encontradas em ambientes costeiros no mundo todo. Até recentemente eram reconhecidas como pertencentes a sete espécies, mas um estudo que reuniu pesquisadores do Brasil, da Argentina e dos Estados Unidos elevou esse número para 28. As descrições são essenciais para novas investigações sobre o gênero, um dos mais estudados entre as águas-vivas. A delimitação das espécies também contribui para estratégias de conservação em meio às alterações ambientais causadas pelas mudanças no clima.

O estudo foi publicado em artigo na revista *PeerJ* e noticiado em 12 veículos.



Zoologia

Bolsa MS no país e Bolsa BEPE-MS – Processos FAPESP – Processos FAPESP 2016/12163-0 e 2017/07317-0

INSTITUIÇÕES:

Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (IB-USP) e Smithsonian National Museum of Natural History (Estados Unidos)

ORIENTADOR NO PAÍS:

André Carrara Morandini

ORIENTADOR NO EXTERIOR:

Allen Gilbert Collins

BOLSISTA:

Jonathan Wanderley Lawley

<https://agencia.fapesp.br/37297>

REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: BOLSAS

Idoso com obesidade abdominal e fraqueza muscular tem mais risco de problemas locomotivos

Um estudo realizado por pesquisadores da UFSCar, em parceria com colegas da University College London (UCL) no Reino Unido, aponta para uma perda significativa da velocidade da marcha em idosos com músculos fracos e gordura abdominal. A pesquisa acompanhou 2.294 indivíduos com mais de 60 anos, durante oito anos. Uma marcha mais lenta é um resultado natural do processo de envelhecimento, mas se a velocidade de caminhada cair drasticamente, além de dificultar tarefas do dia a dia, pode indicar outros problemas futuros, como risco aumentado de queda e perda de autonomia do idoso.

A pesquisa foi publicada em artigo na revista *Age and Aging* e noticiada em 153 veículos.



Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Bolsa BEPE-PD e Auxílio JP –
Processos FAPESP 2019/22074-2
e 2018/13917-3

INSTITUIÇÕES:

Centro de Ciências Biológicas e da
Saúde (CCBS) da Universidade Federal
de São Carlos (UFSCar) e University
College London (UCL), na Inglaterra

ORIENTADOR NO BRASIL DA BEPE E
PESQUISADOR RESPONSÁVEL DO JP:
Tiago da Silva Alexandre

ORIENTADOR NO EXTERIOR:
Cesar Messias de Oliveira

BOLSISTA:
Roberta de Oliveira Máximo

<https://agencia.fapesp.br/36693>

Grupo usa chip que mimetiza o endométrio bovino para estudar fatores que podem comprometer a gestação

Com o objetivo de investigar fatores que podem comprometer o sucesso gestacional em bovinos, pesquisadores da USP usaram uma espécie de chip para mimetizar o ambiente do endométrio – tecido que reveste a parte interna do útero. Empregado pela primeira vez com esse fim, o dispositivo permitiu o cultivo de dois tipos de células endometriais e revelou os efeitos de alterações nas concentrações de insulina e glicose no ambiente uterino. O modelo também pode ser usado para estudar o processo gestacional humano e a endometriose.

O experimento foi publicado na revista *Endocrinology* e noticiado em 50 veículos.



Medicina Veterinária

Bolsa PD no país e Bolsa BEPE-PD –
Processos FAPESP 2016/22790-1
e 2018/14137-1

INSTITUIÇÕES:

Faculdade de Zootecnia e Engenharia
de Alimentos da Universidade de
São Paulo (USP), em Pirassununga,
e University of Leeds

ORIENTADOR NO PAÍS:
Flávio Vieira Meirelles

ORIENTADORA NO EXTERIOR:
Niamh Mary Forde

BOLSISTA:
Thiago Henrique Camara de Bem

<https://agencia.fapesp.br/36110>

ESTRATÉGIAS DE FOMENTO

PESQUISA PARA O AVANÇO DO CONHECIMENTO

A FAPESP destina quase a metade dos recursos para fomento a projetos de pesquisa voltados para o avanço do conhecimento e para a solução de problemas, com objetivos ambiciosos, que demandam, na grande maioria das vezes, apoio em longo prazo. Nessa modalidade de fomento estão os Projetos Temáticos, os programas Jovens Pesquisadores, São Paulo Excellence Chair (SPEC), Projetos Especiais e os Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID). Inclui também investigações implementadas em curto prazo apoiadas por Auxílios Regulares à Pesquisa.

A FAPESP desembolsou **R\$ 563,6 milhões** no apoio a **9.251** projetos de pesquisas de longo e curto prazo em 2021. No ano foram contratados **2.979** novos projetos.

PROGRAMAS RELACIONADOS

- Pesquisa de longo prazo

Projetos Temáticos

www.fapesp.br/tematico

São Paulo Excellence Chair (SPEC)

CEPID – <http://cepid.fapesp.br>

Jovens Pesquisadores – www.fapesp.br/jp

Projetos Especiais

Auxílio à Pesquisa Projeto Inicial TI (PI)

www.fapesp.br/projetoinicialpi

- Auxílios Regulares à Pesquisa não vinculados

Auxílio à Pesquisa – Regular – www.fapesp.br/apr

Auxílio Pesquisador Visitante – www.fapesp.br/auxilios/visitante

Auxílio Publicações – www.fapesp.br/auxilios/publicacoes

Auxílio Participação em Reunião Científica

www.fapesp.br/auxilios/participacao

Auxílio Organização de Reunião Científica

www.fapesp.br/auxilios/organizacao

• Escola São Paulo de Ciência Avançada – <http://espca.fapesp.br>

TABELA 12

PESQUISA PARA O AVANÇO DO CONHECIMENTO

Valores desembolsados e projetos contratados em 2021 por grandes áreas do conhecimento

Programas	Ciências da Vida		Ciências Exatas e da Terra e Engenharias		Ciências Humanas e Sociais		Interdisciplinar	
	Desembolso (R\$)	Projetos contratados	Desembolso (R\$)	Projetos contratados	Desembolso (R\$)	Projetos contratados	Desembolso (R\$)	Projetos contratados
Temáticos e vinculados	154.974.229	467	80.498.287	406	10.208.857	95	971.887	15
Projetos especiais e vinculados	0	0	57.644.243	1	0	0	0	0
CEPID e vinculados	14.270.254	99	15.379.906	100	3.246.250	31	31.873.181	2
JP e vinculados	46.601.193	241	16.283.203	116	3.466.794	39	341.017	2
SPEC e vinculados	1.946.002	10	2.001.031	10	298.613	5	118.120	2
Auxílios Regulares à Pesquisa não vinculados	76.607.696	824	31.700.415	341	5.892.101	156	9.303.997	17
Total	294.399.374	1.641	203.507.085	974	23.112.615	326	42.608.202	38

Para conferir detalhes sobre Bolsas e Auxílios apoiados em cada programa, consulte as Tabelas 12 a 23 em www.fapesp.br/relatorio2021.

PROJETOS TEMÁTICOS

Objetivo: apoiar projetos de pesquisa com objetivos ousados, desenvolvidos por equipe multidisciplinar por período de até cinco anos. Inclui os Temáticos INCT (Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, em convênio com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/CNPq). Em 2021, pesquisadores e estudantes do Instituto de Física Gleb Wataghin da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) lançaram o curta-metragem *Raios cósmicos*, segunda animação do AnimaFísica (<http://animafisica.com.br>), projeto de divulgação científica que integra o Temático "Desafios para o Século XXI em Física e Astrofísica de Neutrinos".

TABELA 13 TEMÁTICOS

Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021

Bolsas e Auxílios vinculados	Desembolso R\$	Projetos contratados	Projetos vigentes
Auxílio à Pesquisa – Projeto Temático	130.141.328	60	472
Auxílio à Pesquisa – Regular	2.090.606	6	87
Auxílio Regular Participação em Reunião no exterior	47.476	2	2
Auxílio Regular Pesquisador Visitante do país	384.715	1	5
Auxílio Regular Pesquisador Visitante do exterior	192.633	4	2
Auxílio Regular Publicação no país	40.447	5	7
Bolsas Regulares no país	100.358.097	663	2.326
Bolsas Regulares no exterior	9.683.969	97	118
Bolsa Capacitação Técnica	3.534.167	138	276
Bolsa Jornalismo Científico	148.214	3	6
Bolsa Ensino Público	31.608	4	9
Total	246.653.260	983	3.310

PROJETOS ESPECIAIS

Objetivo: apoiar projetos de alto impacto científico desenvolvidos em parceria com consórcios internacionais, assegurando o acesso de pesquisadores do Estado de São Paulo a uma nova geração de equipamentos com tecnologias de última geração e custo elevado, como é o caso da participação no Telescópio Gigante de Magalhães (Giant Magellan Telescope – GMT). O GMT anunciou em 2021 a fabricação do sexto dos sete maiores espelhos monolíticos do mundo. Com 8,4 metros de diâmetro e altura aproximada de dois andares – quando colocado na vertical –, o espelho se unirá aos outros cinco segmentos do espelho primário já construídos para o GMT. Quando estiver pronto, o equipamento produzirá imagens 10 vezes mais nítidas que as do Hubble.

TABELA 14 PROJETOS ESPECIAIS

Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021

Bolsas e Auxílios vinculados	Desembolso R\$	Projetos contratados	Projetos vigentes
Auxílio à Pesquisa – Projetos Especiais	56.834.423	0	2
Bolsas Regulares no país	559.014	0	7
Bolsas Regulares no exterior	45.966	1	0
Bolsa Capacitação Técnica	204.840	0	5
Total	57.644.243	1	14

REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: TEMÁTICOS

Radiotelescópio Bingo na Paraíba buscará eco dos primeiros sons do Universo

Em junho de 2021, entrou em operação, em Campina Grande (PB), o primeiro componente de um dos instrumentos mais ambiciosos de astronomia já desenhados por cientistas brasileiros. Esse primeiro observatório é um protótipo de uma versão mais complexa que será instalada em Aguiar, no sertão paraibano, onde funcionará o radiotelescópio Bingo, que vai capturar radiação emitida há até 6 bilhões de anos para estudar o Universo primordial. Liderado pelo físico Elcio Abdalla, da Universidade de São Paulo (USP), o novo observatório tem colaboradores de outras instituições brasileiras e de mais cinco países (China, Coreia do Sul, África do Sul, França e Reino Unido).

O início da operação foi noticiado em **110** veículos.



Astronomia

Auxílio à Pesquisa – Projeto Temático
– Processo FAPESP 2014/07885-0

INSTITUIÇÃO:

Instituto de Física da Universidade
de São Paulo (IF-USP)

PESQUISADOR RESPONSÁVEL:

Elcio Abdalla

<https://agencia.fapesp.br/29064>

Levantamento aponta alto consumo de álcool entre idosos

Estudo conduzido na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) indica que aproximadamente um em cada quatro brasileiros (23,7%) com 60 anos ou mais costuma ingerir bebidas alcoólicas. Além disso, 6,7% (cerca de 2 milhões de idosos) relatam ter ingerido no último mês várias doses em uma ocasião – padrão de consumo abusivo conhecido como *binge drinking*. E 3,8% (mais de 1 milhão) costumam beber, em uma semana típica, quantidades que podem colocar em risco sua saúde.

A pesquisa e seus desdobramentos foram publicados nos periódicos científicos *Substance Use & Misuse* e *BMJ Open* e noticiados em **113** veículos.



Psicologia

Auxílio à Pesquisa – Projeto Temático
– Processo FAPESP 2015/19472-5

INSTITUIÇÃO:

Escola Paulista de Medicina da
Universidade Federal de São Paulo
(EPM-Unifesp)

PESQUISADORA RESPONSÁVEL:

Ana Regina Noto

<https://agencia.fapesp.br/37060>

REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: TEMÁTICOS

Peixe elétrico da Amazônia se organiza em grupos para caçar

Um comportamento raro em peixes, embora conhecido em baleias, lobos, golfinhos e outros poucos mamíferos, foi registrado pela primeira vez nos poraquês, peixes-elétricos da Amazônia que podem dar descargas elétricas de até 860 volts. A tática, chamada de predação social, consiste em realizar buscas e ataques coordenados, a fim de capturar presas e beneficiar todo o grupo. Pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), em Manaus, e da Smithsonian Institution, nos Estados Unidos, descreveram o comportamento em um lago da Estação Ecológica Terra do Meio, no Pará, e investigam agora se membros do grupo são aparentados, se respeitam hierarquia e se há comunicação para coordenar as ações. O trabalho integra o projeto "Diversidade e evolução de Gymnotiformes", da USP.

O estudo foi publicado na revista *Ecology and Evolution* e noticiado em **237** veículos.



Zoologia

Auxílio à Pesquisa – Projeto Temático – Processo FAPESP 2016/19075-9

INSTITUIÇÕES:

Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo (MZ-USP), National Museum of Natural History, da Smithsonian Institution, em Washington, e Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa)

PESQUISADOR RESPONSÁVEL:

Naércio Aquino Menezes

COLABORADORES:

Carlos David de Santana (Smithsonian) e Douglas Bastos (Inpa)

<https://agencia.fapesp.br/34996>

Secas na América do Sul podem aumentar até o fim do século, sugere estudo

Se as emissões de gases de efeito estufa (GEE) continuarem no patamar atual, a temperatura média na América do Sul pode subir até 4 °C até o fim do século, em um cenário mais pessimista, tornando os eventos climáticos extremos – como secas, inundações e incêndios florestais – mais frequentes e intensos na região. As projeções foram feitas no âmbito de um estudo internacional, com a participação de pesquisadores brasileiros.

Os resultados foram publicados na revista *Earth Systems and Environment* e noticiados em **66** veículos.



Engenharia Elétrica e Geociências

Auxílio à Pesquisa – Projeto Temático – Processo FAPESP 2015/50122-0. Acordo de Cooperação com a Fundação Alemã de Pesquisa Científica (DFG)

INSTITUIÇÃO: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)

INSTITUIÇÃO DO EXTERIOR: Humboldt University, Alemanha

PESQUISADOR RESPONSÁVEL NO BRASIL: Elbert Einstein Nehrer Macau

PESQUISADOR RESPONSÁVEL NO EXTERIOR: Jurgen Kurths

INCT para Mudanças Climáticas – Processo FAPESP 2014/50848-9

INSTITUIÇÃO: Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden)

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: José Antonio Marengo Orsini

<https://agencia.fapesp.br/36305>

PESQUISA PARA O AVANÇO DO CONHECIMENTO

CENTROS DE PESQUISA, INOVAÇÃO E DIFUSÃO (CEPID)

Objetivos: apoiar, por um período de até 11 anos, centros de investigações de excelência com a missão de desenvolver pesquisa fundamental ou aplicada, focada em temas específicos; contribuir ativamente para a inovação por meio de transferência de tecnologia; subsidiar políticas públicas e oferecer atividades de extensão voltadas para o ensino fundamental e médio e para o público em geral. Em 2021, a FAPESP iniciou o processo de seleção de novos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID). Esse é o terceiro edital do programa iniciado em 1998. No primeiro edital foram selecionadas 10 CEPID. No segundo, lançado em 2011 e concluído em 2013, 17 projetos foram aprovados com vigência até 2024. Na chamada atual, serão constituídos 18 centros, a serem escolhidos entre 2021 e 2026, em seis ciclos de apresentação de propostas, divididos por áreas do conhecimento (<https://agencia.fapesp.br/36091>).

No ano estavam em atuação os seguintes CEPID:

- Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos (CIBFar): USP – São Carlos
- Centro de Toxinas, Resposta-Imune e Sinalização Celular (CeTICS): Instituto Butantan – São Paulo
- Centro de Terapia Celular (CTC): USP – Ribeirão Preto
- Centro de Pesquisa em Óptica e Fotônica (CEPOF): USP – São Carlos
- Centro de Estudos da Metrópole (CEM): USP – São Paulo
- Centro de Pesquisa em Alimentos (FoRC, na sigla em inglês): USP – São Paulo
- Centro de Pesquisa, Educação e Inovação em Vidros (CeRTEV, na sigla em inglês): UFSCar – São Carlos
- Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria (CeMEAI): USP – São Paulo
- Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco (CEGH-CEL): USP – São Paulo
- Instituto Brasileiro de Neurociências e Neurotecnologia (BRAINN): Unicamp – Campinas
- Núcleo de Estudos da Violência (NEV): USP – São Paulo
- Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades (OCRC, na sigla em inglês): Unicamp – Campinas
- Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias (CRID, na sigla em inglês): USP – Ribeirão Preto
- Centro de Pesquisa em Processos Redox em Biomedicina (Redoxoma): USP – São Paulo
- Centro de Pesquisa em Engenharia e Ciências Computacionais (CCES, na sigla em inglês): Unicamp – Campinas
- Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão em Neuromatemática (NeuroMat): USP – São Paulo
- Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF): UFSCar – São Carlos.

TABELA 15 CEPID

Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021

Bolsas e Auxílios vinculados	Desembolso R\$	Projetos contratados	Projetos vigentes
Auxílio à Pesquisa – CEPID	35.263.139	0	17
Auxílio à Pesquisa – Regular	561.980	0	16
Auxílio Regular Pesquisador Visitante do país	103.200	1	1
Auxílio Regular Pesquisador Visitante do exterior	111.568	0	1
Bolsas Regulares no país	23.956.626	157	546
Bolsas Regulares no exterior	3.313.230	37	42
Bolsa Capacitação Técnica	1.316.655	32	63
Bolsa Jornalismo Científico	143.193	5	8
Total	64.769.591	232	694

AÇÕES DE DIFUSÃO – 2021

Podcast *Segredos de Família*

O CEPID Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco (CEGH-CEL) lançou o podcast *Segredos de Família*. Em seis episódios, o programa trata de informações passadas de pais para filhos por meio dos genes. Cada episódio (disponível em www.youtube.com/user/ceghusp) aborda um caso ocorrido em sessões de aconselhamento genético e conta uma surpresa com a qual os geneticistas se depararam e precisaram tomar decisões complicadas, relacionadas a “segredos de família” que nem mesmo os genes deveriam ter revelado.



Tirinhas de Vidro

O CEPID Centro de Pesquisa, Educação e Inovação em Vidros (CeRTEV) criou o projeto Tirinhas de Vidro para disseminar conhecimentos e curiosidades relacionados ao mundo dos vidros. As tirinhas retratam a rotina de Nick e Bia, estudantes universitários que desenvolvem pesquisa de iniciação científica, e estão disponíveis no blog <https://tirinhasdevidro.wordpress.com> e em páginas do projeto @tirinhasdevidro no Facebook e Instagram.

Jovens Ideias no Instagram

Um grupo de pesquisa vinculado ao Instituto Brasileiro de Neurociências e Neurotecnologia (CEPID BRAINN) e nomeado Neuroeducation Research Group (NGR) criou o perfil Jovens Ideias na plataforma Instagram (www.instagram.com/jovensideias). O objetivo é colaborar com a aquisição de conhecimento sobre hábitos saudáveis por parte dos jovens.

Série de vídeos *Sapiência BR*

O Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento (LABI) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), também ligado ao CEPID CDMF, lançou a segunda temporada da série de vídeos *Sapiência BR*, que apresenta a trajetória de cientistas e outros profissionais de CT&I do Brasil em instituições de nove países (Alemanha, Áustria, China, Eslováquia, Eslovênia, Finlândia, França, Polônia e Portugal), com ênfase na cooperação entre os países. O projeto é uma parceria entre o LABI-UFSCar e Embaixadas e Consulados do Brasil nesses países. Os 37 episódios da segunda temporada de *Sapiência BR*, que podem ser vistos no canal www.youtube.com/clickciencia, buscam compartilhar a experiência de profissionais em diferentes estágios da carreira, de áreas do conhecimento e atuação diversas.

Podcast *A Matemática do Cérebro*

O CEPID em Neuromatemática (NeuroMat) lançou um novo episódio da série de podcast *A Matemática do Cérebro*. Nesse episódio, os pesquisadores do NeuroMat Jorge Stolfi e Arthur Valencio falam sobre cérebro e computadores, apontando semelhanças e diferenças entre os dois e a interface homem/máquina, contam como a computação ajuda nos estudos da neurociência e descrevem pesquisas nessas duas áreas, como o trabalho que o Hospital das Clínicas faz com a doença de Parkinson. O podcast está disponível no site <http://podcast.numec.prp.usp.br/cérebro-e-computador>.

REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: CEPID

Pesquisa da USP mostra os erros de higiene na cozinha que põem em risco a saúde dos brasileiros

Pesquisadores do Centro de Pesquisas em Alimentos (FoRC) analisaram as medidas de higiene, manipulação e armazenamento de alimentos de 5 mil pessoas em todos os Estados brasileiros e constataram erros de higiene na cozinha que põem em risco a saúde da população. A pesquisa foi base para a elaboração de um material educativo com o objetivo de orientar a população sobre a forma correta de armazenar os alimentos na geladeira.

O estudo foi noticiado em **322** veículos.



Ciência e Tecnologia de Alimentos

Auxílio à Pesquisa – CEPID FoRC –
Processo FAPESP 2013/07914-8

INSTITUIÇÃO:

Faculdade de Ciências Farmacêuticas
da Universidade de São Paulo (FCF-USP)

PESQUISADORA RESPONSÁVEL:

Bernadette Dora Gombossy de Melo
Franco

<https://agencia.fapesp.br/37568>

Construções residenciais verticais formais predominam na cidade de São Paulo

O Centro de Estudos da Metrópole (CEM) constatou que, pela primeira vez, São Paulo tem mais residências formais em prédios do que em casas. Os pesquisadores analisaram a trajetória de estoque imobiliário residencial formal da capital paulista nos últimos 20 anos, utilizando dados fiscais de mais de 62,7 milhões de registros de propriedades imobiliárias da Secretaria da Fazenda Municipal da Prefeitura da Cidade de São Paulo para fins de lançamento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU).

O levantamento foi noticiado em **386** veículos.



Interdisciplinar

Auxílio à Pesquisa – CEPID CEM –
Processo FAPESP 2013/07616-7

INSTITUIÇÃO:

Centro Brasileiro de Análise
e Planejamento (Cebrap)

PESQUISADOR RESPONSÁVEL:

Eduardo Cesar Leão Marques

<https://centrodametropole.fflch.usp.br/pt-br/noticia/sao-paulo-tem-mais-empreendimentos-comerciais-em-imoveis-verticais-do-que-horizontais>

REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: CEPID

Estudo mostra como dieta pobre em proteína durante a gestação pode causar problemas renais na prole

Filhos de mulheres submetidas a uma dieta carente de proteínas durante a gravidez, além de nascerem com baixo peso, tendem a apresentar problemas renais resultantes de alterações ocorridas ainda na fase embrionária, quando os órgãos estão em formação. Pesquisadores do Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) desvendaram a causa do problema em nível molecular, bem como sua relação com fenômenos epigenéticos, ou seja, com alterações na expressão gênica causadas por fatores ambientais, como estresse, exposição a toxinas ou déficit nutricional. O grupo descreveu o impacto da alimentação hipoproteica na expressão de microRNAs associados à formação dos rins em embrião de ratos.

A pesquisa foi publicada na revista *PLOS ONE* e noticiada em **14** veículos.



Medicina

Auxílio à Pesquisa – CEPID OCRC –
Processo FAPESP 2013/07914-8

INSTITUIÇÃO: Faculdade de Ciências
Médicas da Universidade Estadual de
Campinas (FCM-Unicamp)

PESQUISADOR RESPONSÁVEL:
Lício Augusto Velloso

Bolsa DR no país – Processo FAPESP
2012/18492-4

INSTITUIÇÃO: Instituto de Biociências
da Universidade Estadual Paulista
(IBB-Unesp), campus de Botucatu

ORIENTADORA: Patrícia Aline Boer

BOLSISTA: Letícia de Barros Sene

<https://agencia.fapesp.br/35473>

Identificado novo tipo de célula que torna os sobreviventes da sepse mais propensos a infecções

A sepse é a principal causa de morte nas unidades de terapia intensiva (UTI) brasileiras. Entre os pacientes que evoluem para a forma grave da doença, 40% morrem. E os sobreviventes frequentemente apresentam sequelas cardiovasculares e neurológicas, além de uma queda significativa na imunidade que perdura por anos após a alta hospitalar. Pesquisadores vinculados ao Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias (CRID) revelam por que isso acontece.

A pesquisa foi publicada na revista *Immunity* e noticiada em **55** veículos.



Farmacologia e Imunologia

Auxílio à Pesquisa – CEPID CRID –
Processo FAPESP 2012/10100-0

INSTITUIÇÃO:
Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo
(FMRP-USP)

PESQUISADOR RESPONSÁVEL:
Fernando de Queiroz Cunha

Bolsa DR no país – Processo FAPESP
2013/08216-2

ORIENTADOR:
José Carlos Farias Alves Filho

BOLSISTA:
Daniele Carvalho Bernardo Nascimento

<https://agencia.fapesp.br/36744>

REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: CEPID

Primeiro sequenciamento genético de serpente brasileira é concluído

Um grupo liderado por pesquisadores do Instituto Butantan, ligados ao Centro de Toxinas, Resposta-Imune e Sinalização Celular (CeTICS), realizou o primeiro sequenciamento genético de uma serpente brasileira. O estudo sugere que a origem de nove genes que produzem as toxinas do veneno na jararaca (*Bothrops jararaca*) provavelmente se deu pela transformação direta de genes que, originalmente, tinham funções diferentes no ancestral da espécie. O grupo do Butantan tenta realizar o sequenciamento do genoma da jararaca desde 2013. A serpente é responsável por grande parte dos acidentes ofídicos no Brasil e, também por isso, é uma das mais estudadas. No entanto, os cientistas ainda não dispunham de informações mais fundamentais da origem do veneno, que o sequenciamento genético agora trouxe.

O trabalho foi publicado na revista *PNAS* e noticiado em **68** veículos.



Bioquímica

Auxílio à Pesquisa – CEPID CeTICS – Processo FAPESP 2013/07467-1

INSTITUIÇÃO:

Instituto Butantan

PESQUISADOR RESPONSÁVEL:

Hugo Aguirre Armelin

Auxílio à Pesquisa – Regular e Temático/BIOTA, Bolsas DR e PD no país – Processos FAPESP 2012/00177-5, 2016/50127-5, 2013/07974-0 e 2015/03509-7

PESQUISADOR RESPONSÁVEL E ORIENTADOR:

Inácio de Loiola Meirelles Junqueira de Azevedo

BOLSISTAS:

Diego Dantas Almeida e Vincent Louis Viala

<https://agencia.fapesp.br/35915>

Pesquisadores desenvolvem técnica para produção de fígado em laboratório

No Centro de Estudos do Genoma Humano e Células-Tronco (CEGH-CEL), pesquisadores comandados por Silvano Raia, pioneiro no transplante de fígado na América Latina, desenvolveram técnica para reconstrução e produção de fígado em laboratório. A prova de conceito do método foi realizada com fígado de ratos. Na próxima etapa do estudo, os pesquisadores pretendem adaptar a técnica para, futuramente, produzir fígados humanos a fim de aumentar a disponibilidade do órgão para transplante. A expectativa do Centro é fazer os primeiros testes com seres humanos no Brasil em dois anos.

Os resultados foram publicados na revista *Materials Science and Engineering: C* e noticiados em **68** veículos.



Genética e Biologia Geral

Auxílio à Pesquisa – CEPID CEGH-CEL – Processo FAPESP 2013/08028-1

INSTITUIÇÃO: Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (IB-USP)

PESQUISADORA RESPONSÁVEL: Mayana Zatz

Auxílio à Pesquisa – PITE – Processo FAPESP 2018/14275-5

EMPRESA: EMS S/A

INSTITUIÇÃO: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP)

Bolsa de PD no país – Processo FAPESP 2017/16283-2

PESQUISADOR RESPONSÁVEL E ORIENTADOR: Silvano Mario Atílio Raia

BOLSISTA: Luiz Carlos de Caires Júnior

<https://agencia.fapesp.br/35239>

PESQUISA PARA O AVANÇO DO CONHECIMENTO

JOVENS PESQUISADORES EM CENTROS EMERGENTES (JP)

Objetivo: atrair jovens doutores do Brasil e de outros países para a criação de novos grupos de pesquisa e formação de novas lideranças científicas, favorecendo a consolidação de uma comunidade científica de excelência no Estado de São Paulo. Na Fase 2 do programa, o fomento busca consolidar as linhas de pesquisa iniciadas por pesquisadores que receberam apoio no programa JP e demonstraram desempenho científico de excelência durante o desenvolvimento de seus projetos.

Em 2021 foram selecionados 51 projetos na Fase 2 do programa em chamada anunciada em março, no valor de R\$ 83 milhões, que visa fortalecer a independência do Jovem Pesquisador e a excelência do grupo de pesquisa criado.

TABELA 16

JOVENS PESQUISADORES (JP)

Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021

Bolsas e Auxílios vinculados	Desembolso R\$	Projetos contratados	Projetos vigentes
Auxílio à Pesquisa – JP Fase 1	29.299.417	35	245
Auxílio à Pesquisa – JP Fase 2	6.010.561	19	33
Auxílio à Pesquisa – Regular	1.238.404	1	35
Auxílio Regular Pesquisador Visitante do país	188.585	0	1
Auxílio Regular Pesquisador Visitante do exterior	0	0	1
Auxílio Regular Publicação no país	29.493	3	3
Bolsa Jovens Pesquisadores	7.616.517	23	87
Bolsas Regulares no país	20.576.291	253	755
Bolsas Regulares no exterior	1.074.181	20	15
Bolsa Capacitação Técnica	644.457	43	80
Bolsa Jornalismo Científico	14.301	1	1
Total	66.692.207	398	1.256

SÃO PAULO EXCELLENCE CHAIR (SPEC)

Objetivo: apoiar a vinda de pesquisadores de alto nível, radicados no exterior, para a criação de núcleos de pesquisa em universidades paulistas. Esses pesquisadores permanecem vinculados às suas instituições de origem, mas se comprometem a permanecer no Brasil durante 12 semanas do ano, ao longo de pelo menos cinco anos de duração do projeto, coordenando um grupo de bolsistas da FAPESP, formado por pós-doutores, doutores e alunos de iniciação científica.

TABELA 17

SPEC

Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021

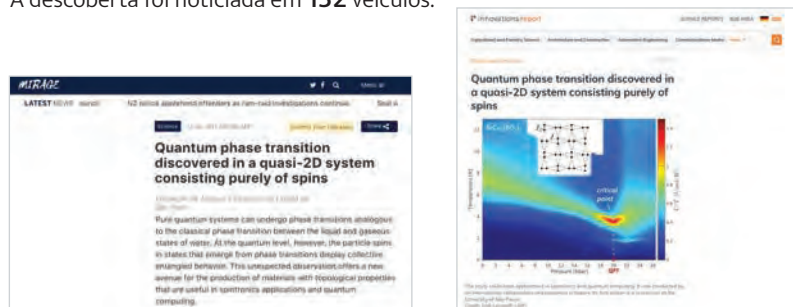
Bolsas e Auxílios vinculados	Desembolso R\$	Projetos contratados	Projetos vigentes
Auxílio à Pesquisa – SPEC	1.981.356	0	12
Auxílio à Pesquisa – Regular	0	0	1
Auxílio Regular Pesquisador Visitante do país	90.300	0	1
Bolsas Regulares no país	2.051.635	24	45
Bolsas Regulares no exterior	201.648	2	3
Bolsa Capacitação Técnica	14.741	1	1
Bolsa Jornalismo Científico	24.086	0	1
Total	4.363.766	27	64

REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: JOVENS PESQUISADORES

Descoberta transição de fase quântica em um sistema quase bidimensional constituído puramente por spins

Sistemas puramente quânticos podem manifestar transições de fase análogas à transição de fase clássica entre os estados líquido e gasoso da água. Porém, no nível quântico, os estados que emergem da transição apresentam um comportamento coletivo e emaranhado dos spins das partículas. Esta observação inesperada, realizada em estudo conduzido por uma ampla colaboração internacional, propicia um novo caminho para a produção de materiais com propriedades topológicas e aplicações em spintrônica e computação quântica. O achado foi publicado na revista *Nature* e teve como primeiro autor pesquisador do Instituto de Física da USP.

A descoberta foi noticiada em **132** veículos.



Física

Auxílio à Pesquisa – JP – Processo FAPESP 2018/08845-3

INSTITUIÇÃO:

Instituto de Física da Universidade de São Paulo (IF-USP)

PESQUISADOR RESPONSÁVEL:

Julio Antonio Larrea Jimenez

<https://agencia.fapesp.br/35640>

Grupo inova na fabricação de pão sem glúten criando produto mais palatável e com valor nutricional

Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), no campus da Baixada Santista, desenvolveram uma linha de pesquisa voltada para a melhoria de pães sem glúten, que costumam apresentar qualidade sensorial deficiente e pobre composição nutricional. O projeto buscou atender simultaneamente a três objetivos: melhorar o valor nutricional agregado, aumentar a aceitabilidade pelos consumidores e buscar soluções com viabilidade tecnológica.

A pesquisa já resultou na publicação de 14 artigos em periódicos especializados, o mais recente deles na revista *Foods*, e foi noticiada em **426** veículos.



Tecnologia de Alimentos

Auxílio à Pesquisa – JP e Equipamentos Multiusuários – Processos FAPESP 2012/17838-4 e 2017/10843-6

INSTITUIÇÃO:

Instituto de Saúde e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo (ISS-Unifesp), campus da Baixada Santista

PESQUISADORA RESPONSÁVEL:

Vanessa Dias Capriles

<https://agencia.fapesp.br/35931>

REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: JOVENS PESQUISADORES

Medicamento para hipertensão pulmonar pode se tornar uma opção contra o câncer

Um medicamento usado no tratamento da hipertensão pulmonar reduziu significativamente a capacidade de células tumorais migrarem e invadirem outros tecidos em testes feitos com linhagens de tumores de pâncreas, ovário, mama e leucemia. Além disso, em camundongos com uma forma agressiva de câncer de mama, o fármaco diminuiu em 47% a incidência de metástase no fígado e nos pulmões, bem como aumentou a sobrevida em relação aos animais não tratados. O pesquisador responsável se prepara, junto com colegas do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, para realizar testes clínicos em um grupo de pacientes que já faz quimioterapia e observar se ele se recupera melhor do que um outro grupo (controle), que passa apenas pelo tratamento padrão.

O estudo foi publicado na revista *Scientific Reports* e noticiado em **143** veículos.

Medicina e Imunologia

Auxílio à Pesquisa e Bolsa – JP – Processos FAPESP 2018/18886-9 e 2020/01688-0

INSTITUIÇÃO:

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (ICB-USP)

PESQUISADOR RESPONSÁVEL:

Otávio Cabral Marques

<https://agencia.fapesp.br/35547>



Estudo revela fatores no metabolismo que podem aumentar a eficiência do tratamento de tumores ginecológicos

Pesquisadores da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM-Unifesp), em parceria com especialistas da Universidade da Califórnia, Irvine, nos Estados Unidos, descobriram, no sangue de mulheres com tumores de ovário e de endométrio, fatores que podem indicar quais casos terão mais chance de apresentar boa resposta ao tratamento ou recidiva da doença. Foi analisado o plasma de 50 mulheres com câncer de ovário e de endométrio submetidas à cirurgia e quimioterapia de primeira linha. Os resultados da pesquisa abrem caminho para o desenvolvimento de um exame de sangue, que poderá ser feito logo após o diagnóstico, para ajudar o médico na tomada de decisão.

O estudo foi publicado na revista *Gynecologic Oncology* e noticiado em **101** veículos.

Medicina

Auxílio à Pesquisa – JP – Processo FAPESP 2014/19171-2

INSTITUIÇÃO:

Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM-Unifesp)

PESQUISADORA RESPONSÁVEL:

Paulo D'Amora

<https://agencia.fapesp.br/37245>



REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: JOVENS PESQUISADORES

Pesquisa feita na Unicamp possibilita o desenvolvimento futuro de LED ultravioleta

Como isolante elétrico resistente a altas temperaturas, o nitreto de boro é um material com muitas aplicações comerciais. E novas funcionalidades ainda podem ser exploradas, entre elas a produção de diodo emissor de luz (LED) ultravioleta de tipo C (UVC). Esse tipo de luz é muito útil para esterilizar ambientes, superfícies ou mesmo a água, pois danifica o DNA de microrganismos, tornando-os inativos. Atualmente, lâmpadas fluorescentes são utilizadas como fontes de UVC, mas LED pode ter eficiência muito maior, analogamente ao que ocorre em seu uso como lâmpada para iluminação doméstica. Um estudo realizado no Instituto de Física Gleb Wataghin, da Universidade Estadual de Campinas (IFGW-Unicamp), buscou compreender e controlar melhor as propriedades eletrônicas e ópticas do nitreto de boro, com vista ao desenvolvimento dessas novas aplicações.

O trabalho foi publicado na revista *2D Materials* e noticiado em **64** veículos.



Física

Auxílio à Pesquisa – JP e Equipamentos Multiusuários – Processos FAPESP 2014/23399-9 e 2016/01918-0

INSTITUIÇÃO:

Instituto de Física Gleb Wataghin da Universidade Estadual de Campinas (IFGW-Unicamp)

Bolsa DR no país– Processo FAPESP 2018/08543-7

PESQUISADOR RESPONSÁVEL E ORIENTADOR: Luiz Fernando Zagonel

BOLSISTA: Ricardo Javier Peña Román

<https://agencia.fapesp.br/37343>

REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: SPEC

Novo revestimento para pisos pode reduzir gastos com produtos de limpeza

Pesquisadores do Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo (IQSC-USP) e do Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista (IQ-Unesp), em Araraquara, criaram um revestimento com propriedades autolimpantes para ser aplicado em pisos, ladrilhos e azulejos de casas, prédios, hospitais e comércios. O material permite que as cerâmicas, após terem contato com fontes de luz, degradem poeira, gordura, resíduos de remédios e até poluentes atmosféricos que se depositam em sua superfície.

Os resultados foram publicados na revista *Materials Advances*, da Royal Society of Chemistry, e noticiados em **12** veículos.



Química

Auxílio à Pesquisa – SPEC – Processo FAPESP 2015/22828-6

INSTITUIÇÃO-SEDE:

Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista (IQ-Unesp), campus de Araraquara

INSTITUIÇÃO DO PESQUISADOR VISITANTE: Université Laval, Canadá

PESQUISADOR VISITANTE E RESPONSÁVEL: Younes Messaddeq

Auxílio à Pesquisa – PFP-MCG – Processo FAPESP 2018/19785-1

INSTITUIÇÃO:

Instituto de Química de São Carlos da Universidade de São Paulo (IQSC-USP)

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Ubirajara Pereira Rodrigues Filho

<https://agencia.fapesp.br/37179>

PESQUISA PARA O AVANÇO DO CONHECIMENTO

AUXÍLIOS REGULARES NÃO VINCULADOS

A estratégia de fomento Pesquisa para o Avanço do Conhecimento engloba também pesquisas implementadas em curto prazo com apoio de Auxílios Regulares à Pesquisa, modalidade que atende a demanda espontânea de pesquisadores com título de doutor. Esse apoio contempla o desenvolvimento de projeto de pesquisa individual (Auxílio à Pesquisa – Regular), despesas para a vinda de pesquisador de outra região do país ou do exterior (Auxílio Pesquisador Visitante), realização de reunião científica (Auxílio Organização de Reunião Científica), participação em reunião científica no Brasil ou no exterior (Auxílio Participação de Reunião Científica), e publicação de livros, artigos e demais publicações em periódicos científicos que exponham resultados originais de pesquisa (Auxílio Publicação).

Em 2021 foi criado o Auxílio à Pesquisa Projeto Inicial Π (Pi), que apoia projetos em todas as áreas do conhecimento, com duração de cinco anos, e orçamento de até R\$ 1 milhão. Ao submeter a proposta, o pesquisador deverá apresentar um planejamento de ensino ligado ao projeto de pesquisa, que poderá incluir bolsas de mestrado e doutorado pré-aprovadas, além de equipamentos e outros recursos materiais necessários.

Escola São Paulo de Ciência Avançada (ESPCA)

A ESPCA é uma modalidade de Auxílio Regular Organização de Reunião Científica que apoia a realização de cursos de curta duração, ministrados por destacados cientistas brasileiros e estrangeiros, voltados para estudantes de pós-graduação e pós-doutorados do Brasil e do exterior. Em 2021, devido às restrições de mobilidade impostas pela pandemia de COVID-19, não foi realizada nenhuma ESPCA.



TABELA 18 AUXÍLIOS REGULARES

Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021

Auxílios Regulares não vinculados ⁽¹⁾ e bolsas a eles vinculados	Desembolso R\$	Projetos contratados	Projetos vigentes
Auxílio à Pesquisa – Regular	110.085.061	678	2.799
Auxílio Regular Participação em Reunião no país	7.722	3	3
Auxílio Regular Participação em Reunião no exterior	57.938	10	12
Auxílio Regular Organização de Reunião Científica no país	339.782	0	61
Auxílio Regular Organização de Reunião Científica no exterior	1.401.517	41	0
Auxílio Regular Publicação no país	2.801.986	294	428
Auxílio Regular Publicação no exterior	82.258	4	8
Auxílio Regular Pesquisador Visitante do país	346.974	6	7
Auxílio Regular Pesquisador Visitante do exterior	105.512	3	2
Bolsa Capacitação Técnica	3.826.427	287	539
Bolsas Regulares no país	4.331.711	12	53
Bolsas Regulares no exterior	117.321	0	1
Total	123.504.209	1.338	3.913

(1) Não inclui Auxílios Regulares vinculados a outros programas. Para ter uma visão completa do desembolso e das contratações em todos os tipos de auxílios, consulte as páginas 150 e 151.

REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: AUXÍLIOS REGULARES

Experiência de vida molda a interação de cães com humanos

Estudo da USP comparou a troca de olhares para conseguir alimentos ou objetos desejados entre cães que vivem com tutores dentro de casa, animais que habitam a parte externa das residências e cachorros de abrigo. Esse tipo de comunicação entre cachorros e seres humanos a partir da troca de olhares é muito comum. O estudo mostrou que diferentes experiências de vida podem alterar a maneira como os animais direcionam o olhar – e se comunicam – com os humanos: animais de estimação trocaram muito mais olhares para conseguir objetos inalcançáveis. Com os resultados do estudo é possível afastar uma antiga dicotomia da área da etologia – a ciência que estuda o comportamento dos animais – relacionada a comportamento herdado e aprendido.

A pesquisa foi publicada na revista *Behavioural Processes* e noticiada em **472** veículos.



Psicologia

Auxílio à Pesquisa – Regular –
Processo FAPESP 2018/25595-0

INSTITUIÇÃO:

Instituto de Psicologia da Universidade
de São Paulo (IP-USP)

PESQUISADORA RESPONSÁVEL:

Briseida Dôgo de Resende

<https://agencia.fapesp.br/37136>

Estudo revela por que pacientes com Parkinson têm dificuldade para ultrapassar obstáculos ao caminhar

Um grupo de pesquisadores da Universidade Estadual Paulista (Unesp) em Bauru constatou que melhorar a capacidade sinérgica de pacientes com Parkinson, ou seja, a capacidade do sistema locomotor de adaptar o movimento – combinando fatores como velocidade e posicionamento do pé quando é preciso, por exemplo, desviar de um buraco ou subir a guia da calçada –, pode fazer grande diferença na qualidade de vida dessas pessoas, pois elas tendem a cair até três vezes mais, em média, do que indivíduos saudáveis com o mesmo peso e a mesma idade. Segundo os pesquisadores, o comprimento do passo é uma das principais variáveis afetadas pela doença.

O estudo foi publicado na revista *Gait & Posture* e noticiado em **117** veículos.



Educação Física

Auxílio à Pesquisa – Regular e
Pesquisador Visitante – Processos
FAPESP 2017/19516-8 e 2018/03448-6

INSTITUIÇÃO:

Faculdade de Ciências da Universidade
Estadual Paulista (FC-Unesp), campus
de Bauru

INSTITUIÇÃO DA PESQUISADORA VISITANTE:

Newcastle University, Inglaterra

PESQUISADOR RESPONSÁVEL:

Fabio Augusto Barbieri

PESQUISADORA VISITANTE:

Lisa Alcock

<https://agencia.fapesp.br/36083>

REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: AUXÍLIOS REGULARES

Bagaço de cana-de-açúcar nanomodificado é capaz de limpar água contaminada com cobre ou cromo

O bagaço da cana-de-açúcar, um dos principais resíduos da agroindústria brasileira, revelou-se promissor para ser usado em processo de descontaminação de água com concentração de íons metálicos potencialmente tóxicos. Esse achado faz parte de uma série de outros trabalhos que vêm sendo desenvolvidos no Laboratório de Materiais Poliméricos e Biossorbentes (Lab-MPB), da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), no *campus* de Araras, usando biomassas como biossorbentes, alternativa viável e eficiente para a descontaminação de ambientes aquáticos. Uma das pesquisas, que contou com apoio da FAPESP e com a colaboração do Laboratory of Integrated Sciences (LabInSciences) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), em Diadema, desenvolveu material adsorvente feito com biomassa de levedura (resíduo também resultante de processos fermentativos da indústria sucroalcooleira).

O trabalho foi publicado no periódico *Environmental Science and Pollution Research* e noticiado em **58** veículos.



Engenharia Sanitária

Auxílio à Pesquisa – Regular –
Processo FAPESP 2016/06271-4

INSTITUIÇÃO:

Laboratory of Integrated Sciences (LabInSciences) do Departamento de Química da Universidade Federal de São Paulo (DQ-Unifesp), em Diadema, em colaboração com o Laboratório de Materiais Poliméricos e Biossorbentes (Lab-MPB), da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), no *campus* de Araras

PESQUISADORA RESPONSÁVEL:
Geórgia Christina Labuto Araújo

<https://agencia.fapesp.br/35098>

Descoberta mutação genética que desencadeia leucemia aguda grave

Pesquisadores do Centro Infantil Boldrini e do Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes descobriram que um tipo agressivo de leucemia linfóide aguda (LLA), câncer mais comum em crianças, é provocado por uma mutação no gene que produz uma proteína envolvida com a imunidade (IL-7R). O achado é importante, pois, tendo um maior entendimento do nível molecular da doença e suas causas genéticas, é possível propor novos tratamentos, principalmente para os casos de recidiva ou em que o tratamento convencional não funciona.

A descoberta foi publicada na revista *Nature Communications* e noticiada em **87** veículos.



Medicina

Auxílio à Pesquisa – Regular –
Processo FAPESP 2014/20015-5.
Acordo de Cooperação com a
Fundação para Ciência e Tecnologia (IFCT), de Portugal

INSTITUIÇÕES:

Centro Infantil de Investigações Hematológicas Dr. Domingos A. Boldrini e Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes (iMM) da Universidade de Lisboa, Portugal

PESQUISADOR RESPONSÁVEL NO
BRASIL: José Andrés Yunes

PESQUISADOR RESPONSÁVEL NO
EXTERIOR: João Pedro Taborda Barata

<https://agencia.fapesp.br/37565>

REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: AUXÍLIOS REGulares

Pesquisa aponta as vantagens de incluir terapias cognitivas e comportamentais no tratamento da obesidade

A qualidade de vida relacionada à saúde física e psicológica pode ser um elemento fundamental no tratamento de adultos com obesidade. Por isso, ações clínicas que incluam, de forma interdisciplinar, terapias cognitivas e comportamentais podem oferecer resultados mais significativos para esses indivíduos, reduzindo não só o peso como também sintomas de depressão. Essa é a principal conclusão de uma pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos da Obesidade (GEO) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), no *campus* da Baixada Santista.

Os resultados foram publicados na revista *Frontiers in Nutrition* e noticiados em **164** veículos.



Nutrição e Interdisciplinar

Auxílio à Pesquisa – Regular –
Processos FAPESP 2011/51723-7
e 2015/06630-1

INSTITUIÇÃO:

Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp), *campus* da Baixada Santista

PESQUISADORES RESPONSÁVEIS:

Danielle Arisa Caranti e Ricardo José
Gomes

<https://agencia.fapesp.br/36712>

Novos achados confirmam que impacto de objeto extraterrestre gerou a cratera de Colônia

Nova pesquisa da USP traz evidências ainda mais robustas de que um impacto de objeto extraterrestre gerou a cratera de Colônia, uma formação geológica situada em Parelheiros, na região sul de São Paulo, a menos de 40 quilômetros da Praça da Sé. Com 3,6 quilômetros de diâmetros, cerca de 300 metros de profundidade e uma borda soerguida de 120 metros, tendo o interior atulhado por sedimentos e a borda coberta por vegetação, essa estrutura permaneceu escondida até o início da década de 1960, quando fotos aéreas, e depois imagens de satélite, mostraram sua forma circular quase perfeita. Sua origem, a partir do impacto de um corpo extraterrestre, só foi confirmada em 2013, por meio de análise microscópica de sedimentos colhidos em diferentes níveis de profundidade. O novo estudo encontrou esférulas no interior da cratera, em profundidades de 180 a 224 metros, cuja forma só pode ser explicada pelo impacto de um corpo extraterrestre, que gerou temperaturas da ordem de 5 mil graus Celsius, pressões da ordem de 40 quilobars – equivalentes a 40 mil vezes a pressão atmosférica padrão –, entre outras características.

A pesquisa foi publicada na revista *Solid Earth Sciences* e noticiada em **215** veículos.



Geociências

Auxílio à Pesquisa – Regular –
Processos FAPESP 2011/50987-0
e 2006/59046-6

INSTITUIÇÃO:

Escola de Artes, Ciências e
Humanidades da Universidade
de São Paulo (EACH-USP)

PESQUISADOR RESPONSÁVEL:

Víctor Velázquez Fernandez

<https://agencia.fapesp.br/37598>

ESTRATÉGIAS DE FOMENTO

PESQUISA PARA INOVAÇÃO

A FAPESP mantém um conjunto de programas de pesquisa que promovem a colaboração entre empresas, universidades e institutos de pesquisa e estimulam o desenvolvimento da inovação tecnológica no Estado de São Paulo. Ainda no âmbito dessa estratégia, a FAPESP está apoiando estudo para estabelecer parâmetros conceituais e operacionais para a instalação de Distritos de Inovação e Criatividade em São Paulo e Campinas.

A FAPESP destinou **R\$ 86,6 milhões**, em 2021, a **1.644** projetos de pesquisa colaborativa envolvendo universidades e empresas e apoio à inovação em pequenas empresas. No ano foram contratados **756** novos projetos.

PROGRAMAS RELACIONADOS

Centros de Pesquisa em Engenharia (CPE)/Centros de Pesquisa Aplicada (CPA) – www.fapesp.br/cpe

Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE) – www.fapesp.br/pite

Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) – www.fapesp.br/pipe

Propriedade Intelectual – www.fapesp.br/pi

Distritos de Inovação

TABELA 19 PESQUISA PARA INOVAÇÃO

Desembolso e número de projetos contratados com Pesquisa em Parceria com Empresas em 2021, por grandes áreas do conhecimento

Programas	Ciências da Vida		Ciências Exatas e da Terra e Engenharias		Interdisciplinar		Ciências Humanas e Sociais	
	Desembolso R\$	Projetos contratados	Desembolso R\$	Projetos contratados	Desembolso R\$	Projetos contratados	Desembolso R\$	Projetos contratados
CPE/CPA e vinculados	7.660.632	10	7.016.776	58	3.242.079	5	409.538	2
PITE e vinculados	2.430.843	6	1.949.879	28	38.948	0	0	0
PIPE e vinculados	21.403.304	232	33.704.884	327	6.011.848	48	2.319.159	35
Propriedade Intelectual e vinculados	0	0	2.500	1	197.796	0	102.712	4
Distritos de Inovação	0	0	0	0	150.000	0	0	0
Total	31.494.779	248	42.674.039	414	9.640.671	53	2.831.409	41

Para conferir detalhes sobre Bolsas e Auxílios apoiados em cada programa, consulte as Tabelas 24 a 32 em www.fapesp.br/relatorio2021.

PESQUISA PARA INOVAÇÃO

CENTROS DE PESQUISA EM ENGENHARIA/ CENTROS DE PESQUISA APLICADA (CPE/CPA)

Os CPE/CPA operam um modelo inovador de pesquisa em cooperação: possibilitam que uma equipe de pesquisa da empresa desenvolva colaboração efetiva e de longo prazo (cinco a 10 anos) com pesquisadores de universidade e/ou instituto de pesquisa, possibilitando a geração compartilhada de conhecimento em áreas de interesse comum e com grande potencial para aplicação de resultados. As pesquisas são cofinanciadas pela FAPESP, por empresa parceira e pelas instituições-sede, responsáveis por despesas operacionais e salários relacionados aos projetos.

Em 2021 estavam em operação **13** CPE/CPA constituídos com **10** organizações. Três deles tiveram a vigência do projeto científico iniciada em 2021:

– **Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância (CPAPI)**: em parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e sede no Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), em São Paulo. Com recursos da ordem de R\$ 16 milhões aportados pelos três parceiros por um período de até 10 anos, o CPAPI utilizará evidências científicas para subsidiar a formulação de políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento sadio e pleno de crianças de 0 a 6 anos de idade.

– **Centro de Pesquisa de Plasticultura**: em parceria com a Braskem, tem sede na Unicamp. Com recursos anuais de até R\$ 1,6 milhão divididos entre os parceiros por um período de 10 anos, o Centro desenvolverá pesquisas sobre cultivo agrícola auxiliado por plásticos – denominado plasticultura –, voltado para soluções disruptivas em segurança alimentar e para a superação de barreiras ligadas às mudanças climáticas.

– **Centro para Pesquisa em Imuno-Oncologia (CRIO)**: terceiro CPE em parceria com a farmacêutica GSK, tem sede no Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein. O CRIO investigará novos alvos para imunoterápicos em tumores que não respondem bem aos tratamentos atuais, além de buscar marcadores que possam prever quais pacientes responderão melhor à imunoterapia.

O início da vigência do Centro de Fitossanidade em Cana-de-Açúcar, criado em parceria com o Grupo São Martinho e com sede na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp, foi alterado de 2019 para 2021.

Em 2021 foi lançada chamada para criação do Centro de Inovação Offshore, com a Shell, e encerrada a vigência do Centro de Pesquisa Aplicada ao Bem-Estar e Comportamento Humano, em parceria com a Natura.

A FAPESP desembolsou **R\$ 18,3 milhões** em 2021 no financiamento de **203** projetos de pesquisa no âmbito de **13** CPE/CPA constituídos em parceria com empresas, organizações sociais e instituições acadêmicas. No ano, **75** novos projetos foram contratados.

TABELA 20 CPE/CPA

Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021

Bolsas e Auxílios vinculados	Desembolso FAPESP (R\$)	Projetos contratados	Projetos vigentes
Auxílio CPE/CPA	12.036.260	4	20
Auxílio à Pesquisa – Regular	64.659	0	6
Auxílio Equipamentos Multiusuários	0	4	15
Bolsas Regulares no país	5.415.289	50	136
Bolsas Regulares no exterior	311.985	6	2
Bolsa Capacitação Técnica	500.832	11	24
Total	18.329.025	75	203

13 Centros de Pesquisa em Engenharia e de Pesquisa Aplicada em operação em 2021

1 Processo FAPESP 2013/50238-3. Centro de Pesquisa em Engenharia voltado ao desenvolvimento de motores a combustão movidos a biocombustíveis, em parceria com a Peugeot Citroën e sede na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

2 Processo FAPESP 2014/50249-8. Centro de Excelência para Pesquisa em Química Sustentável (CERSusChem, na sigla em inglês), em parceria com a GSK e sede na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

3 Processo FAPESP 2016/23218-0. Centro de Pesquisa em Genômica Aplicada às Mudanças Climáticas (GCCRC, na sigla em inglês), junto com a Embrapa, instalado na Unicamp.

4 Processo FAPESP 2017/15736-3. Centro de Inovação em Produção de Energia (Epic), em parceria com a Equinor (antiga Statoil), sediado na Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp.

5 Processo FAPESP 2017/11958-1. Centro de Inovação em Novas Energias (CINE), também em parceria com a Shell, com quatro divisões de pesquisa – Armazenamento Avançado de Energia e Portadores Densos de Energia (ambas sediadas na Unicamp), Ciência de Materiais e Químicas Computacionais (com sede na USP) e Rota Sustentável para a Conversão de Metano com Tecnologias Químicas Avançadas (sediada no Ipen).

6 Processo FAPESP 2017/25258-1. Centro de Fitossanidade em Cana-de-Açúcar, em parceria com o Grupo São Martinho e sede na Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias de Jaboticabal, da Unesp.

7 Processo FAPESP 2018/02317-5. Centro de Pesquisa Avançada de São Paulo para Controle Biológico (CBIO), em parceria com a Koppert e sede na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (Esalq-USP).

8 Processo FAPESP 2019/07665-4. Centro de Pesquisa em Engenharia em Inteligência Artificial (C4AI), em parceria com a IBM e sede na USP.

9 Processo FAPESP 2019/12553-0. Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância (CPAPI), em parceria com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e sediado no Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper), em São Paulo.

10 Processo FAPESP 2020/13139-0. Centro de Excelência para Descoberta de Alvos Moleculares (CENTD, na sigla em inglês), também com a GSK e sede no Instituto Butantan.

11 Processo FAPESP 2020/15230-5. Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa (RCGI, na sigla em inglês) – ex-Centro de Pesquisa em Engenharia para Inovação em Gás Natural –, em parceria com a Shell e sede na Escola Politécnica da USP.

12 Processo FAPESP 2021/00408-6. Centro para Pesquisa em Imuno-Oncologia (CRIO), o terceiro conjunto com a GSK, com sede no Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein.

13 Processo FAPESP 2021/05251-8. Centro de Pesquisa de Plasticultura, em parceria com a Braskem e sede no Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético da Universidade Estadual de Campinas (Nipe-Unicamp).

PESQUISA PARA INOVAÇÃO

INICIATIVAS DOS CPE/CPA EM 2021

CPE RCGI amplia escopo de atuação e muda de nome

A FAPESP e a Shell anunciaram em outubro de 2021 investimentos de R\$ 63 milhões no Centro de Pesquisa em Engenharia para Inovação em Gás Natural (RCGI, na sigla em inglês), sediado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP). Desse total, R\$ 51 milhões serão aportados pela Shell e R\$ 12 milhões pela Fundação. Esses recursos permitirão ao RCGI ampliar seu escopo de pesquisa para investigar também estratégias de mitigação das emissões de gases de efeito estufa (GEE). Com a mudança de foco, o nome do RCGI passa a ser Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa, mantendo a mesma sigla e incorporando cinco novos programas: Nature Based Solutions (NBS); Carbon Capture and Utilization (CCU); Bioenergy with Carbon Capture and Storage (BECCS); Greenhouse Gases (GHG); e Advocacy. Os cinco programas articulam 19 projetos de pesquisa, vários deles com potencial para ser disruptivo.

<https://agencia.fapesp.br/37038>

FAPESP, GSK e Butantan renovam parceria voltada à descoberta de alvos para novos medicamentos

A FAPESP, a farmacêutica GSK e o Instituto Butantan renovaram por mais cinco anos o projeto de fomento à pesquisa científica realizado no âmbito do Centro de Excelência para Descoberta de Alvos Moleculares (CENTD). A primeira fase do CENTD (2015-2020) teve como foco identificar novos alvos terapêuticos envolvidos em doenças imunoinflamatórias. A segunda fase, iniciada com a renovação da parceria (2021-2026), validará alvos moleculares identificados na primeira fase e buscará novos alvos a serem eleitos nas próximas etapas dos estudos. Essa nova fase do projeto conta com um aporte total de R\$ 15 milhões, sendo R\$ 7,5 milhões investidos pela farmacêutica GSK e R\$ 7,5 milhões oriundos da FAPESP, além do apoio operacional e de pessoal do Instituto Butantan.

<https://agencia.fapesp.br/37401>

Pesquisas sobre microbiomas devem considerar diferentes ecossistemas de modo multidisciplinar

Em artigo de revisão publicado na revista *Current Opinion in Biotechnology*, um grupo internacional de pesquisadores defende que as pesquisas sobre microbiomas devem adotar uma abordagem mais sistêmica, que leve em consideração o impacto dos microrganismos em diferentes ecossistemas. O grupo mapeou cerca de 80 mil trabalhos sobre microbioma divulgados entre 1990 e 2019, dos quais 13.500 são apenas de 2019, e constatou que a maioria analisa o conjunto de microrganismos em um único ecossistema ou disciplina. Entre os que assinam o texto está o brasileiro Rafael Soares Correa de Souza, integrante do Centro de Pesquisa em Genômica Aplicada às Mudanças Climáticas (GCCRC).

<https://agencia.fapesp.br/37040>

CENTROS DE PESQUISA APLICADA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (CPA-IA)

www.fapesp.br/15272

A FAPESP, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) disponibilizarão **R\$ 1 milhão por ano**, por um período de até **10** anos, para cada um dos seis Centros de Pesquisa Aplicada (CPA) em Inteligência Artificial, selecionados em chamada encerrada em 2020 e que irão operar em diversos Estados brasileiros. Valor idêntico será aportado pelas empresas parceiras, totalizando **R\$ 20 milhões** por Centro.

Os recursos para o financiamento têm origem na arrecadação de recursos remanescentes do período em que a FAPESP geriu as atividades de registro de domínio de endereços de IP no país, entre 1998 e 2005, quando então a tarefa foi assumida pela Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br).

Os seis novos Centros, que irão operar nos moldes dos CPE/CPA da FAPESP, desenvolverão pesquisas científicas e tecnológicas orientadas à resolução de problemas com o uso de inteligência artificial:

- **CPA Inteligência Artificial Recriando Ambientes (IARA)**, com sede no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (ICMC-USP), em São Carlos.
- **Centro de Inovação em Inteligência Artificial para a Saúde (CIIA-Saúde)**, sediado no Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Minas Gerais (ICEx-UFMG).
- **Brazilian Institute of Data Science (BIOS)**, que tem sede na Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Universidade Estadual de Campinas (FEEC-Unicamp).
- **Centro de Excelência em Pesquisa Aplicada em Inteligência Artificial para a Indústria**, sediado no Senai Cimatec, na Bahia.
- **Centro de Pesquisa Aplicada em Inteligência Artificial para a Evolução das Indústrias para o Padrão 4.0**, com sede no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), em São Paulo.
- **Centro de Referência em Inteligência Artificial (Cereia)**, sediado na Universidade Federal do Ceará (UFC) e terá como parceiros três Institutos de Ciência e Tecnologia (ICT): PUC-RJ, Universidade Federal do Piauí e Universidade de Fortaleza.

Dois desses centros – CIIA-Saúde e BIOS – iniciaram a vigência dos processos científicos em 2021. A previsão para os próximos 10 anos é de que os dois novos centros mobilizem o montante de **R\$ 87.873.696,46** – valor a ser desembolsado pela FAPESP (R\$ 28.872.701,43), empresas parceiras (R\$ 10.035.718,55) e outras fontes (R\$ 4.193.420,66) –, cabendo às instituições de ensino e pesquisa contrapartidas econômicas na forma de pagamento de salários de pesquisadores e pessoal de apoio, instalações, equipamentos e infraestrutura, estimadas em **R\$ 48.771.855,82**.

Em outubro de 2021, foi anunciada a segunda chamada de propostas para a criação de novos CPA-IA (www.fapesp.br/15116).

REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: CPE/CPA

Pesquisadores do RCGI produzem biopolímeros a partir de CO₂

Pesquisadores do Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa (RCGI) descreveram a descoberta de um novo método de produção de bioplásticos que utiliza uma matéria-prima barata e abundante que não concorre com a indústria alimentícia: o gás carbônico (CO₂). Na pesquisa, foram utilizadas cianobactérias, também conhecidas como algas azuis, que são microrganismos procariontes capazes de realizar fotossíntese. Ao serem submetidas a condições de estresse em meio de cultura com excesso de luz, as cianobactérias capturam o CO₂ e produzem em seu interior grânulos de polihidroxibutirato (PHB), um tipo de bioplástico. O método contribui para a captura e fixação de um dos gases responsáveis pelo efeito estufa, transformando-o em um produto de valor agregado.

O trabalho foi publicado na revista *Bioresource Technology* e noticiado em **24** veículos.



Engenharia Mecânica

CPE – Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa (RCGI) – Processo FAPESP 2014/50279-4

INSTITUIÇÃO-SEDE:

Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP)

EMPRESA:

Grupo Shell

PESQUISADOR RESPONSÁVEL:

Julio Romano Meneghini

<https://pesquisaparinovacao.fapesp.br/1785>

Artigo mapeia avanços para criação de plantas mais resistentes à crise climática

Plantas mais resistentes à crise climática e com absorção eficiente de nutrientes são a nova tendência no desenvolvimento de organismos geneticamente modificados (OGM, na sigla em inglês). Pesquisadores do Centro de Pesquisa em Genômica Aplicada às Mudanças Climáticas (GCCRC) publicaram artigo de revisão que aborda as diferentes técnicas utilizadas para desenvolver novas variedades agrícolas e as tendências para a geração de transgênicos, sobretudo de plantas geneticamente editadas. De acordo com os autores, pesquisadores e empresas têm buscado o desenvolvimento de plantas com características mais complexas, que tolerem condições adversas decorrentes da crise climática, como seca e altas temperaturas, por exemplo, além de apresentarem eficiência no uso de nutrientes e na produtividade.

O artigo foi publicado na revista *Frontiers in Plant Science* e noticiado em **25** veículos.



Genética

CPE – Centro de Pesquisa em Genômica Aplicada às Mudanças Climáticas (GCCRC) – Processo FAPESP 2016/23218-0

INSTITUIÇÃO-SEDE:

Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética da Universidade Estadual de Campinas (CBMEG-UNICAMP)

EMPRESA:

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)

PESQUISADOR RESPONSÁVEL:

Paulo Arruda

<https://agencia.fapesp.br/37068>

REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: CPE/CPA

Estudo avança no desenvolvimento de baterias com maior capacidade de armazenar energia

Pesquisadores ligados ao Centro de Inovação em Novas Energias (CINE) deram um passo importante no desenvolvimento dos catalisadores necessários para otimizar o desempenho de baterias de lítio-oxigênio (Li-O₂). Essas baterias destacam-se pela sua capacidade de armazenar mais energia do que as de íons de lítio atualmente existentes, mas ainda é necessário melhorar a sua ciclabilidade (a quantidade de recargas que o dispositivo permite antes do fim de sua vida útil) para que se tornem interessantes à comercialização. Os resultados obtidos até o momento reforçam as vantagens dos espínílios como catalisadores para cátodos de baterias de lítio-oxigênio, bem como a importância de controlar os parâmetros no processo de obtenção desses materiais.

O trabalho foi publicado na revista *Catalysis Today* e noticiado em **12** veículos.



Interdisciplinar

CPE – Centro de Inovação em Novas Energias (CINE)/Divisão para Armazenamento de Energia Avançado – Processo FAPESP 2017/11958-1

INSTITUIÇÃO-SEDE:
Faculdade de Engenharia Química da Universidade Estadual de Campinas (FEQ-Unicamp)

EMPRESA:
Grupo Shell

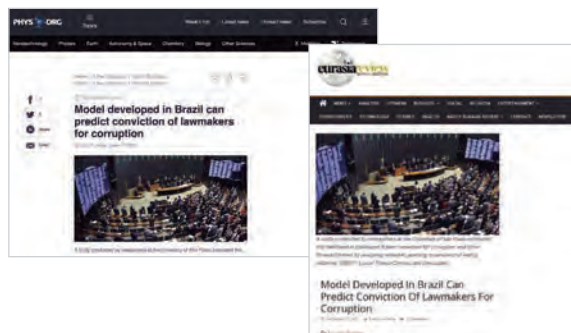
PESQUISADOR RESPONSÁVEL:
Rubens Maciel Filho

<https://agencia.fapesp.br/37286>

Modelo desenvolvido no Brasil pode prever punições por corrupção de parlamentares

Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo ligados ao Centro de Pesquisa em Inteligência Artificial (C4AI) estimou a probabilidade de condenação futura de políticos por corrupção e outros crimes financeiros por meio da análise de redes que apontam semelhança de históricos de votação. Publicado como um capítulo do livro *Redes de corrupção*, o trabalho examinou o histórico de votação e a filosofia de 2.455 políticos eleitos para a Câmara dos Deputados entre 1991 e 2019, incluindo um total de 3.407 sessões envolvendo a votação de projetos de lei que cobrem uma ampla gama de assuntos. Os estudos de crimes buscam encontrar desde a ligação entre o risco de corrupção no capital social e os contratos do governo local até a identificação de ligações ocultas entre membros de um grupo mafioso.

O estudo foi noticiado em **13** veículos.



Ciência da Computação

CPE – Centro de Pesquisa em Engenharia em Inteligência Artificial (C4AI) – Processo FAPESP 2019/07665-4

INSTITUIÇÃO-SEDE:
Centro de Inovação da USP (INOVA)

EMPRESA:
IBM Brasil

PESQUISADOR RESPONSÁVEL:
Fabio Gagliardi Cozman

<https://agencia.fapesp.br/37617>

PESQUISA PARA INOVAÇÃO

PESQUISA EM PARCERIA PARA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (PITE)

O PITE apoia projetos de pesquisa científica e tecnológica desenvolvidos em universidades ou institutos de pesquisa no Estado de São Paulo em cooperação com pesquisadores de empresas, sediadas no Brasil ou no exterior.

As propostas de pesquisa podem ser submetidas em fluxo contínuo (PITE Demanda Espontânea) ou em resposta a editais lançados no âmbito de acordos de cooperação entre a FAPESP e uma empresa parceira, interessada em buscar respostas para desafios da companhia ou para um setor da economia (PITE Convênio).

Em 2021, a FAPESP desembolsou **R\$ 4,4 milhões** para apoiar **71** projetos de pesquisa desenvolvidos em parceria entre empresas e universidades ou institutos de pesquisa. Foram contratados **34** novos projetos no período.

EM 2021

- PITE Convênio – Oito empresas com 53 projetos vigentes e 27 novos projetos contratados:

Agilent, Embraer (no âmbito do acordo de cooperação com a União Europeia – Horizon 2020), Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação (Embrapii), IBM Brasil, Intel, Kryptus Segurança da Informação Ltda. (via acordo com MCTI/CGI.br), Microsoft e Sabesp.

Outras 10 empresas com convênios ativos não tinham projetos em andamento em 2021: Andaraguá, AstraZeneca/MedImmune, BP Biocombustíveis, Braskem, Citrosuco, Copag, Biominas Brasil, Informática de Municípios Associados, Natura e Solvay.

- PITE Demanda Espontânea – 10 empresas com 18 projetos vigentes e sete novos projetos contratados:

Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, bioMérieux Brasil S.A., EMS S.A., Infibra S.A., Laboratório BioVet S.A., Maiz Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda., Medicines for Malaria Venture, Cetesb, Energy Source Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda., e uma unidade não mapeada em parceria com a USP em Piracicaba.

TABELA 21 PITE

Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021

Bolsas e Auxílios vinculados	Desembolso FAPESP (R\$)	Projetos contratados	Projetos vigentes
Auxílio PITE	3.334.466	15	36
Auxílio Equipamentos Multiusuários	0	0	2
Bolsas Regulares no país	811.851	14	23
Bolsas Regulares no exterior	9.790	1	0
Bolsa Capacitação Técnica	263.563	4	10
Total	4.419.670	34	71

INICIATIVAS DO PITE EM 2021

Edital para a modernização do setor de saneamento

Em 2021 foram selecionados **13** projetos na terceira chamada conjunta entre a FAPESP e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) de apoio a pesquisas voltadas à modernização do setor de saneamento. O aporte de recursos será superior a **R\$ 11 milhões**, divididos entre os dois parceiros, ao longo de 20 anos. A chamada recebeu, ao todo, **51** projetos, que foram analisados por FAPESP, Sabesp e pela assessoria *ad hoc*.

Pesquisa Estratégica sobre a Internet

No ano também foram selecionados **25** projetos no edital Pesquisa Estratégica sobre a Internet, lançado em conjunto pela FAPESP, pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), Ministério das Comunicações (MCom) e pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). Os recursos são oriundos de fundos remanescentes do período em que a FAPESP geriu as atividades de registro de domínio e alocação de endereços IP no país. A parceria possibilitou que startups de outros Estados tenham projetos apoiados no âmbito do PIPE e que uma instituição de pesquisa fora de São Paulo participe de um projeto no âmbito do PITE. É o caso da startup capixaba Vixsystem – que está desenvolvendo, com apoio do PIPE, o Lysa, um robô guiado por GPS para locomoção de pessoas com deficiência visual – e da empresa de segurança da informação estabelecida em Campinas, a Kryptus, que iniciou um projeto apoiado pelo PITE em parceria com o Centro Tecnológico da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) com o objetivo de aumentar a segurança das interfaces – chamadas gateways – que conectam máquinas e equipamentos à internet e à nuvem.

REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: PITE

Radar embarcado em drone monitora o crescimento de cana-de-açúcar

Desenvolvido pela startup Radaz com apoio da FAPESP por meio do programa PIPE, um sistema de radar miniaturizado embarcado em drones tem permitido monitorar o crescimento da cana-de-açúcar com o objetivo de estimar o melhor momento para a colheita em algumas lavouras no interior paulista. Em outro projeto, apoiado por meio do programa PITE em um acordo de cooperação com a IBM Brasil, os pesquisadores aprimoraram os algoritmos que interpretam as imagens obtidas pelo sistema de forma a produzir informações de acordo com as necessidades dos usuários e dependendo do tipo de planta analisada.

A tecnologia foi descrita em artigos na revista *Remote Sensing* e noticiada em **21** veículos.



Engenharia Elétrica

Auxílios PIPE e PITE – Processos FAPESP 2018/00601-8 e 2017/19416-3

INSTITUIÇÃO:

Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Universidade Estadual de Campinas (FEEC-Unicamp)

EMPRESAS:

Radaz Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda. e IBM Brasil

PESQUISADORES RESPONSÁVEIS:

Dieter Lubeck e Hugo Enrique Hernández Figueroa

<https://agencia.fapesp.br/35976>

PESQUISA PARA INOVAÇÃO

PESQUISA INOVATIVA EM PEQUENAS EMPRESAS (PIPE)

O programa PIPE dá suporte a empreendedores que querem transformar conhecimento em novos produtos ou serviços inovadores.

O programa recebe a submissão de propostas em fluxo contínuo. Os proponentes podem, a qualquer tempo, apresentar projetos à Fase 1 – de teste de conceito de uma ideia inovadora –, à Fase 2 – de desenvolvimento da pesquisa – e à modalidade PIPE Invest.

Aos empreendedores selecionados da Fase 1 do PIPE, a FAPESP oferece a oportunidade de aprimorar seus planos de negócios e alinhar projetos às demandas do mercado, aumentando as chances de sucesso da empreitada, por meio do Programa de Treinamento em Empreendedorismo de Alta Tecnologia – PIPE Empreendedor.

O PIPE Invest é uma modalidade de apoio a startups e pequenas e médias empresas financiadas pelo PIPE, que já tenham iniciado o desenvolvimento de processos ou produtos inovadores com grande potencial de sucesso e que já contem com o interesse de um investidor. O objetivo é aprimorar a tecnologia e acelerar a inserção da inovação no mercado.

Por meio de convênio com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), no âmbito do programa PIPE-PAPPE Subvenção, a FAPESP apoia também o desenvolvimento industrial e comercial de produtos inovadores (Fase 3). O repasse da Finep para a FAPESP pode ser conferido nas Tabelas 53 e 53a em www.fapesp.br/relatorio2021.

Em 2021, a Fundação criou o Programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas para Transferência de Conhecimento (PIPE-TC) para apoiar a execução de pesquisa científica ou tecnológica em pequenas empresas, realizada necessariamente em parceria com pesquisadores de universidades e institutos de pesquisa.

No ano também foram realizados sete encontros virtuais do Diálogo sobre Apoio à Pesquisa para Inovação na Pequena Empresa, uma oportunidade para que empreendedores entendam como a FAPESP pode apoiar os diversos estágios de desenvolvimento de iniciativas inovadoras.

Em 2021, o programa PIPE investiu **R\$ 63,4 milhões** em **1.346** projetos de pesquisa de pequenas empresas inovadoras e **642** novos projetos foram contratados. No ano, **209** empresas, sendo **131** novas, de **44** municípios paulistas, tiveram **219** novos projetos PIPE contratados, sem contar as bolsas vinculadas. Desde a criação do programa, em 1997, a FAPESP concedeu **2.913** auxílios PIPE a **1.765** empresas de **158** municípios de São Paulo.

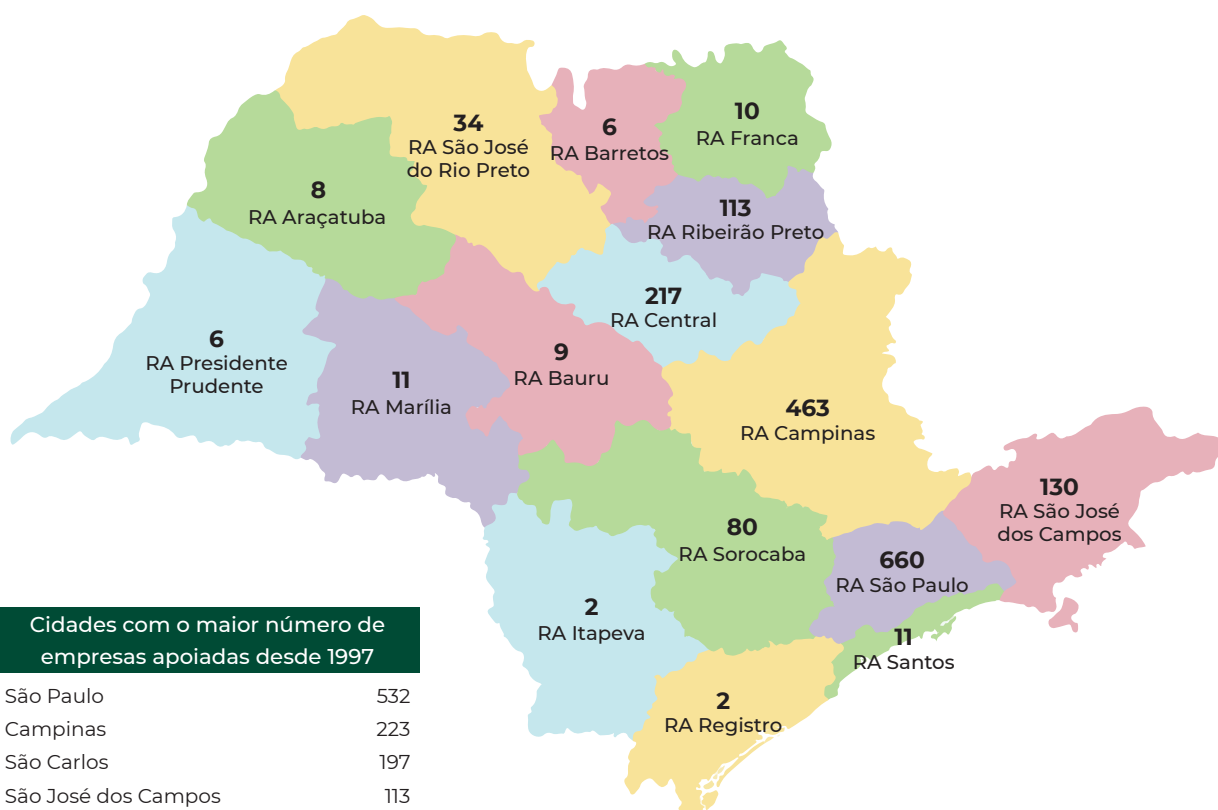
TABELA 22 PIPE

Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021

Bolsas e Auxílios vinculados	Desembolso FAPESP (R\$)	Projetos contratados	Projetos vigentes
Auxílios PIPE	40.551.831	219	562
Bolsa de Pesquisa em Pequena Empresa (PE)	13.220.393	134	268
Bolsa Capacitação Técnica	9.666.971	288	515
Bolsa Participação em Curso no exterior	0	1	1
Total	63.439.195	642	1.346

GRÁFICO 5 GEOGRAFIA DA INOVAÇÃO PAULISTA – 2021

Distribuição das empresas apoiadas pelo PIPE nas Regiões Administrativas (RA) do Estado de São Paulo – desde 1997*



Cidades com o maior número de empresas apoiadas desde 1997

São Paulo	532
Campinas	223
São Carlos	197
São José dos Campos	113
Ribeirão Preto	78
Piracicaba	60
Botucatu	28
Sorocaba	28
São José do Rio Preto	20
Araraquara	19
Indaiatuba	16
Jaboticabal	16
Santana de Parnaíba	16
Jundiaí	15
Limeira	13
Santo André	13
Cotia	12
São Bernardo do Campo	12
São Caetano do Sul	11
Valinhos	11

A relação das cidades que compõem cada Região Administrativa (RA), o número de empresas apoiadas e o de projetos contratados em cada uma delas estão na Tabela 30, em www.fapesp.br/relatorio2021.

* Três empresas sem identificação de município.

PESQUISA INOVATIVA EM PEQUENAS EMPRESAS (PIPE)

INICIATIVAS DO PIPE EM 2021

R\$ 150 milhões para startups

A FAPESP e o Sebrae-SP firmaram convênio no valor de R\$ 150 milhões com o objetivo de apoiar o desenvolvimento de startups de base científica e tecnológica em todo o Estado de São Paulo. A expectativa é financiar, por um período de seis anos, cerca de 150 empresas no âmbito do Programa PIPE, e facilitar, com recursos do Sebrae-SP, o acesso ao mercado e o desenvolvimento de provas de conceito junto a grandes empresas de tecnologia, além de atendimento especializado. (<https://agencia.fapesp.br/36414>)

Programa Centelha

A FAPESP aderiu à 2ª edição do Programa Centelha, iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), implementado em 26 Estados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e pela Fundação Certi. O objetivo é apoiar a geração de empreendimentos inovadores e disseminar a cultura do empreendedorismo entre jovens de todo o país. (<https://agencia.fapesp.br/36806>)

Programa Finep – Tecnova II

A FAPESP lançou, em março de 2021, chamada de propostas para a seleção de pesquisadores do Estado de São Paulo no âmbito do Programa Finep – Tecnova II. Os oito projetos selecionados foram divulgados em julho. Em setembro de 2021, a FAPESP lançou a segunda rodada do programa Finep – Tecnova II. O objetivo do programa é apoiar o desenvolvimento de produtos ou processos inovadores de empresas que fortaleçam setores econômicos estratégicos nas políticas públicas federais e aderentes à política pública de inovação do Estado de São Paulo.

Fora do campo de visão

A desenvolvedora de drones XMobots, de São Carlos (SP), apoiada pelo programa PIPE, obteve licença da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para que uma de suas aeronaves remotamente pilotadas realize voos conhecidos pela sigla BVLOS (Beyond Visual Line of Sight), ou seja, além do campo visual do operador, de até 30 quilômetros (km) de distância e 120 metros (m), ou 400 pés, acima do nível do solo. (<https://revistapesquisa.fapesp.br/fora-do-campo-de-visao>)

Aluguel de abelhas

A startup AgroBee – também conhecida como Uber das abelhas –, em Ribeirão Preto, no interior paulista, oferece um serviço parecido ao do aplicativo de mobilidade, conectando agricultores e criadores de abelhas. O objetivo é possibilitar e popularizar a polinização assistida, prática sustentável que se baseia na introdução no ambiente de agentes polinizadores – no caso, as abelhas – com a finalidade de elevar a produtividade das lavouras. (<https://revistapesquisa.fapesp.br/aluguel-de-abelhas>)

Startup apresenta na COP26 ferramenta para descarbonizar transporte público

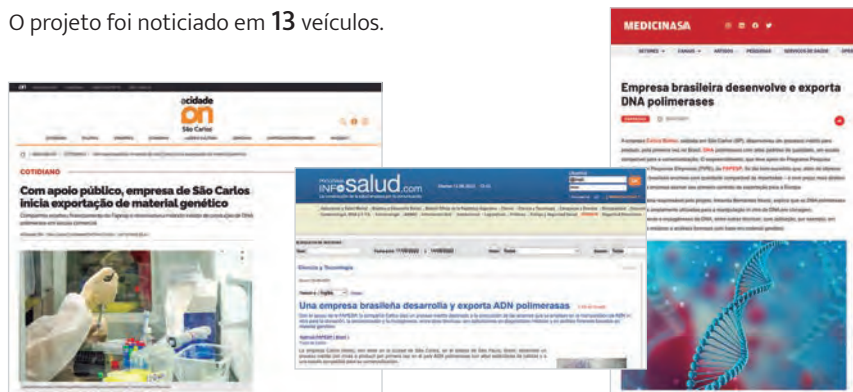
A paulista Scipopolis foi uma das cinco startups brasileiras selecionadas para participar do CivTech Alliance COP26 Global Scale-Up Programme, iniciativa voltada a dar visibilidade a startups de crescimento acelerado no longo prazo, com soluções para o combate às mudanças climáticas. Batizada de Trancity, a plataforma desenvolvida pela Scipopolis transforma grandes bases de dados operacionais reais da rede de transporte público das cidades em mapas e gráficos de fácil visualização para auxiliar na gestão pública da mobilidade urbana. A plataforma permite avaliar o impacto ambiental e os efeitos na redução do tempo de viagem com a implementação de corredores exclusivos para ônibus e estimar a quantidade de energia necessária para operar uma frota totalmente elétrica, por exemplo.

REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: PIPE

Empresa brasileira desenvolve e exporta DNA polimerases

A empresa Cellco Biotec, sediada em São Carlos, desenvolveu um processo inédito para produzir, pela primeira vez no Brasil, DNA polimerases com altos padrões de qualidade, em escala compatível para a comercialização. O empreendimento, além de oferecer ao mercado brasileiro enzimas com qualidade comparável às importadas – e com preço mais atrativo –, permitiu à empresa assinar seu primeiro contrato de exportação para a Europa. As DNA polimerases são enzimas amplamente utilizadas para a manipulação *in vitro* do DNA em clonagem, sequenciamento e mutagêneses de DNA, entre outras técnicas, com aplicação, por exemplo, em diagnósticos médicos e análises forenses com base em material genético.

O projeto foi noticiado em **13** veículos.



Bioquímica

Auxílio PIPE – Processo FAPESP
2017/12334-1

EMPRESA:

Cellco Biotec do Brasil Ltda.

PESQUISADORA RESPONSÁVEL:

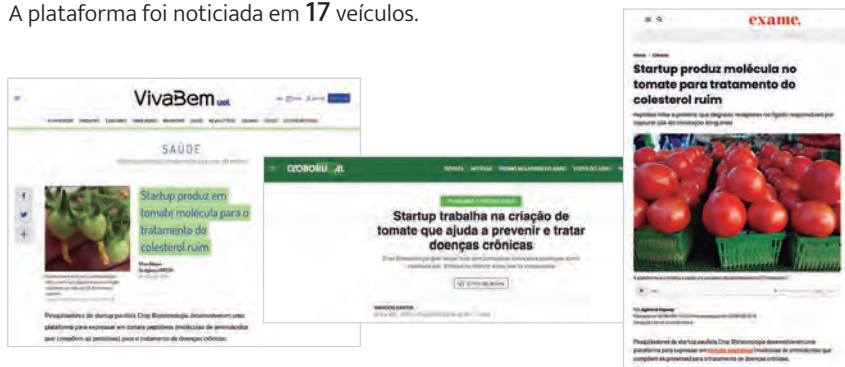
Amanda Bernardes Muniz

<https://pesquisaparinovacao.fapesp.br/1920>

Startup produz em tomate molécula para o tratamento do colesterol ruim

Pesquisadores da startup paulista Crop Biotecnologia desenvolveram uma plataforma para expressar em tomate peptídeos (moléculas de aminoácidos que compõem as proteínas) para o tratamento de doenças crônicas. Por meio da plataforma, os pesquisadores já obtiveram um peptídeo para o tratamento do colesterol por via oral, que inibe a pró-proteína convertase subtilisina/kexina tipo 9 (PCSK9) – molécula que degrada receptores no fígado responsáveis por capturar colesterol ruim (LDL) da circulação sanguínea. A plataforma e a molécula estão em processo de patenteamento e já despertaram o interesse de licenciamento por duas indústrias farmacêuticas e de investimento por um fundo de *venture capital*.

A plataforma foi noticiada em **17** veículos.



Bioquímica

Auxílio PIPE – Processo FAPESP
2020/00013-9

EMPRESA:

Mastrangelo Ferreira e Ribeiro
Pesquisa e Desenvolvimento Ltda.

PESQUISADOR RESPONSÁVEL:

Aruã Mastrangelo Prudencianti

<https://pesquisaparinovacao.fapesp.br/1951>

REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: PIPE

Armadilha inteligente monitora infestação de lagartas em lavouras

Desenvolvida pela startup Tarvos, a armadilha inteligente é uma ferramenta eficaz contra a infestação de lagartas na plantação, como no caso da lagarta-do-cartucho (*Spodoptera frugiperda*), considerada hoje a principal praga na produção de algodão e milho. Um dos principais diferenciais do equipamento é que ele funciona independentemente da rede de telecomunicação que cobre a propriedade.

A tecnologia foi noticiada em **11** veículos.



Interdisciplinar

Auxílio PIPE – Processo FAPESP 2019/19552-0

EMPRESA:
AFH Soluções Tecnológicas Ltda.

PESQUISADORA RESPONSÁVEL:
Bárbara Mirelli de Melo e Castro

<https://pesquisaparinovacao.fapesp.br/1679>

Empresa lança cosmético feito a partir de bagaço de maracujá

O bagaço de maracujá, geralmente descartado pela indústria de sucos, possui compostos bioativos cujas propriedades têm aplicações promissoras no mercado de cosméticos. Esse resíduo industrial agora é a matéria-prima de um produto antienvhecimento para a pele, produzido de forma sustentável, com atuação antioxidante testada e comprovada. A empresa Rubian Extratos desenvolveu uma miniemulsão que é a base do complexo antioxidante Rejuvenate. O projeto incluiu uma bateria de testes que comprovaram a performance e a segurança do produto e a inovação tem potencial para várias outras rotas de aplicação.

O projeto foi noticiado em **47** veículos.



Farmácia

Auxílio PIPE – Processo FAPESP 2016/15023-4

EMPRESA:
Rubian Xtract Serviços Ltda.

PESQUISADOR RESPONSÁVEL:
Philippe dos Santos

<https://pesquisaparinovacao.fapesp.br/1991>

REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: PIPE

Biocurativo de células-tronco permite o tratamento inteligente de feridas e queimaduras

A startup In Situ Terapia Celular desenvolveu um biocurativo com a aparência de uma lente de contato, para o tratamento inteligente de feridas e queimaduras. Obtido a partir de células-tronco e de um hidrogel, o dispositivo, impresso a partir de uma bioimpressora 3D, pode ser aplicado diretamente sobre a pele humana. As células-tronco usadas no produto, que está sendo submetido à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aprovação de ensaio clínico e registro, são de cordão umbilical e têm potencial para estimular a regeneração dos tecidos da pele.

O biocurativo foi noticiado em **102** veículos.



Medicina

Auxílio PIPE – Processo FAPESP
2016/16013-2

EMPRESA:
In Situ Terapia Celular

PESQUISADORA RESPONSÁVEL:
Carolina Calíari Oliveira

<https://pesquisaparinovacao.fapesp.br/1912>

Nanopartículas aumentam o prazo de validade de frutos e flores

Uma startup situada em Araraquara, no interior paulista, está desenvolvendo nanopartículas que prometem aumentar a validade de frutos e flores. As nanopartículas são à base de um polímero natural biodegradável, extraído da carapaça de crustáceos como camarão, lagosta e caranguejo, que confere maior proteção contra microrganismos como fungos – combinado com produtos naturais. Na primeira fase do projeto, o foco da aplicação do produto será no limão. Os primeiros resultados foram promissores. Os pesquisadores buscam novas oportunidades de mercado, iniciando pelo segmento de flores, cuja legislação para aplicação de soluções para conservação é mais branda que a de frutos.

O trabalho foi noticiado em **17** veículos.



Química

Auxílio PIPE – Processo FAPESP
2019/16412-2

EMPRESA:
Nazaré & Petrônio Pesquisa e Desenvolvimento Experimental em Ciências Físicas e Naturais Ltda.

PESQUISADORA RESPONSÁVEL:
Ana Carolina Nazaré

<https://pesquisaparinovacao.fapesp.br/1851>

PESQUISA PARA INOVAÇÃO

POLÍTICA PARA PROPRIEDADE INTELECTUAL

Por meio de duas portarias publicadas em 2021 – PR nº 60, de 20 de abril (<https://fapesp.br/14857>), e PR nº 65, de 8 de junho (<https://fapesp.br/14949>) –, a FAPESP encerrou o Programa Apoio à Propriedade Intelectual (PAPI) e definiu novas atribuições ao Núcleo de Patentamento e Licenciamento de Tecnologia da FAPESP (Nuplitec).

As novas diretrizes de Política para Propriedade Intelectual da FAPESP, alteradas pela PR nº 77, de 17 de fevereiro de 2022, regulamentam a atribuição de direitos e a participação nos resultados econômicos de criações originadas a partir dos programas de fomento da FAPESP. A Política para Propriedade Intelectual da FAPESP está disponível em <https://fapesp.br/pi>.

Em 2021, a FAPESP destinou **R\$ 303 mil** a projetos contratados em anos anteriores e ainda vigentes no âmbito do programa PAPI/Nuplitec, criado em maio de 2000 em decorrência da necessidade de proteger a propriedade intelectual e de licenciar os direitos sobre os resultados de pesquisas financiadas pela FAPESP.

DEPÓSITOS DE PEDIDOS DE PATENTE DE INTERESSE DA FAPESP

Entre 1982 e 2021, **1.699** pedidos de patente de interesse da FAPESP foram depositados no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Em 2021, **294** dessas patentes estavam vigentes, **1.048** estavam em tramitação, **118** não estavam licenciadas e **177** foram encerradas.

TABELA 23

NÚMERO DE PEDIDOS DE PATENTES DEPOSITADOS – 1982 A 2021

10 instituições com o maior nº de pedidos

Instituição	Quantidade
Unicamp	529
USP	492
Unesp	170
UFSCar	99
Instituto Butantan	93
Unifesp	43
UFABC	22
IPT	20
Unian	15
Unifran	15

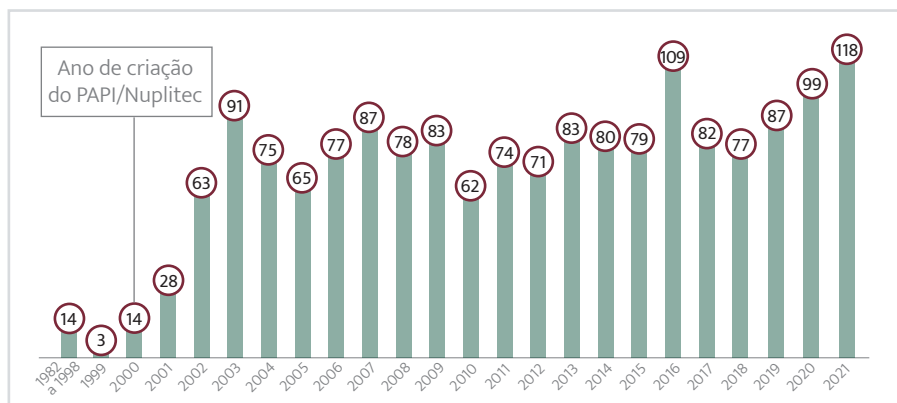
TABELA 24

NÚMERO DE PEDIDOS DE PATENTES DEPOSITADOS – 1982 A 2021

Por área do conhecimento

Áreas do conhecimento	Quantidade
Ciências da Vida	756
Ciências Exatas, da Terra e Engenharias	733
Ciências Humanas e Sociais	7
Interdisciplinar	5
Não identificadas	198
Total	1.699

GRÁFICO 6

NÚMERO DE PEDIDOS DE PATENTES
DEPOSITADOS – 1982 A 2021

DISTRITOS DE INOVAÇÃO

<https://agencia.fapesp.br/36068>

Em 2021, pesquisadores da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) concluíram a primeira etapa de um estudo técnico, encomendado em 2018 pela FAPESP, para viabilização no Estado de São Paulo de dois distritos de inovação – como são chamadas as áreas planejadas no entorno de universidades e instituições de pesquisa que reúnem empresas intensivas em tecnologia, incubadoras e aceleradoras de startups, com o objetivo de favorecer o surgimento de soluções inovadoras.

O estudo analisou inicialmente a área onde hoje está instalada a Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), na zona oeste da capital, e se estenderá por outras áreas localizadas ao longo do rio Pinheiros e próximas da Universidade de São Paulo (USP) e dos institutos Butantan, de Pesquisas Tecnológicas (IPT), de Pesquisas Nucleares (Ipen), entre outros.

O segundo distrito de inovação ocuparia a Fazenda Argentina – uma área de 1,4 milhão de metros quadrados (m²) adquirida em 2014 pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e contígua à instituição.

Juntas, as duas áreas, que se articulam na Região Metropolitana de São Paulo expandida, concentram as mais importantes universidades e instituições de pesquisa, ciência e tecnologia do país, além de grandes empresas de diversos setores, sendo responsáveis por aproximadamente 25% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

Os resultados indicaram que os dois distritos de inovação têm potencial para estimular uma nova dinâmica regional voltada à produção e aplicação de conhecimento na produção de bens e serviços. Além disso, podem vir a ser indutores de um processo de reorganização e de adensamento do ecossistema de inovação paulista, bem como de desenvolvimento da economia local e regional, de forma inclusiva do ponto de vista social e com ganhos evidentes na requalificação sustentável de espaços públicos.

No Estado de São Paulo, além da capital paulista e de Campinas, outras cidades, como São Carlos, Ribeirão Preto e São José dos Campos, têm potencial para desenvolver um distrito inovador, apontaram participantes de um seminário on-line que discutiu a segunda fase do estudo, iniciada em dezembro de 2021.

ESTRATÉGIAS DE FOMENTO

PESQUISA EM TEMAS ESTRATÉGICOS

Essa modalidade de pesquisa abrange um conjunto de programas por meio dos quais a FAPESP busca estimular investigações sobre temas considerados estratégicos para o desenvolvimento do Estado de São Paulo e do país e incluiu o apoio ao Plano de Desenvolvimento Institucional dos Institutos de Pesquisa paulistas e aos Centros de Ciência para o Desenvolvimento.

PROGRAMAS RELACIONADOS

BIOTA-FAPESP – www.fapesp.br/biota

BIOEN – www.fapesp.br/bioen

Pesquisa em Mudanças Climáticas Globais – www.fapesp.br/pfpmcg

Pesquisa em Políticas Públicas (PPP) – www.fapesp.br/politicaspUBLICAS

Políticas Públicas para o SUS (PP-SUS) – www.fapesp.br/ppsus

Ensino Público (EP) – www.fapesp.br/46

Jornalismo Científico (MídiaCiência) – www.fapesp.br/jornalismocientifico

Pesquisa em eScience e Data Science – www.fapesp.br/escience

Plano de Desenvolvimento Institucional dos Institutos Estaduais de Pesquisa (PDIp) – www.fapesp.br/11414

Centros de Ciência para o Desenvolvimento (CCD-SP) – agencia.fapesp.br/34906

R\$ 65,9 milhões foram destinados a **1.024** projetos vigentes nos 10 programas de Pesquisa em Temas Estratégicos em 2021, incluindo os diferentes tipos de bolsas e auxílios vinculados. No ano de referência deste *Relatório* foram contratados **317** novos projetos de pesquisa.

TABELA 25 PROJETOS ESTRATÉGICOS

Valores desembolsados e projetos contratados em 2021, por grandes áreas do conhecimento

Programas	Ciências da Vida		Ciências Exatas e da Terra e Engenharias		Ciências Humanas e Sociais		Interdisciplinar	
	Desembolso R\$	Projetos contratados	Desembolso R\$	Projetos contratados	Desembolso R\$	Projetos contratados	Desembolso R\$	Projetos contratados
BIOTA e vinculados	8.380.830	69	1.276.644	5	507.958	12	775.719	0
BIOEN e vinculados	6.319.651	19	2.290.529	30	105.038	0	142.608	2
Mudanças Climáticas Globais e vinculados	5.325.634	27	6.853.484	37	998.338	12	318.567	5
Pesquisa em Políticas Públicas, EP e vinculados	15.758.784	21	914.039	3	907.976	26	176.694	3
eScience e Data Science e vinculados	884.532	4	537.207	4	0	0	8.378	0
MídiaCiência não vinculada	12.258	1	22.119	0	12.258	1	46.282	1
PDIP e vinculados	7.750.257	16	5.117.574	11	7.370	1	10.843	0
CCD/NPOP-SP e vinculados	457.362	6	0	1	0	0	0	0
Total	44.889.308	163	17.011.596	114	2.538.938	29	1.479.091	11

Para conferir detalhes dos instrumentos de fomento apoiados em cada programa por áreas do conhecimento, consulte as Tabelas 33 a 50 em www.fapesp.br/relatorio2021. Diferenças mínimas de reais devem-se ao arredondamento de centavos.

BIOTA-FAPESP

Objetivos: mapear, catalogar e caracterizar a biodiversidade do Estado de São Paulo e definir mecanismos de conservação, restauração e avaliação.

Em 2021, o Programa BIOTA-FAPESP e o Centro de Síntese em Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (SinBiose), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), reuniram diretores de instituições correlatas nos Estados Unidos e no Canadá para possibilitar a troca de experiências e ajudar a implementar a ciência de síntese no Brasil.

TABELA 26 BIOTA

Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021

Bolsas e Auxílios vinculados	Desembolso R\$	Projetos contratados	Projetos vigentes
Auxílio BIOTA – Regular	1.320.100	14	49
Auxílio BIOTA – PIPE	47.627	1	1
Auxílio BIOTA – JP	146.179	1	4
Auxílio BIOTA – Temático	5.053.611	5	23
Auxílio à Pesquisa – Regular	-2.377	1	4
Auxílio Publicação no país	9.647	1	2
Bolsas Regulares no país	3.766.090	34	103
Bolsas Regulares no exterior	157.013	3	1
Bolsa Capacitação Técnica	367.863	25	46
Bolsa PE	75.398	1	1
Total	10.941.151	86	234

BIOEN

Objetivos: estimular e articular atividades de pesquisa e desenvolvimento, utilizando laboratórios acadêmicos e industriais, para promover o avanço do conhecimento e sua aplicação em áreas relacionadas à produção de bioenergia no Brasil. Em 2021, a FAPESP, por meio do programa BIOEN, e a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente anunciaram edital conjunto para a seleção de projetos de pesquisa científica relacionados à valorização dos resíduos urbanos e agroindustriais com aplicação na bioenergia. A chamada pretende aplicar um total de R\$ 13 milhões em oportunidades de diferentes modalidades de financiamento FAPESP com foco em ciência fundamental e também aplicada.

TABELA 27 BIOEN

Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021

Bolsas e Auxílios vinculados	Desembolso R\$	Projetos contratados	Projetos vigentes
Auxílio BIOEN – Regular	1.393.621	8	34
Auxílio BIOEN – Temático	2.547.238	1	9
Auxílio BIOEN – PIPE	119.923	2	5
Auxílio BIOEN – JP	636.254	0	7
Auxílio à Pesquisa – Regular	19.900	0	4
Auxílio JP Fase 2	163.062	0	2
Bolsas Regulares no país	3.111.554	16	70
Bolsas Regulares no exterior	430.282	4	9
Bolsa BIOEN – JP	100.530	0	1
Bolsa BIOEN – PE	100.530	0	2
Bolsa PE	22.745	2	2
Bolsa Capacitação Técnica	212.188	18	31
Total	8.857.827	51	176

REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: BIOTA

ICMS ambiental incentiva a criação de áreas protegidas na Mata Atlântica, mas o impacto é limitado

Estudo da USP destrinchou um sistema de incentivo tributário criado no Brasil visando áreas de proteção ambiental: o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Ecológico (ICMS-E). Os pesquisadores apontam que o ICMS-E tem estimulado a criação de reservas ambientais em áreas de Mata Atlântica nos últimos anos, mas o impacto pode ser menor do que o esperado. Isso porque a maior parte das novas unidades está na categoria de Áreas de Proteção Ambiental (APA), que impõem menos restrições ao uso da terra. As APA também têm percentual menor de repasse pela legislação. O efeito do ICMS-E na criação de Áreas de Proteção Ambiental é quase sete vezes maior do que para outros tipos de reservas, como as de proteção integral.

A pesquisa foi publicada na revista científica *Ecological Economics* e noticiada em **116** veículos.



Ecologia

Auxílio à Pesquisa – Temático/BIOTA, Bolsas DR no país, BEPE-DR e PD no país – Processos FAPESP 2013/23457-6, 2015/16587-6, 2017/20245-9 e 2014/11676-8

INSTITUIÇÕES: Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (IB-USP) e Duke University, Estados Unidos

PESQUISADOR RESPONSÁVEL E ORIENTADOR NO BRASIL: Jean Paul Walter Metzger

ORIENTADOR NO EXTERIOR: Alexander Pfaff

BOLSISTAS: Patrícia Guidão Cruz Ruggiero e Elizabeth Stevens Nichols

<https://agencia.fapesp.br/37191>

Concluído o primeiro sequenciamento genético de espécie silvestre de maracujá nativa do Brasil

Pesquisadoras da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (Esalq-USP) realizaram o primeiro sequenciamento genético de uma espécie silvestre de maracujá nativa do Brasil. O feito abre caminho para o desenvolvimento de novas variedades da fruta, inclusive com menor custo de produção. Foram identificados vários genes relacionados ao mecanismo que causa a autoincompatibilidade, isto é, que impede a autofecundação. Essa informação é bastante útil, já que 40% do custo de produção refere-se à obrigatoriedade de se fazer cruzamentos manuais nos pomares comerciais, induzindo a produção de mais frutos. Na natureza, quem faz esse papel é a abelha mamangava.

O estudo foi publicado na revista *The Plant Genome* e noticiado em **14** veículos.



Genética e Agronomia

Auxílios à Pesquisa – Regular/BIOTA, Bolsas PD e DD no país – Processos FAPESP 2017/11815-6, 2019/07838-6 e 2017/04216-9

INSTITUIÇÃO: Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo (Esalq-USP)

PESQUISADORA RESPONSÁVEL E ORIENTADORA: Maria Lúcia Carneiro Vieira

BOLSISTAS: Zirlane Portugal da Costa e Luiz Augusto Cauz dos Santos

Auxílios à Pesquisa – Regular e Bolsa DR no país – Processos FAPESP 2018/21469-0 e 2018/25242-0

INSTITUIÇÃO: Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas (IB-Unicamp)

PESQUISADOR RESPONSÁVEL E ORIENTADOR: Marcelo Carnier Dornelas

BOLSISTA: Helena Augusto Gioppato

<https://agencia.fapesp.br/36494>

REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: BIOTA

Seca e fogo amplificam morte de árvores e emissões de CO₂ na Amazônia

As secas extremas estão se tornando cada vez mais frequentes e intensas devido às mudanças climáticas, o que pode ter grandes impactos na Amazônia. Entre o final de 2015 e o início de 2016, durante o verão, o bioma foi atingido por uma grande estiagem e incêndios florestais associados ao El Niño. Os efeitos do evento climático duraram pelos três anos posteriores, resultando, até 2018, na morte de 3 bilhões de árvores e na emissão de 495 milhões de toneladas de gás carbônico (CO₂) – superior à média anual do desmatamento em toda a Amazônia brasileira. As constatações foram feitas por meio de um estudo realizado por pesquisadores do Brasil e do Reino Unido.

Os resultados do trabalho foram publicados na revista *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)* e noticiados em **28** veículos.



Ecologia

Auxílios à Pesquisa – Temático/BIOTA – Processo FAPESP 2012/51872-5.
Acordo de cooperação com o Natural Environment Research Council (NERC)

INSTITUIÇÃO NO BRASIL:

Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas (IB-Unicamp)

INSTITUIÇÃO NO EXTERIOR:

Lancaster University, Inglaterra

PESQUISADOR RESPONSÁVEL NO

BRASIL: Carlos Alfredo Joly

PESQUISADOR RESPONSÁVEL NO

EXTERIOR: Jos Barlow

<https://agencia.fapesp.br/36372>

REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: BIOEN

Mais atenção ao tempo da planta

Alguns estudos indicam que ganhos de produtividade podem ser obtidos mudando o horário de aplicação de insumos, usando novas tecnologias ou ajustando o próprio relógio biológico das plantas por meio de engenharia genética. O biólogo Alex Webb, da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, defendeu – em artigo na *Science* – a criação de uma nova disciplina, a cronocultura ou agricultura circadiana. O biólogo Carlos Hotta, do Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQ-USP) e que foi orientado por Webb no doutorado, verificou que o sombreamento de cada cana-de-açúcar sobre as outras faz com que partes diferentes do campo sigam horários diversos. Mais sombreadas ao amanhecer, as plantas do lado oeste do campo têm duas horas de atraso no metabolismo em relação às folhas do lado leste.

O estudo, publicado no *Journal of Experimental Botany* e na revista *New Phytologist*, foi noticiado em **26** veículos.



Bioquímica

Auxílios à Pesquisa – Regular/BIOEN, JP/BIOEN e Regular – Processos FAPESP 2019/08534-0, 2015/06260-0, 2011/00818-8 e 2017/50326-0

INSTITUIÇÃO:

Instituto de Química da Universidade de São Paulo (IQ-USP)

PESQUISADOR RESPONSÁVEL:

Carlos Takeshi Hotta

<https://agencia.fapesp.br/36045> e

<https://revistapesquisa.fapesp.br/mais-atencao-ao-tempo-das-plantas>

PESQUISA EM TEMAS ESTRATÉGICOS

PROGRAMA FAPESP DE PESQUISA SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS (PFP MCG)

Objetivo: apoiar projetos de pesquisa que auxiliem na tomada de decisões sobre os impactos do aquecimento global na economia e na sociedade brasileira. Algumas estimativas regionais contidas no relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas Globais (IPCC), lançado em 9 de agosto de 2021, foram apresentadas em um webinar realizado por cientistas ligados ao Programa FAPESP de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais (PFP MCG) no mesmo dia do lançamento do relatório, com o objetivo de discutir as implicações do informe para o Brasil.

TABELA 28 PFP MCG

Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021

Bolsas e Auxílios vinculados	Desembolso R\$	Projetos contratados	Projetos vigentes
Auxílio PFP MCG – Regular	630.593	2	14
Auxílio PFP MCG – JP	588.088	0	4
Auxílio PFP MCG – JP2	617.846	0	1
Auxílio PFP MCG – Temático	4.163.496	3	17
Auxílio PFP MCG – PIPE	33.009	1	1
Auxílio à Pesquisa – Regular	21.483	0	6
Auxílio Pesquisador Visitante do país	16.110	1	1
Auxílio Publicação no país	14.355	2	3
Bolsas Regulares no país	5.670.572	42	145
Bolsas Regulares no exterior	1.006.123	5	10
Bolsa PFP MCG – JP	192.683	0	2
Bolsa PFP MCG – PE	75.398	1	1
Bolsa Capacitação Técnica	440.998	22	41
Bolsa Jornalismo Científico	25.269	2	2
Total	13.496.023	81	248

eSCIENCE E DATA SCIENCE

Objetivo: apoiar a integração de grupos de pesquisa envolvidos com investigações sobre algoritmos, modelagem computacional e infraestrutura de dados com grupos de cientistas de outras áreas do conhecimento, da Biologia às Ciências Sociais. Em 2021, dois eventos sobre gestão de dados e avanços sobre eScience e Data Science reuniram pesquisadores de diferentes áreas: o Data Science for Social Good – que discutiu como os avanços nesse campo podem ajudar no desenvolvimento de pesquisas sociais e no aprimoramento de políticas públicas –, e o Second Latin American and Caribbean Scientific Data Management Workshop, organizado em parceria com o World Data System (WDS), a Research Data Alliance (RDA) e a Academia Brasileira de Ciências (ABC), em que foram discutidas as melhores práticas de gerenciamento de dados em repositórios e as novas tendências e perspectivas para sistemas de dados científicos.

TABELA 29 eSCIENCE E DATA SCIENCE

Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021

Bolsas e Auxílios vinculados	Desembolso R\$	Projetos contratados	Projetos vigentes
Auxílio eScience – Regular	320.037	1	7
Auxílio eScience – PIPE	39.307	0	3
Auxílio eScience – Temático	410.476	0	1
Bolsa eScience – PE	142.418	0	3
Bolsas Regulares no país	390.026	5	9
Bolsa Capacitação Técnica	127.853	2	5
Total	1.430.117	8	28

REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS

Pesquisadores identificam causas da seca extrema que afetou o Pantanal

Um fenômeno meteorológico natural similar ao que causou a crise hídrica no Estado de São Paulo, entre 2014 e 2016, foi responsável pela seca extrema no Pantanal registrada entre 2019 e 2020 e considerada a pior dos últimos 50 anos. O fenômeno, chamado bloqueio meteorológico, caracteriza-se pelo surgimento de uma área de alta pressão que impede a formação de chuva em toda a região do Centro-Oeste da América do Sul. Segundo os pesquisadores, a combinação de falta de chuva com temperaturas altas e umidade relativa muito baixa levou ao aumento de risco de fogo, que se estendeu não somente sobre áreas agrícolas como também naturais do bioma.

Os resultados do estudo foram publicados na revista *Frontiers in Water* e noticiados em **53** veículos.



Geociências

Auxílios à Pesquisa – Temático/
PFP/MCG/INCT para Mudanças
Climáticas – Processo FAPESP
2014/50848-9

INSTITUIÇÃO:

Centro Nacional de Monitoramento
e Alertas de Desastres Naturais
(Cemaden)

PESQUISADOR RESPONSÁVEL:

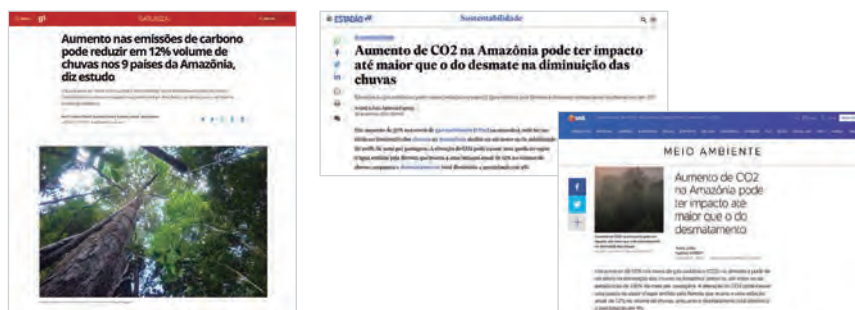
Jose Antonio Marengo Orsini

<https://agencia.fapesp.br/35417>

Aumento de CO₂ na Amazônia pode ter impacto até maior que o do desmatamento na diminuição das chuvas

Simulações realizadas em supercomputador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostram que o efeito direto do aumento de 50% nos níveis de gás carbônico sobre a floresta causaria redução de chuvas equivalente ou até superior à provocada pela substituição total das árvores por pastagens. A elevação do CO₂ pode causar uma queda no vapor d'água emitido pela floresta que levaria a uma redução anual de 12% no volume de chuvas, enquanto o desmatamento total diminuiria a precipitação em 9%. A estimativa foi apresentada por cientistas do Inpe, da Universidade de São Paulo (USP), Universidade Técnica de Munique e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). O resultado chama a atenção para a necessidade de medidas regionais e globais para combater as mudanças climáticas.

O estudo foi publicado na revista *Biogeosciences* e noticiado em **48** veículos.



Geociências

Auxílios à Pesquisa – JP/PFP/MCG –
Processo FAPESP 2015/02537-7

INSTITUIÇÃO:

Centro de Pesquisas Meteorológicas e
Climáticas Aplicadas à Agricultura da
Universidade Estadual de Campinas
(Cepagri-Unicamp)

PESQUISADOR RESPONSÁVEL:

David Montenegro Lapola

<https://agencia.fapesp.br/35694>

PESQUISA EM TEMAS ESTRATÉGICOS

PROGRAMAS DE PESQUISA EM POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo: apoiar pesquisas voltadas ao atendimento de demandas sociais que resultem na implementação de políticas públicas:

- **Programa FAPESP de Pesquisa em Políticas Públicas (PPP)**
- **Pesquisa em Políticas Públicas para o Sistema Único de Saúde (PP-SUS)** – Repasses do Ministério da Saúde e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para a FAPESP no convênio que financia o programa PP-SUS podem ser conferidos nas Tabelas 53 e 53a em www.fapesp.br/relatorio2021.
- **Ensino Público** – A FAPESP atualizou as normas do Programa Ensino Público. Entre as novidades está a inclusão da possibilidade de realização de pesquisas em parceria com escolas públicas de educação infantil. As normas incluem dois anexos. O primeiro traz orientações que facilitam a formatação do projeto inicial, com objetivos, fundamentação científica e adequação dos métodos empregados, e o segundo elenca os itens para a apresentação de relatórios científicos ao longo do projeto (www.fapesp.br/14961).

TABELA 30 PPP, PP-SUS E ENSINO PÚBLICO

Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021

Bolsas e Auxílios vinculados	Desembolso R\$	Projetos contratados	Projetos vigentes
PPP	17.325.886	29	100
Auxílio PPP	16.577.908	9	39
Bolsas Regulares no país	236.635	4	5
Bolsa Capacitação Técnica	511.343	16	56
PP-SUS	0	0	0
Ensino Público	431.607	24	89
Auxílio EP	136.562	2	10
Bolsa EP	244.180	17	66
Bolsa Capacitação Técnica	50.865	5	13

CENTROS DE CIÊNCIA PARA O DESENVOLVIMENTO (CCD)

A FAPESP lançou em 2021 uma nova chamada de propostas para criação de Núcleos de Pesquisa Orientada a Problemas em São Paulo (NPOP-SP) no âmbito do Programa Centros de Ciência para o Desenvolvimento. A chamada, com previsão de anúncio do resultado em meados de 2022, contempla projetos nas áreas de saúde, eficiência energética, agricultura e abastecimento, manufatura e materiais avançados, cidades inteligentes e segurança pública, meio ambiente e sustentabilidade, cultura e economia criativa e esportes. No primeiro edital, com seleção concluída em 2020, foram aprovados 12 núcleos. O anúncio dos selecionados repercutiu na mídia nacional entre o fim de 2020 e o início de 2021 em 103 veículos.

TABELA 31 CCD/NPOP-SP

Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021

Bolsas e Auxílios vinculados	Desembolso R\$	Projetos contratados	Projetos vigentes
Auxílio CCD/NPOP-SP	421.848	5	4
Bolsas Regulares no país	35.514	2	2
Total	457.362	7	6

JORNALISMO CIENTÍFICO (MÍDIACIÊNCIA)

Objetivo: apoiar a formação de divulgadores científicos por meio da concessão de bolsas em nível de graduação e pós-graduação, no âmbito do Programa José Reis. A FAPESP destinou R\$ 92.917 a oito projetos vigentes e contratou três novas bolsas JC em 2021.

REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: PPP

Integrar cidadãos e projetos científicos garante qualidade no monitoramento da biodiversidade costeira

Estudo realizado em Santos por pesquisadores da Unifesp mostra como ciência e cidadania podem caminhar juntas. O grupo desenvolveu uma metodologia de integração entre sociedade civil e academia, com a criação de um protocolo de monitoramento da biodiversidade costeira para aplicação conjunta entre cidadãos e pesquisadores. É exatamente nessa abordagem integrada entre ciência e mobilização da sociedade que a Organização das Nações Unidas (ONU) está apostando para a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável, que vai de 2021 a 2030.

O trabalho foi publicado na revista *Frontiers in Marine Science* e noticiado em **69** veículos.



Interdisciplinar

Auxílios à Pesquisa – PPP – Processo FAPESP 2017/50220-8

INSTITUIÇÃO:

Instituto de Saúde e Sociedade da Universidade Federal de São Paulo (ISS-Unifesp), campus da Baixada Santista

PESQUISADOR RESPONSÁVEL:

Ronaldo Adriano Christofoletti

<https://agencia.fapesp.br/36745>

REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: CCD

Novo centro une academia, sociedade civil e gestores públicos na busca de soluções baseadas na natureza

O BIOTA Síntese – Núcleo de Análise e Síntese de Soluções Baseadas na Natureza reunirá, nos próximos cinco anos, cientistas, gestores públicos e organizações da sociedade civil com o objetivo de criar soluções baseadas na natureza para problemas socioambientais, como enchentes, polinizadores para a agricultura e doenças infecciosas transmitidas entre animais e humanos. Formado por 27 instituições, entre universidades, secretarias estaduais e organizações não governamentais, o BIOTA Síntese pretende responder a desafios da agricultura sustentável, segurança hídrica e controle de zoonoses. Segundo o coordenador do Centro de Ciência para o Desenvolvimento, Jean Paul Metzger, essa é uma oportunidade de aliar boa pesquisa com o retorno para a sociedade, uma vez que o grupo lida com problemas de impacto socioambiental, ou seja, de interesse social direto.

O BIOTA Síntese foi noticiado em **13** veículos.



Ecologia

Auxílio à Pesquisa – CCD/BIOTA Síntese – Processo FAPESP 2020/06694-8

INSTITUIÇÃO:

Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP)

PESQUISADOR RESPONSÁVEL:

Jean Paul Metzger

<https://agencia.fapesp.br/38674>

PESQUISA EM TEMAS ESTRATÉGICOS

PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DOS INSTITUTOS ESTADUAIS DE PESQUISA (PDIp)

A FAPESP apoia projetos de modernização de 12 institutos de pesquisa paulistas com propostas de pesquisas selecionadas em edital de 2018, por meio de recursos de capital e custeio (material permanente e de consumo, serviços de terceiros, entre outros), bolsas e auxílios à pesquisa.

Os Institutos Estaduais de Pesquisa apoiados são:

Instituição com PDIp aprovado em 2018		Processo FAPESP
1	Instituto Adolfo Lutz	2017/50333-7
2	Instituto Agrônômico	2017/50338-9
3	Instituto Biológico	2017/50334-3
4	Instituto Butantan	2017/50350-9
5	Instituto Dante Pazzanese	2017/50342-6
6	Instituto de Botânica	2017/50341-0
7	Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares	2017/50332-0
8	Instituto de Pesquisas Tecnológicas	2017/50343-2
9	Instituto de Tecnologia de Alimentos	2017/50349-0
10	Instituto de Zootecnia	2017/50339-5
11	Instituto Geológico	2017/50336-6
12	Superintendência de Controle de Endemias	2017/50345-5

TABELA 32 PDIp

Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021

Bolsas e Auxílios vinculados	Desembolso R\$	Projetos contratados	Projetos vigentes
Auxílio PDIp	6.415.468	0	12
Auxílio JP	1.283.960	0	5
Auxílio PPP	187.436	1	4
Auxílio à Pesquisa – Regular	0	0	2
Auxílio Publicação	14.833	2	2
Bolsas Regulares no país	4.130.184	13	82
Bolsas Regulares no exterior	122.234	1	2
Bolsa JP	494.861	1	5
Bolsa Capacitação Técnica	237.068	10	21
Total	12.886.044	28	135

REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: PDlp

Cascas de manga são transformadas em ingrediente funcional com tecnologia desenvolvida pelo Itai

O Instituto de Tecnologia de Alimentos (Itai) desenvolveu ingrediente funcional obtido a partir de cascas de manga que pode ser aplicado em diversas formulações de produtos alimentícios, tendo sido comprovados alta aceitação sensorial e benefícios tecnológicos e nutricionais em panetone de massa ácida e chocolate ao leite. O aproveitamento de subprodutos da indústria de alimentos e bebidas é um dos focos da pesquisa do Itai e o conhecimento adquirido nesse projeto beneficiará não só as empresas produtoras de polpa de manga, mas também fabricantes de polpas de outras frutas.

O trabalho foi noticiado em **8** veículos.



Ciência e Tecnologia de Alimentos

Auxílios à Pesquisa – PDlp – Processo FAPESP 2017/50349-0

INSTITUIÇÃO:

Instituto de Tecnologia de Alimentos (Itai) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo

PESQUISADORA RESPONSÁVEL:

Eloísa Elena Corrêa Garcia

<https://ital.agricultura.sp.gov.br/noticia/cascas-de-manga-sao-transformadas-em-ingrediente-funcional-com-tecnologia-desenvolvida-pelo-ital>

IZ entrega ao setor produtivo tecnologia inédita para detecção de fraudes em produtos lácteos

Metodologia desenvolvida pelo Instituto de Zootecnia (IZ) traz segurança para o consumidor na compra de leite e derivados do tipo A2A2 e de búfala. O IZ utiliza dois métodos para detecção de fraudes, o HRM (High Resolution Melting) e o rhAmp, capazes de discriminar e detectar de maneira altamente confiável os genótipos A1A1, A2A2 e A1A2 do gene CSN2 em amostras de DNA de animais e de leite e seus derivados. A detecção por rhAmp é 10 vezes mais sensível que o método HRM, sendo indicada para a fiscalização de leite A2. Com esses métodos é possível identificar a adição de leite A1A1 ou A1A2 em leite e derivados vendidos como A2A2 e adição de leite de vacas em leite de búfalas. O próximo passo é o desenvolvimento de metodologia similar para identificação de fraudes em leite de cabra.

O trabalho foi publicado nos periódicos *Food Chemistry* e *International Dairy Journal* e noticiado em **16** veículos.



Zootecnia

Auxílios à Pesquisa – PDlp – Processo FAPESP 2017/50339-5

INSTITUIÇÃO:

Instituto de Zootecnia da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo

PESQUISADORA RESPONSÁVEL:

Renata Helena Branco Arandes

<https://www.baldebranco.com.br/iz-entrega-ao-setor-produtivo-tecnologia-inedita-para-deteccao-de-fraudes-em-produtos-lacteos>

ESTRATÉGIAS DE FOMENTO

APOIO À INFRAESTRUTURA DE PESQUISA

A FAPESP mantém sete programas que têm como objetivo assegurar a infraestrutura necessária para o avanço das pesquisas no Estado de São Paulo.

PROGRAMAS RELACIONADOS

Equipamentos Multiusuários – Aquisição de equipamentos para uso compartilhado pela comunidade científica.

www.fapesp.br/emu

Reparo de Equipamentos – Conserto e manutenção preventiva de equipamentos.

www.fapesp.br/339

Apoio à Infraestrutura – Manutenção de museus, centros depositários de informações, documentos e coleções biológicas.

www.fapesp.br/centrosdepositarios

Três tipos de Reservas Técnicas – Recursos adicionais às instituições para despesas não previstas em projetos de pesquisa.

www.fapesp.br/rt

Acesso à **REDNESP** (Research and Education Network at São Paulo) – antiga Rede ANSP, conecta dezenas de instituições de educação e pesquisa do Estado de São Paulo, entre elas e com o exterior, a partir da cooperação com consórcios e redes acadêmicas internacionais como a AmLight, a RedCLARA e o GNA-G cursos.

www.fapesp.br/49

A FAPESP concluiu uma extensa revisão nas normas de Reserva Técnica de Auxílios e Bolsas, oficializadas pela Portaria PR N° 67 (<https://fapesp.br/15055>), de 26 de agosto de 2021.

Uma página no site da Biblioteca Virtual (BV) possibilita saber onde está alocado o equipamento multiusuário de interesse do pesquisador, assim como conferir a distância e a disponibilidade mais favoráveis para a necessidade do interessado: https://bv.fapesp.br/pt/equipamentos_multiusuarios.

TABELA 33 APOIO À INFRAESTRUTURA DE PESQUISA

Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021

Bolsas e Auxílios vinculados	Desembolso R\$	Projetos contratados	Projetos vigentes
Equipamentos Multiusuários	28.236.143	59	360
Reparo de Equipamentos	4.049.538	89	167
REDNESP	16.874.552	1	2
Reserva Técnica para Infraestrutura Institucional de Pesquisa	42.783.053	116	252
Reserva Técnica para Coordenação de Programa	740.217	5	14
Reserva Técnica para Conectividade à REDNESP	9.678.695	3	14
Total	102.362.198	273	809

REPERCUSSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISAS: INFRAESTRUTURA

Novo link submarino de internet vai acelerar a cooperação científica entre Brasil e Europa

A Research and Education Network at São Paulo (REDNESP) ex- Academic Network at São Paulo (ANSP), é corresponsável por gerir um anel de fibra óptica de 100 Gigabits por segundo (Gbps) entre São Paulo, Miami (EUA) e Santiago (Chile). Em 2019, a capacidade entre São Paulo e Miami já foi aumentada em mais 200 Gbps. Em 2020, foi inaugurado um enlace direto do Brasil com a África. No fim de agosto de 2021, já rebatizada de REDNESP, foi envolvida em um importante experimento para o lançamento do EllaLink – um cabo de fibra óptica que conecta diretamente Fortaleza, no Ceará, à cidade de Sines, no litoral de Portugal –, criado pelo consórcio científico BELLA. Uma equipe do Centro de Análise Regional de São Paulo (SPRACE) envolveu a infraestrutura da REDNESP e da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) para demonstrar o potencial do novo cabo. A taxa de transmissão de dados entre São Paulo e os centros de pesquisa europeus alcançou os 100 gigabits por segundo, propiciando um ganho de quase 10 vezes sobre a atual velocidade de transmissão.

O experimento foi noticiado em 17 veículos.

Física

Centro de Análise Regional de São Paulo (SPRACE) e REDNESP –
Processo FAPESP 2018/25225-9

INSTITUIÇÃO:

Núcleo de Computação Científica
da Universidade Estadual Paulista
(NCC-Unesp)

PESQUISADOR RESPONSÁVEL:

Sergio Ferraz Novaes

<https://agencia.fapesp.br/36853>



ESTRATÉGIAS DE FOMENTO

DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO, MAPEAMENTO DAS UNIDADES DE PESQUISA E ESTUDOS SOBRE O ESTADO GERAL DA PESQUISA EM SÃO PAULO

Essa estratégia de fomento engloba iniciativas de divulgação dos impactos social, econômico e ambiental dos projetos de pesquisa apoiados pela FAPESP, das diretrizes de política científica, editais e outras informações da Fundação, assim como a realização de mapeamento e avaliação do estado da pesquisa em São Paulo, tal como determinado pela lei de criação da FAPESP.

R\$ 17,9 milhões foram destinados a projetos de difusão, mapeamento e avaliação de pesquisas em 2021.

DIVULGAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO

REVISTA PESQUISA FAPESP (mensal)

revistapesquisa.fapesp.br

EDIÇÃO IMPRESSA

Em 2021, a revista manteve tiragem média mensal de **30 mil exemplares**, que circularam entre assinantes pagantes e cortesia e também foram distribuídos para escolas públicas de ensino médio do Estado de São Paulo:

- **6.607** assinantes pagantes em dezembro de 2021* (+11,3% em relação a dezembro de 2020).
- Média mensal de **668** exemplares vendidos em bancas (-19,7% em relação a 2020).
- **3.674** exemplares distribuídos mensalmente para escolas públicas de ensino médio do Estado de São Paulo.

*Instituto de Verificação de Comunicação (IVC)

SITE

A frequência de visitas ao site foi constante durante quase todo o ano, com quedas nos meses de férias letivas (julho e dezembro). Os números de acessos e de usuários mantiveram a tendência de aumento, embora em ritmo menor ao do período anterior, quando houve um crescimento muito expressivo.



5,9 milhões de acessos (sessões) ao site (+7,7% em relação a 2020) – média mensal: 492,8 mil.

4,6 milhões de usuários visitaram o site (+8,4%).

7,4 milhões de páginas vistas no site (-4,7%) – média mensal de 615,9 mil.

TRÁFEGO PARA O SITE (como o conteúdo digital é acessado)

O público acessa o conteúdo produzido por *Pesquisa FAPESP* por diferentes caminhos, sendo os serviços de busca, como o Google, hoje responsáveis por quase três quartos dos acessos.

O alcance via boletins ou newsletters, embora pequeno, quase sextuplicou no período:

- Busca orgânica (Google): **4,3 milhões** de sessões ou **73%** do total (+28% em relação a 2020).
- Busca direta (via URL): **771 mil** sessões ou **14%** do total (-0,7%).
- Redes sociais: **570 mil** sessões ou **9,6%** do total (-14,9%).
- Newsletters: **13,9 mil** sessões (+569%).

TRÁFEGO PARA O SITE VIA REDES SOCIAIS (% de sessões originadas em cada plataforma dentro do total de sessões originadas via mídias sociais)

- **57,8%** pelo Facebook (em números absolutos: -25% em relação a 2020).
- **37,3%** pelo Twitter (em números absolutos: +6,6%).
- **1,7%** pelo Instagram (em números absolutos: -3%).
- **1,3%** pelo YouTube (em números absolutos: -20,8%).

REDES SOCIAIS Pesquisa FAPESP

A plataforma em que *Pesquisa FAPESP* mais cresceu sua participação em comparação a 2020 foi o YouTube, com crescimento de **19%**. O Facebook ainda é a principal plataforma de audiência da revista, ainda que o número de seguidores não tenha crescido.

 Facebook – **183,8 mil** seguidores (-0,03%) e **287,5 mil** reações, comentários e compartilhamentos (-14,4%)

 Twitter – **94,4 mil** seguidores (+3,6%) e **33,2 mil** retuítes e likes (-2,2%)

 Instagram – **56,2 mil** seguidores (+13,6%) e **141,1 mil** likes e comentários (+4,5%)

 YouTube – **79,8 mil** seguidores (+19%) e **1,4 milhão** de visualizações (-22,3%)

PROGRAMA DE RÁDIO – Podcast

Todas as semanas do ano tiveram um programa inédito de *Pesquisa Brasil*, parceria de *Pesquisa FAPESP* com a Rádio USP. Dos **52** programas, **7** foram temáticos, em geral sobre reportagens de capa da revista. Os demais apresentaram entrevistas sobre três diferentes pautas, sendo uma delas relativa à pandemia de COVID-19 e à mobilização dos pesquisadores brasileiros. Dados comparativos da Kantar Ibope sobre o número de ouvintes, que reúnem os da USP-FM e da rádio USP WEB, referentes à primeira exibição do programa (sexta-feira, às 13 horas), mostram um aumento de **10,4%** em relação ao ano anterior, passando de **8.406** a **9.295** ouvintes por programa.

OUTROS DADOS

- **91** conteúdos, entre reportagens, infográficos, fotos e vídeos, foram licenciados em 2021 para editoras de material didático (-10% em relação a 2020).
- **2.175** reproduções ou citações de reportagens em revistas, jornais, sites noticiosos, periódicos científicos, boletins, além de citações em teses e artigos científicos (+75,4% em relação a 2020).

DIFUSÃO, MAPEAMENTO E AVALIAÇÃO DE PESQUISAS

AGÊNCIA FAPESP DE NOTÍCIAS (DIÁRIA)

agencia.fapesp.br

▪ 155.601 assinantes

- Português (circulação diária):
146.259 (+5,8%)
- Inglês (semanal): 8.077 (+13%)
- Espanhol (semanal): 1.582 (+0,8%)

ACESSOS

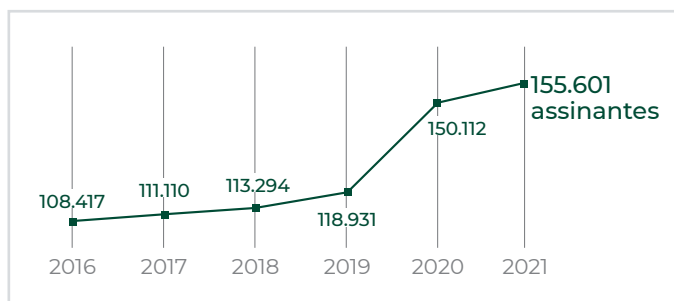
- 4,5 milhões de acessos aos sites da Agência FAPESP nos três idiomas (Gráfico 8).

AGÊNCIA FAPESP NA MÍDIA

Em 2021, a mídia publicou **36.779** notícias (+31,7%) com conteúdos divulgados pela Agência FAPESP (Gráfico 9).

GRÁFICO 7

EVOLUÇÃO ANUAL DO TOTAL DE ASSINANTES



Fonte: Sistema Administrador da Agência FAPESP, em 5 abril de 2022.

GRÁFICO 8

EVOLUÇÃO ANUAL DO TOTAL DE ACESSOS AOS SITES

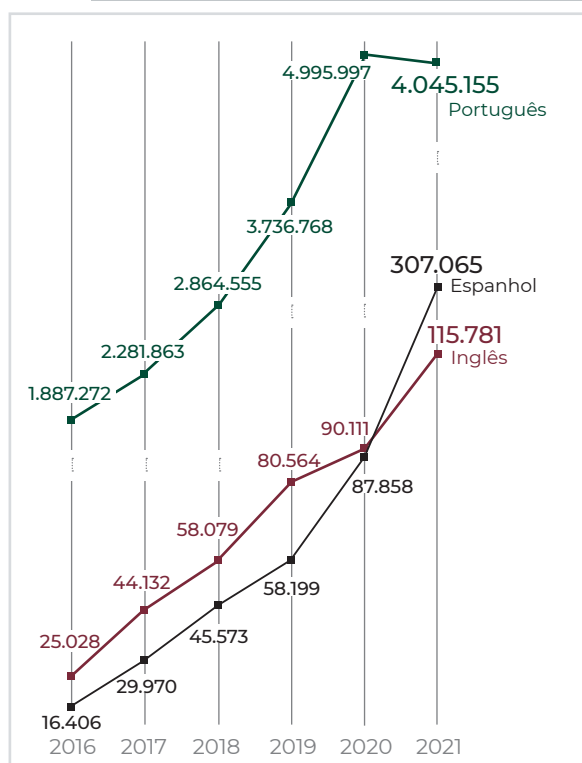
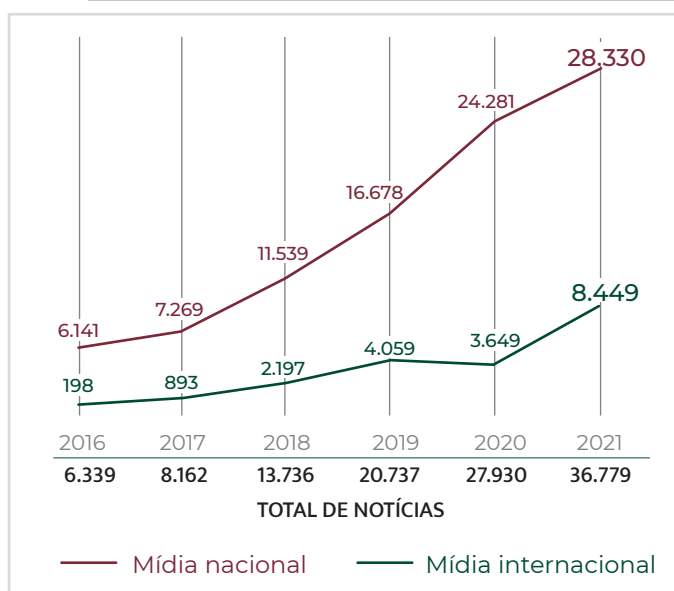


GRÁFICO 9

NÚMERO DE NOTÍCIAS PUBLICADAS NA MÍDIA COM CONTEÚDO DA AGÊNCIA FAPESP



Os totais anuais apresentados a partir desta edição do *Relatório Anual* somam citações, reproduções e edições na mídia de textos publicados no site da Agência FAPESP, assim como conteúdos do boletim diário encaminhados pela área de Relação com a Mídia à imprensa nacional e às plataformas EurekAlert e DiCYT.

Fonte: Sistema FAPESP Na Mídia, em 28 de março de 2022.

REDES SOCIAIS Agência FAPESP

Facebook – @agfapesp

- **49.249** seguidores: 1.824 novos em 2021 (+3,8%).
- **1.225** postagens.

POSTS MAIS POPULARES EM 2021: “Bolsista da FAPESP vence concurso internacional na área de genômica” (**13,8 mil** engajamentos e **99,5 mil** pessoas alcançadas) e “Floresta tropical recupera 80% do estoque de carbono e da fertilidade do solo após 20 anos da regeneração” (**11,5 mil** engajamentos e mais de **125 mil** pessoas alcançadas).

Twitter – @AgenciaFAPESP

- **81.754** seguidores: 3.512 novos em 2021 (+4,5%).
- **1.794** postagens.

POST MAIS POPULAR EM 2021: os depoimentos de Luiza Caires e do presidente da FAPESP, Marco Antonio Zago, na campanha #VacinaSim registraram o maior volume de impressões: **51.064** e **41.431**, respectivamente.

Instagram – @agenciafapesp

- **25.548** seguidores: 6.518 novos em 2021 (+34,3%).
- **309** postagens no feed e **974** no stories.

POST MAIS POPULAR EM 2021: “Anticorpos contra o SARS-CoV-2 gerados em infecção prévia são seis vezes menos eficazes contra variante P.1.” recebeu **4,4 mil** interações totais.

LinkedIn – @fapesp

- O perfil FAPESP Inovação foi criado em novembro de 2021.
- **30.221** seguidores e **26** postagens.

POSTS MAIS POPULARES EM 2021: “Startup desenvolve pele artificial com vascularização” registrou o maior número de interações (**442**) e “Molécula derivada de corante inativa o SARS-CoV-2 e pode ser usada em produtos de higiene bucal” teve o maior número de impressões (**12.674**).

YouTube – /fapespencia

- **43.283** inscritos, mais de 15 mil novos em 2021 (+27,3%).
- **262** vídeos postados no ano.
- **935,3 mil** visualizações e **7.955.476** impressões.

VÍDEO MAIS POPULAR EM 2021: “Comportamento de macacos-prego pode ser identificado por marcas deixadas em suas ferramentas” registrou **14.266** visualizações.



DIFUSÃO, MAPEAMENTO E AVALIAÇÃO DE PESQUISAS

BOLETIM PESQUISA PARA INOVAÇÃO (SEMANAL)

pesquisaparainovacao.fapesp.br

- **33** boletins produzidos em 2021.
- **67.966** acessos ao site (+18,41%).
- **762 notícias** publicadas na mídia nacional e internacional com conteúdo do boletim (texto capturado direto no boletim ou divulgado pela área de Relação com a Mídia).
- **12.072** assinantes (mailing FAPESP).

O boletim também é distribuído entre os associados da Ciesp/Fiesp, Simpi, Embrapii, Anprotec, CNPEN, Embrapa, DCTA, Cietec, Supera Parque (RP), Câmara de Comércio (representações dos Estados Unidos, Reino Unido, Japão e Alemanha), Parques Tecnológicos de São Paulo e de outros Estados, hubs de inovação (Cubo, do Itaú, e Inovabra, do Bradesco, por exemplo), associações setoriais, como Abfin e Abimaq, e agências de inovação.

MÍDIAS VISUAIS

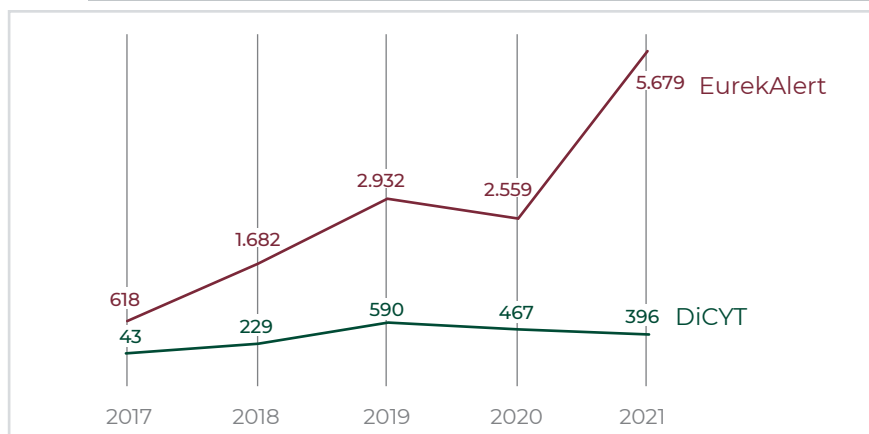
- **49** episódios da série **Ciência SP**: vídeos de um minuto sobre aplicações da ciência, pesquisa e desenvolvimento em diversas áreas da sociedade.
- **30** reportagens e **78** vídeos de coberturas de eventos on-line em 2021.
- Total de **355** vídeos produzidos no ano nas redes sociais da *Agência FAPESP*:
 - ▶ YouTube: **262** vídeos postados. No ano, o canal somou **953,3 mil** visualizações e **8 milhões** de impressões.
 - ▶ Facebook: **121** vídeos publicados receberam **69,1 mil** visualizações por no mínimo 3 segundos, totalizando **22,6 mil** minutos visualizados.
 - ▶ Instagram: **115** vídeos com **70,8 mil** visualizações.

RELAÇÃO COM A MÍDIA

- **971** atendimentos à imprensa.
- **277** textos em inglês da *Agência FAPESP* postados na plataforma EurekAlert.
- Posts na EurekAlert resultaram em **5.679** (+122%) reproduções na mídia internacional e receberam **214.528** visualizações de jornalistas.
- **136** publicações na agência DiCYT sobre temas da *Agência FAPESP* resultaram em **396** reproduções na mídia de língua hispânica.

GRÁFICO 10

EVOLUÇÃO ANUAL DE DIVULGAÇÃO INTERNACIONAL NAS PLATAFORMAS EUREKALERT E DICYT



Fonte: Sistema FAPESP Na Mídia, em 22 de março de 2022.

VISIBILIDADE DA FAPESP NA MÍDIA

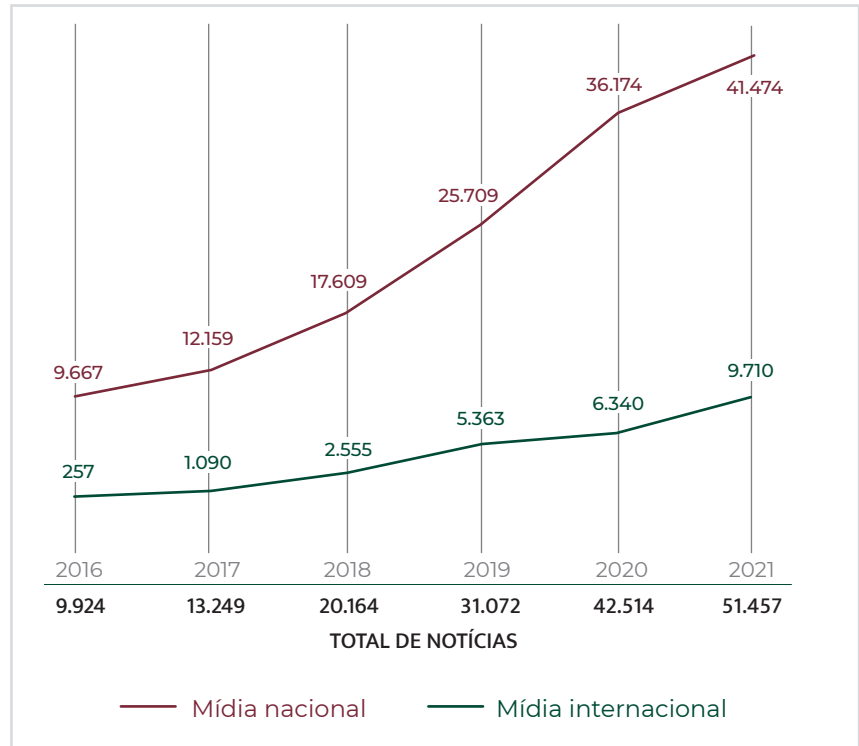
namidia.fapesp.br

Em 2021 foram publicadas **51.457** notícias sobre projetos e pesquisadores apoiados pela FAPESP, iniciativas das instituições, entre outras menções. O volume é **21%** superior ao de 2020. Cerca de **95%** citam o nome da FAPESP, outras **5%**, não.

- **51.457** notícias na mídia sobre a FAPESP (+21%):
- **41.747** notícias em **5.787** veículos de todos os Estados brasileiros.
- **9.710** notícias em **3.498** veículos de **109** países.
- **2.817** notícias em **91** veículos da grande imprensa brasileira, com destaque para: UOL (338), Folha.com e FSP (360), Estadão.com e OESP (274), Valor Econômico e Valor on-line (139), Portal R7 (126), Yahoo! (122), O Globo e O Globo on-line (118), G1 (90), BOL (84), IstoÉ Dinheiro (77), IstoÉ on-line (63), Folha de Pernambuco on-line (70), Estado de Minas on-line (63), Correio Braziliense (62), CNN (48), Portal Exame (45), Nexo Jornal (45), SBT Interior (40), Rádio Jovem Pan (34), Veja on-line (32), TV Globo (27), TV Cultura (22) e Rádio CBN (10).

GRÁFICO 11

EVOLUÇÃO ANUAL DE CITAÇÕES À FAPESP NA MÍDIA



Valores atualizados após ajustes de classificação e eliminação de repetições no acervo digital de *clipping* (Sistema FAPESP Na Mídia).

SITE FAPESP NA MÍDIA

Abriga **276,8 mil** notícias relacionadas à FAPESP, publicadas desde 1999 na mídia nacional e internacional. Em 2021, o site recebeu **129 mil** acessos. Essa base de dados alimenta as estatísticas e análises da exposição da FAPESP na Mídia, além de um *clipping* eletrônico diário para o público interno. A catalogação das notícias registra o número dos processos FAPESP correspondentes às pesquisas mencionadas pela mídia, remetendo os *links* de notícias para as páginas dos projetos e dos perfis dos pesquisadores na Biblioteca Virtual.

DIFUSÃO, MAPEAMENTO E AVALIAÇÃO DE PESQUISAS

RANKING DE NOTÍCIAS COM MAIOR* REPERCUSSÃO NA MÍDIA EM 2021

TABELA 34 MÍDIA NACIONAL

10 reportagens com maior repercussão

Repercussão/ Nº	Título
469	Experiência de vida molda a interação de cães com humanos (https://agencia.fapesp.br/37136)
423	Grupo inova na fabricação de pão sem glúten, criando produto mais palatável e com alto valor nutricional (https://agencia.fapesp.br/35931)
374	São Paulo tem mais empreendimentos comerciais em imóveis verticais do que horizontais (https://agencia.fapesp.br/36670)
316	Pesquisa da USP mostra os erros de higiene na cozinha que põem em risco a saúde dos brasileiros (https://agencia.fapesp.br/37568)
304	FAPESP apoiará iniciativas inovadoras de jovens empreendedores (https://agencia.fapesp.br/36806)
228	FAPESP, MCTI e CGIBR anunciam a criação de seis centros de pesquisa em inteligência artificial (https://agencia.fapesp.br/35787)
220	Depósitos de patentes crescem e indústria mostra fraqueza (https://revistapesquisa.fapesp.br/depositos-de-patentes-crescem-e-industria-mostra-fraqueza)
208	Novos achados confirmam que impacto de objeto extraterrestre gerou cratera de Colômbia (https://agencia.fapesp.br/37598)
181	FAPESP e Sebrae-SP vão investir R\$ 150 milhões em startups (https://agencia.fapesp.br/36414)
143	Medicamento para hipertensão pulmonar pode se tornar uma opção contra o câncer (https://agencia.fapesp.br/35547)

TABELA 35 MÍDIA INTERNACIONAL

10 reportagens com maior repercussão

Repercussão/ Nº	Título
217	Vegan and omnivorous diets promote equivalent muscle mass gain, study shows (https://agencia.fapesp.br/35898)
153	Older people with abdominal fat and weak muscles are more likely to develop mobility problems (https://agencia.fapesp.br/36724)
129	Cognitive-behavioral approach to treatment of obesity yields significant results (https://agencia.fapesp.br/35895)
125	Quantum phase transition discovered in a quasi-2D system consisting purely of spins (https://agencia.fapesp.br/36323)
108	Transcranial stimulation enhances beneficial effect of aerobic exercise on gait in Parkinson's patients (https://agencia.fapesp.br/36664)
106	Experiments simulate possible impact of climate change on crabs (https://agencia.fapesp.br/36109)
106	Obese girls face heightened risk of cardiovascular disease in adulthood more often than obese boys (https://agencia.fapesp.br/35838)
90	Researchers propose a method of magnetizing a material without applying an external magnetic field (https://agencia.fapesp.br/36425)
77	Scientists discover electric eels hunting in a group (https://www.eurekalert.org/news-releases/879792)
77	Study explores role of fungi and bacteria in activation of genes associated with head and neck cancer (https://agencia.fapesp.br/35950)

*Não inclui notícias sobre COVID-19, cujo ranking está na página 70. Fonte: Sistema FAPESP Na Mídia, em 22 de março de 2022.

EVENTOS

www.fapesp.br/eventos

A FAPESP realizou **101** eventos com transmissões on-line acompanhadas ao vivo por **23.066** pessoas. As gravações dos vídeos disponibilizadas no YouTube contabilizavam, em 31/02/2021, **123.515** visualizações.

MAIORES AUDIÊNCIAS:

"Reunião de esclarecimentos sobre novas normas para uso de recursos e prestação de contas", com **2.230** participações ao vivo e **12.762** visualizações do vídeo gravado, e "Novo Relatório do IPCC WG1-AR6: implicações para o Brasil e o planeta", com **1.370** participantes ao vivo e **13.206** visualizações da gravação.

PORTAL DA FAPESP

www.fapesp.br

O Portal FAPESP é a principal interface pública da FAPESP com o público externo. Reúne informações como normas, linhas de fomento, oportunidades de bolsas, acordos, convênios, páginas de diversos programas, de eventos, publicações institucionais, entre outras, e dá acesso a outros sites da FAPESP: *Agência FAPESP*, revista *Pesquisa FAPESP*, boletim *Pesquisa para Inovação*, FAPESP Na Mídia e outros. Em 2021, foram criados os sites FAPESP 60 anos (<https://60anos.fapesp.br>), A FAPESP e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (<https://ods.fapesp.br>), Iniciativa de Mentoria para Consolidação da Carreira em Pesquisa – Bolsistas de Pós-Doutorado da FAPESP (<https://mentoriapd.fapesp.br>), Chamadas em Colaboração (<https://fapesp.br/chamadas>), Avaliação de Programas em inglês (<https://fapesp.br/en/evaluation>) e Prestação de Contas de Auxílios e Bolsas (<https://fapesp.br/prestacaodecontas>).



- **16,7 milhões** de acessos ao Portal FAPESP (homepage e todos os sites hospedados) em 2021.

DIFUSÃO, MAPEAMENTO E AVALIAÇÃO DE PESQUISAS

PUBLICAÇÕES

www.fapesp.br/publicacoes

Produção editorial (redação, edição, revisão, editoração gráfica e acompanhamento gráfico) de livros, prospectos relacionados a projetos de pesquisa apoiados pela FAPESP e outros materiais impressos e digitais de divulgação.

Em 2021 foram criadas **573** peças de divulgação: o *Relatório Anual da FAPESP* nas versões em português e inglês, anúncios, pôsteres, livretos, flyer, booklets e materiais específicos para os eventos de divulgação científica (convites, posts, banners, apresentações em PowerPoint, certificados, identidades visuais, testei- ras para site, entre outros).



BIBLIOTECA VIRTUAL

<https://bv.fapesp.br>

- **4.098.986** acessos ao site em 2021.
- **6.628.089** páginas vistas no ano.
- **262.684 registros** de auxílios e bolsas financiados pela FAPESP entre 1992 e 2020.
- **39,5 mil registros** de projetos disponíveis na base retrospectiva (1962 a 1991).
- Mais de **177 mil** publicações científicas e acadêmicas vinculadas a projetos de pesquisa financiados pela FAPESP.
- **553 projetos financiados** pela FAPESP indexados ao International Alzheimer's and Related Dementias Research Portfolio (IADRP), do National Institutes of Health (NIH), nos Estados Unidos, que indexa projetos de pesquisa sobre os temas em questão, apoiados por agências de fomento, públicas e privadas, ao redor do mundo.
- Disponibilização de página na BV sobre o tema COVID-19, com informações referenciais de aproximadamente **530** bolsas e auxílios à pesquisa apoiados pela FAPESP e links para publicações científicas, de diversas editoras internacionais, relacionadas ao tema.
- Produção da página que indexa os projetos apoiados pela FAPESP aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).



Fontes: Google Analytics, IADRP Database, Relatório de Registros da BV (BV/Sistema Administrador) e Base Retrospectiva de Projetos de Pesquisa com Apoio FAPESP, 1962-1991.

INDICADORES DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SÃO PAULO www.fapesp.br/indicadores

Em 2021, a Gerência de Estudos e Indicadores (GEI) realizou as seguintes atividades:

PRODUÇÃO PRIMÁRIA DE DADOS

- Segunda tomada do levantamento de informações sobre dispêndios em P&D e pessoal dedicado a tais atividades no Estado de São Paulo, referentes a 2020.
- Levantamento de informações sobre as empresas do programa Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE).

ATUALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DADOS SECUNDÁRIOS

- Atualização e organização das bases de microdados do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) relativos aos depositantes e aos depósitos de pedidos de patente de invenção.
- Atualização e organização das bases de microdados da CAPES, referente aos corpos docente e discente dos programas de pós-graduação existentes no Brasil.
- Organização dos registros administrativos da FAPESP para sua utilização em cálculos de indicadores de CT&I.
- Organização das informações sobre o fomento público às atividades de P&D.

ORGANIZAÇÃO DE BASES CADASTRAIS

- Instituições de ensino superior e de pesquisa que compõem o Sistema Paulista de C&T.
- Empresas beneficiadas pelo PIPE.

ATIVIDADES RELACIONADAS A ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

- INPI – estudo denominado Patentes em São Paulo: depósitos, depositantes e parcerias.
- Fundação Seade:
 - Estimativa do valor das atividades de P&D segundo a metodologia das Contas Nacionais (IBGE) para o cálculo da Formação Bruta de Capital do Estado de São Paulo;
 - Avaliação da comparabilidade entre a PNAD tradicional e contínua para o cálculo dos Recursos Humanos em Ciência e Tecnologia, conforme o Manual de Canberra.
- CNPq – extração de dados da plataforma Lattes.
- Secretaria do Planejamento e Gestão – troca de informações sobre financiamento, execução e resultados das pesquisas científicas e tecnológicas realizadas no Estado de São Paulo e desenvolvimento de atividades de interesse comum.
- Embrapii – troca de informações e desenvolvimento de atividades de interesse comum.
- Ministério do Trabalho e Previdência – acesso aos dados identificados da RAIS (em negociação).

ATIVIDADES ROTINEIRAS DA GEI

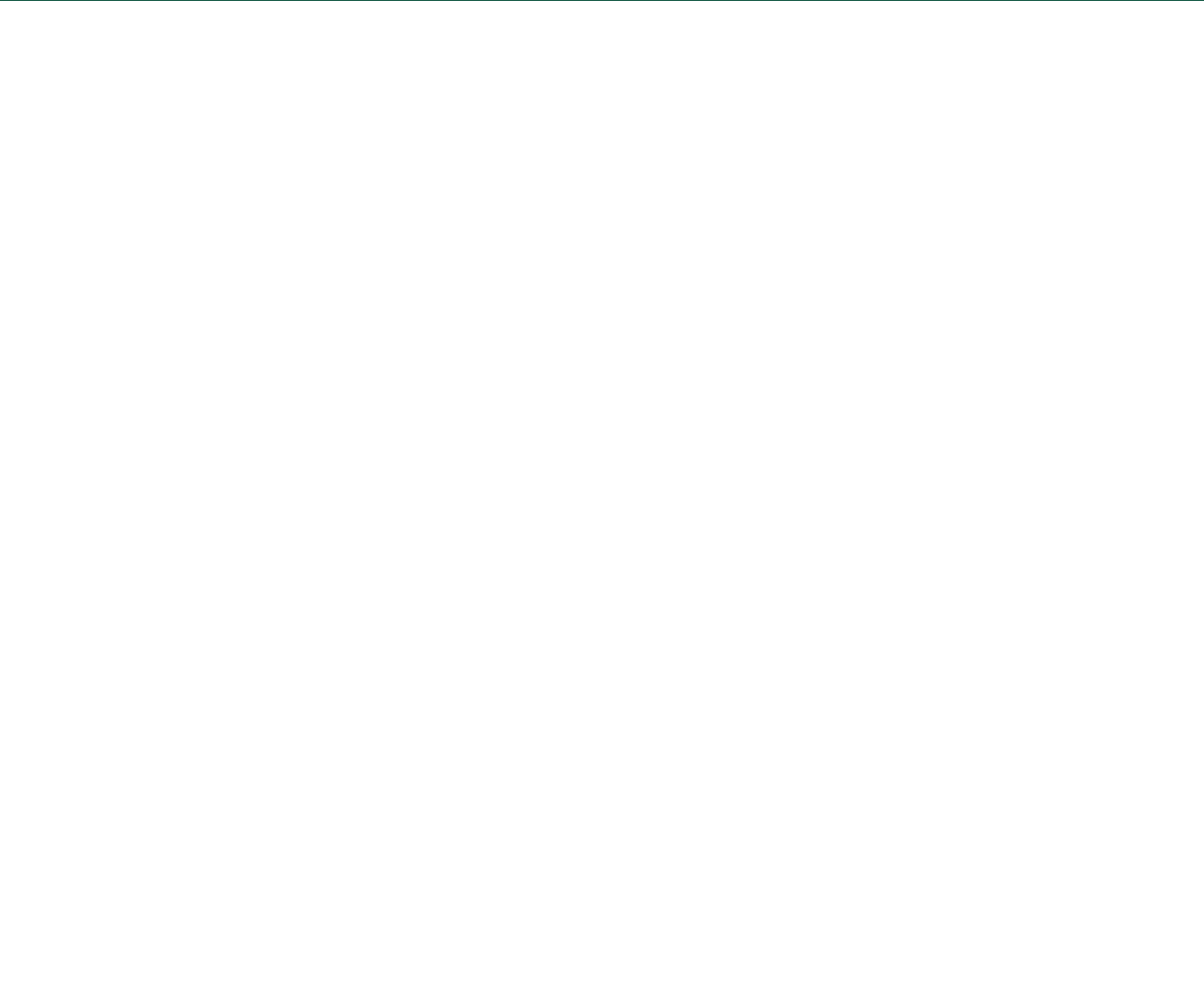
- Produção de estudos para a seção Dados, publicada mensalmente na revista *Pesquisa FAPESP*.
- Desenvolvimento e atualização do site de indicadores da FAPESP, em conjunto com a Gerência de Comunicação.
- Atendimento a demandas internas da FAPESP.

ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE REPRESENTAÇÃO

- Programa Confap-Cris: representação da FAPESP no Grupo de Trabalho de Indicadores em CT&I, responsável por estudos técnicos em indicadores de CT&I, no âmbito do programa de obtenção e disponibilização de informações do Sistema Brasileiro de FAP – Confap-Cris.
- Participação no Grupo de Trabalho sobre Compartilhamento de Bases de Dados, para assessorar o Conselho Técnico-Administrativo (CTA) da FAPESP, na identificação e avaliação de bases de dados e sistemas de informações de interesse comum a suas diferentes áreas e promover seu compartilhamento.
- Monitoramento dos resultados do Programa 1044 – Desenvolvimento da Ciência e da Tecnologia e de seus seis produtos, no âmbito do Plano Plurianual 2020-23 e das Leis Orçamentárias.

OUTRAS ATIVIDADES

- Elaboração dos termos de referência e levantamento de informações para os estudos FAPESP 60 anos.



CAPÍTULO

4

FAPESP 60 ANOS

FAPESP 60 ANOS

INÍCIO DAS COMEMORAÇÕES DOS 60 ANOS DA FAPESP

Ao longo de 2021, diversas iniciativas marcaram o início das comemorações dos 60 anos da FAPESP, completados em 23 de maio de 2022.

Em 27 de maio de 2021, foi lançado o site **A FAPESP e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável** (<https://ods.fapesp.br>), que indexa o portfólio de programas e projetos apoiados pela Fundação a cada um dos **17 ODS**, com o intuito de facilitar o acesso às pesquisas relacionadas e subsidiar políticas públicas nas diferentes áreas.

E, no mês seguinte, foi inaugurado o **Portal FAPESP 60 anos** (<https://60anos.fapesp.br>), que passou a abrigar todas as iniciativas ligadas à celebração.

Em 23 de maio de 1962, o então governador Carlos Alberto de Carvalho Pinto assinou o Decreto nº 40.132, que aprovou os Estatutos da Fundação e possibilitou seu imediato funcionamento.





CONFERÊNCIAS FAPESP 60 ANOS

Em junho, tiveram início as **17 Conferências FAPESP 60 anos** (<https://60anos.fapesp.br/conferencias>), que, mensalmente, reuniram especialistas do Brasil e do exterior para debater temas estratégicos e contribuir para uma reflexão mais acurada sobre o futuro. Sete das conferências foram realizadas em 2021 e 10 estavam programadas para 2022.

O vice-presidente da FAPESP, Ronaldo Pilli, foi responsável pela programação das conferências, com o apoio de dois grupos de pesquisadores de áreas distintas do conhecimento. Liderados por Pilli, os grupos iniciaram, em 2021, o planejamento de duas **Escolas FAPESP 60 anos** – uma em Ciências Exatas, Naturais e da Vida e outra voltada às áreas de Humanidades, Ciências Sociais e Artes –, agendadas para agosto de 2022.

GRUPO 1

Vanderlan Bolzani, presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo (Aciesp)

Adriano Andricopulo, diretor-executivo da Aciesp

Helena Bonciani Nader, vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC)

Vanderlei Salvador Bagnato, do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (USP), em São Carlos

Euclides de Mesquita Neto, da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp

Oswaldo Luiz Alves (que morreu em 10 de julho de 2021), do Instituto de Química da Unicamp

GRUPO 2

Marco Lucchesi, presidente da Academia Brasileira de Letras (ABL)

Angela Maria Alonso, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebap)

Marta Arretche, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP

Eduardo Victorio Morettin, da Escola de Comunicações e Artes da USP

Claudia Toni, da USP

INÍCIO DAS COMEMORAÇÕES DOS 60 ANOS DA FAPESP

CONFERÊNCIAS FAPESP 60 anos

<https://60anos.fapesp.br/conferencias>

CIÊNCIA E DIPLOMACIA

29 de junho de 2021

Conferencista: Celso Lafer, ex-presidente da FAPESP

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E BIODIVERSIDADE

21 de julho de 2021

Conferencistas: Carlos Joly (Unicamp), Mercedes Bustamante (Universidade de Brasília – UnB) e Paulo Artaxo (USP)

Moderador: Ronaldo Pilli

SOCIEDADES VIOLENTAS

18 de agosto de 2021

Conferencistas: Donatella della Porta (Scuola Normale Superiore, Florença), Sérgio Adorno (USP) e Michel Misse (Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ)

Moderadora: Angela Alonso

DESAFIOS À SAÚDE GLOBAL

22 de setembro de 2021

Conferencistas: Andrea Dessen (CNRS), Ester Sabino (USP) e Arnaldo Colombo (Universidade Federal de São Paulo – Unifesp)

Moderadora: Helena Nader

O USO DE EVIDÊNCIAS E DADOS PARA A MELHORIA DA EDUCAÇÃO NACIONAL

20 de outubro de 2021

Conferencistas: Rossieli Soares (Secretário da Educação do Estado de São Paulo), Simon Schwartzman (Casa das Graças) e Roberto Lent (UFRJ)

Moderador: Mozart Ramos Neves, membro do Conselho Superior da FAPESP

DOENÇAS NEGLIGENCIADAS: QUÍMICA MEDICINAL E PRODUTOS NATURAIS

17 de novembro de 2021

Conferencistas: Glaucius Oliva (USP), Sir Mike Ferguson (Universidade de Dundee) e Jon Clardy (Universidade Harvard)

Moderador: Adriano Andricopulo

GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL

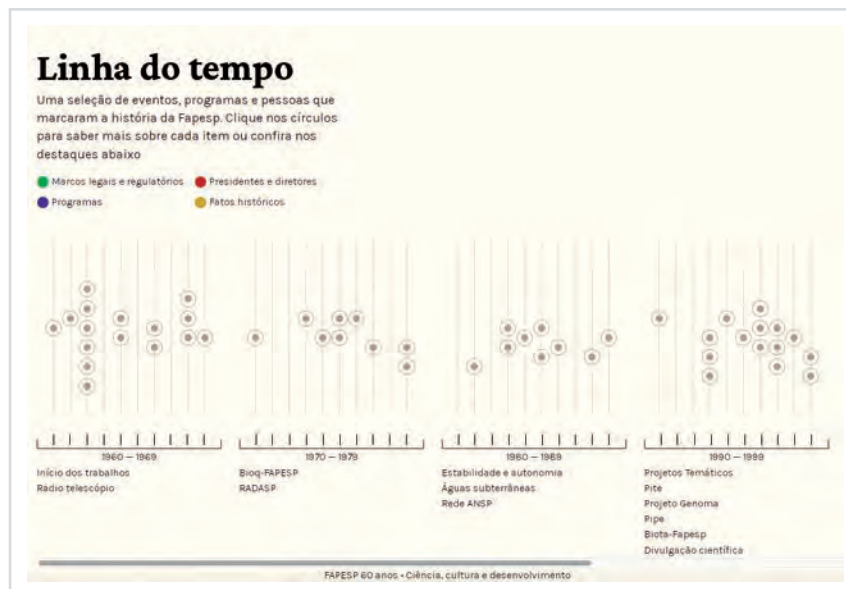
8 de dezembro de 2021

Conferencistas: Carlos Augusto Machado Calil (USP) e Nivaldo Vieira de Andrade Júnior (Universidade Federal da Bahia – UFBA)

Moderadora: Renata Vieira da Motta (Conselho Internacional de Museus – ICOM/Brasil).

LINHA DO TEMPO

Eventos, programas e pessoas que fizeram a história da FAPESP estão destacados em uma linha do tempo para facilitar a visualização dos principais momentos nesses 60 anos.



O ESTADO DA ARTE DA CIÊNCIA EM SÃO PAULO

Em 9 de dezembro de 2021, também em comemoração aos 60 anos da FAPESP, a Academia de Ciências do Estado de São Paulo (Aciesp) realizou a primeira de uma série de reuniões com pesquisadores paulistas para uma análise crítica do estado da arte da ciência no Estado de São Paulo, com um olhar especial para as próximas duas décadas. O conjunto de temas analisados será sintetizado em sete capítulos do livro *O estado da arte da ciência em São Paulo em sintonia com o desenvolvimento brasileiro e mundial*, que será lançado em 2022, após a realização da série de webinários A Ciência no Desenvolvimento Nacional.



LIVRO FAPESP 60 ANOS: CIÊNCIA, CULTURA E DESENVOLVIMENTO

Em 27 de julho de 2021, foram lançados a Introdução e o primeiro dos 10 fascículos digitais do livro *FAPESP 60 anos – Ciência, Cultura e Desenvolvimento* (<https://60anos.fapesp.br/livro>). Coordenado por Carlos Vogt, ex-presidente da FAPESP e ex-reitor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o livro oferece ao leitor um panorama da atuação da Fundação no decorrer de seis décadas e do avanço da pesquisa no Estado de São Paulo.

Os seis primeiros fascículos digitais foram lançados entre julho e dezembro de 2021 e os quatro capítulos finais entre janeiro e maio de 2022. A versão impressa do livro foi publicada em 23 de maio de 2022.



FASCÍCULOS

22 DE JULHO DE 2021

INTRODUÇÃO – Muito prazer, FAPESP

Os autores resumem a história da FAPESP, descrevem seu *modus operandi*, elencam as estratégias e modalidades de fomento e apontam resultados concretos da pesquisa para a sociedade.

FASCÍCULO 1 – Seis décadas de realizações

Oferece um panorama histórico da contribuição da FAPESP para o desenvolvimento social, ambiental e econômico do Estado, com números referentes a investimentos, projetos, produção científica, entre outros. O artigo de abertura, *FAPESP, um patrimônio da população paulista*, é assinado pelo presidente da Fundação, Marco Antonio Zago.

20 DE AGOSTO DE 2021

FASCÍCULO 2 – DNA da ciência paulista

Reúne artigos de José de Souza Martins, professor titular da Universidade de São Paulo (USP), e de Vanderlan Bolzani, professora titular da Universidade Estadual Paulista (Unesp) – ambos membros do Conselho Superior da FAPESP –, e três reportagens que inscrevem a constituição da FAPESP na gênese da cultura científica do Estado de São Paulo e sua repercussão em todo o país.

(continua...)

FASCÍCULOS

24 DE SETEMBRO DE 2021

FASCÍCULO 3 – Pioneirismo digital

Reúne artigos de Demi Getschko, diretor-presidente do NIC.br, e de João Carlos Salles, professor de filosofia e reitor da Universidade Federal da Bahia (UFBA), além de três reportagens que descrevem desde a primeira conexão internacional da FAPESP com o Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab), em Maryland, nos Estados Unidos, até as investigações mais recentes relacionadas à inteligência artificial.

22 DE OUTUBRO DE 2021

FASCÍCULO 4 – Grandes projetos, grandes resultados

O fascículo cobre desde a iniciativa pioneira do Programa para o Desenvolvimento da Bioquímica (Bioq-FAPESP), iniciado em 1971, até a constituição dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID), em 2000, passando pelo Projeto Genoma, lançado em 1977, e pelos programas temáticos e especiais, para mostrar o impacto da pesquisa em rede de colaboração e do financiamento de longo prazo no avanço da ciência paulista. Traz ainda dois artigos, *A ciência a serviço da sociedade*, assinado por Paulo Artaxo, professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo (IF-USP) e membro da coordenação do Programa FAPESP de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais (PFPMCG), e o artigo *Geração e transferência de conhecimento*, de Marta Arretche, professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH-USP) e ex-diretora do Centro de Estudos da Metrópole (CEM).

26 DE NOVEMBRO DE 2021

FASCÍCULO 5 – Políticas públicas baseadas em evidência

O fascículo elenca uma série de iniciativas da FAPESP para o fortalecimento do diálogo entre ciência gestão pública, pautadas por demandas sociais concretas. Entre elas estão os Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPID), o BIOTA, o BIOEN e o Programa de Pesquisa em Políticas Públicas (PPP) – implementado há mais de 20 anos –, por meio do qual a Fundação destinou cerca de R\$ 32 milhões para estudos de imunogenicidade e segurança da vacina CoronaVac, fabricada pelo Instituto Butantan em parceria com a biofarmacêutica chinesa Sinovac. Reúne ainda dois artigos assinados por Olival Freire Júnior, professor do Instituto de Física da Universidade Federal da Bahia (UFBA), e Helena Nader, professora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e então vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências (ABC).

20 DE DEZEMBRO DE 2021

FASCÍCULO 6 – Contribuição social, cultural e artística

O fascículo resume, em três reportagens, as iniciativas da FAPESP no apoio à infraestrutura da cultura, fundadas na ideia de que a ciência é “todo corpo racionalmente sistematizado e justificado de conhecimento, obtido por meio do emprego metódico da observação, experimentação e raciocínio”, explicitada em seu Código de Boas Práticas Científicas. O primeiro artigo é de Renato Janine Ribeiro, professor da USP, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e ex-ministro da Educação, com o título *As humanidades podem melhorar as ciências humanas*, e o segundo é assinado por Giselle Beiguelman, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, com o título *Desobedecer é preciso*.



CAPÍTULO

5

VISÃO CONSOLIDADA DE BOLSAS E AUXÍLIOS

Nos capítulos anteriores, os indicadores foram apresentados conforme a segmentação de cada Estratégia de Fomento.

Neste capítulo, a exibição dos dados possibilita a visualização do total do dispêndio e de contratações em 2021 com bolsas e auxílios, considerando todos os tipos e modalidades, e como esses instrumentos estão distribuídos segundo as estratégias de fomento.

VISÃO CONSOLIDADA DE BOLSAS

TABELA 36 BOLSAS⁽¹⁾ – DESEMBOLSO EM 2021 (R\$)

Por tipos e modalidades e por estratégia de fomento

Estratégias de fomento Tipos de bolsa	Formação de RH para C&T	Pesquisa para o Avanço do Conhecimento		Pesquisa para Inovação	Pesquisa em Temas Estratégicos	Apoio à Infraestrutura de Pesquisa	Total ⁽¹⁾
		Longo Prazo	Auxílios Reg.				
Bolsas Regulares no país	156.387.388	147.501.663	4.331.711	6.227.139	17.340.574	105.595	331.894.070
Iniciação Científica (IC)	15.365.184	3.957.010		165.637	349.421		19.837.252
Mestrado (MS)	14.273.191	7.204.685		465.779	901.414		22.845.069
Doutorado (DR)	61.335.765	25.181.413		1.009.227	2.646.116		90.172.521
Doutorado Direto (DD)	11.751.851	14.273.557		230.895	970.134		27.226.437
Pós-Doutorado (PD)	53.661.397	96.884.998	4.331.711	4.355.601	12.473.489	105.595	171.812.791
Bolsas Regulares no exterior	20.479.695	14.318.992	117.320	321.775	1.715.652		36.953.435
Bolsa de Pesquisa no Exterior (BPE) – PD	4.125.814	286.697			25.597		4.438.108
Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE)	16.353.881	14.032.295	117.320	321.775	1.690.055		32.515.327
BEPE – IC	220.294	70.714			90.541		381.549
BEPE – MS	1.016.210	303.634		9.790	31.158		1.360.792
BEPE – DR	7.281.051	3.473.402			516.078		11.270.532
BEPE – DD	1.652.687	1.754.821		4.367	177.624		3.589.499
BEPE – PD	6.183.639	8.429.724	117.320	307.618	874.654		15.912.955
Subtotal de Bolsas Regulares	176.867.083	161.820.655	4.449.031	6.548.915	19.056.226	105.595	368.847.505
Bolsas de Treinamento		6.044.654	3.826.427	10.497.402	2.066.367	29.492	22.464.342
Bolsa Capacitação Técnica (TT)		5.714.860	3.826.427	10.497.402	1.948.181		21.986.870
Bolsa Jornalismo Científico (JC)		329.794			118.186	29.492	477.472
Bolsas de Pesquisa (Programas)		7.648.124		13.220.393	1.448.741		22.317.258
Bolsa PE				13.220.393	22.745		13.243.138
Bolsa Ensino Público		31.608			244.180		275.788
Bolsa Jovens Pesquisadores		7.616.517			494.861		8.111.378
Bolsa BIOEN					201.060		201.060
Bolsa BIOTA					75.398		75.398
Bolsa PPFMCG					268.080		268.080
Bolsa eScience					142.418		142.418
Total Geral	176.867.083	175.513.434	8.275.458	30.266.709	22.571.335	135.087	413.629.106

(1) Englobam todas as bolsas – vinculadas e não vinculadas a auxílios. Diferenças mínimas de reais devem-se ao arredondamento de centavos.

TABELA 37 BOLSAS⁽¹⁾ – NÚMERO DE PROJETOS CONTRATADOS EM 2021

Por tipos e modalidades e por estratégia de fomento

Tipos de bolsa	Estratégias de fomento	Formação de RH para C&T	Pesquisa para o Avanço do Conhecimento		Pesquisa para Inovação	Pesquisa em Temáticas Estratégicas	Apoio à Infraestrutura de Pesquisa	Total
			Longo Prazo	Auxílios Reg.				
Bolsas Regulares no país		2.219	12	1.097	64	116		3.508
Iniciação Científica (IC)		1.419		391	11	40		1.861
Mestrado (MS)		286		133	10	19		448
Doutorado (DR)		275		119	12	11		417
Doutorado Direto (DD)		58		112	7	12		189
Pós-Doutorado (PD)		181	12	342	24	34		593
Bolsas Regulares no exterior		277	0	157	7	13		454
Bolsa de Pesquisa no Exterior (BPE) – PD		42		1		1		44
Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE)		235	0	156	7	12		410
BEPE – IC		10		4		3		17
BEPE – MS		32		13	2	1		48
BEPE – DR		119		53		3		175
BEPE – DD		23		20	2	3		48
BEPE – PD		51		66	3	2		122
Subtotal de Bolsas Regulares		2.496	12	1.254	71	129		3.962
Bolsas de Treinamento			287	223	308	103	1	922
Bolsa Capacitação Técnica (TT)			287	214	307	98		906
Bolsa Participação em Curso (PC)					1			1
Bolsa Jornalismo Científico (JC)				9		5	1	15
Bolsas de Pesquisa (Programas)				27	134	22		183
Bolsa PE					134	2		135
Bolsa Ensino Público				4		17		44
Bolsa Jovens Pesquisadores				23		1		24
Bolsa BIOTA						1		1
Bolsa PPFMCG						1		1
Total Geral		2.496	299	1.504	513	254	1	5.067

(1) Englobam todas as bolsas – vinculadas e não vinculadas a auxílios.

VISÃO CONSOLIDADA DE AUXÍLIOS

TABELA 38 AUXÍLIOS – DESEMBOLSO EM 2021 (R\$)

Por tipos e modalidades e por estratégia de fomento

Modalidades \ Estratégias de fomento	Pesquisa para o Avanço do Conhecimento		Pesquisa para Inovação	Pesquisa em Temas Estratégicos	Apoio à Infra-estrutura de Pesquisa	Difusão, Mapeamento e Avaliação de Pesquisas	Total
	Pesquisa de Longo Prazo	Auxílios Regulares não vinculados					
Auxílios Regulares à Pesquisa ⁽³⁾	5.079.408	115.228.750	64.659	93.952		17.054.493	137.521.262
Auxílios à Pesquisa (Programas)	259.530.225		56.159.529	43.253.649	102.227.111	471.346	461.641.861
Temáticos	130.141.328						130.141.328
Projetos Especiais	56.834.423					471.346	57.305.769
SPEC	1.981.357						1.981.357
Jovens Pesquisadores Fase 1	29.299.417			1.283.960			30.583.377
Jovens Pesquisadores Fase 2	6.010.561			163.062			6.173.623
CEPID	35.263.139						35.263.139
PITE			3.334.466				3.334.466
PIPE			40.551.831				40.551.831
CPE/CPA			12.036.260				12.036.260
Propriedade Intelectual (PAPI/Nuplítec)			236.972				236.972
BIOTA				6.567.518			6.567.518
BIOEN				4.697.036			4.697.036
Mudanças Climáticas Globais				6.033.032			6.033.032
eScience/Data Science				769.820			769.820
Plano de Desenvolvimento Institucional dos Institutos Estaduais de Pesquisa				6.415.468			6.415.468
Políticas Públicas (PPP)				16.765.344			16.765.344
Ensino Público				136.561			136.561
Centro de Ciência para o Desenvolvimento				421.848			421.848
Equipamentos Multiusuários					28.236.143		28.236.143
Reparo de Equipamentos					4.049.538		4.049.538
REDNESP					16.874.552		16.874.552
RT para Infraestrutura Institucional de Pesquisa					42.783.053		42.783.053
RT para Coordenação de Programa					605.130		605.130
RT para Conectividade à REDNESP					9.678.695		9.678.695
Total de Auxílios à Pesquisa	264.609.633	115.228.750	56.224.188	43.347.602	102.227.111	17.525.839	599.163.122
Distritos de Inovação (FIPE)			150.000				150.000
Outros (contratos)						376.830	376.830
Total Geral	264.609.633	115.228.750	56.374.188	43.347.602	102.227.111	17.902.669	599.689.952

⁽³⁾ Os Auxílios Regulares à Pesquisa contemplam as modalidades Auxílio à Pesquisa – Regular, Organização de Reunião, Participação em Reunião, Publicação e Pesquisador Visitante. Diferenças mínimas de reais devem-se ao arredondamento de centavos.

TABELA 39 AUXÍLIOS – NÚMERO DE PROJETOS CONTRATADOS EM 2021

Por tipos e modalidades e por estratégia de fomento

Estratégias de fomento Modalidades	Pesquisa para o Avanço do Conhecimento		Pesquisa para Inovação	Pesquisa em Temas Estratégicos	Apoio à Infra-estrutura de Pesquisa	Difusão, Mapeamento e Avaliação de Pesquisas	Total
	Pesquisa de Longo Prazo	Auxílios Regulares não vinculados					
Auxílios Regulares à Pesquisa ⁽⁴⁾	23	1.039		7		2	1.071
Auxílios à Pesquisa (Programas)	114		243	56	272		685
Temáticos	60						60
Jovens Pesquisadores Fase 1	35						35
Jovens Pesquisadores Fase 2	19						19
PI TE			15				15
PI PE			219				219
CPE/CPA			4				4
Propriedade Intelectual (PAPI/Nupltec)			1				1
BIOTA				21			21
BIOEN				11			11
Mudanças Climáticas Globais				6			6
eScience/Data Science				1			1
Políticas Públicas				10			10
Ensino Público				2			2
Centro de Ciência para o Desenvolvimento				5			5
Equipamentos Multiusuários			4		59		63
Reparo de Equipamentos					89		89
REDNESP					1		1
RT para Infraestrutura Institucional de Pesquisa					116		116
RT para Coordenação de Programa					4		4
RT para Conectividade à REDNESP					3		3
Total Geral	137	1.039	243	63	272	2	1.756

⁽⁴⁾ Os Auxílios Regulares à Pesquisa contemplam as modalidades Auxílio à Pesquisa – Regular, Organização de Reunião, Participação em Reunião, Publicação e Pesquisador Visitante.



CAPÍTULO

6

PARCERIAS PARA COLABORAÇÃO E COFINANCIAMENTO EM PESQUISA

- Instrumentos Institucionais de Fomento
- Parceria com Instituições de Ensino Superior e Pesquisa
- Agências e órgãos financiadores de pesquisa
- Empresas
- Destinos e origens de bolsistas mais frequentes em 2021
- FAPESP Week
- Mapa de colaboração com órgãos de fomento e organizações acadêmicas
- Mapa de colaboração em pesquisa com empresas

PARCERIAS PARA COLABORAÇÃO E COFINANCIAMENTO EM PESQUISA

A FAPESP promove a colaboração em pesquisa, no país e no exterior, com o objetivo de potencializar e ampliar o impacto nacional e internacional da ciência produzida no Estado de São Paulo.

Além de fomentar a cooperação por meio de instrumentos institucionais em fluxo contínuo, a Fundação mantém acordos e convênios para cofinanciamento firmados com instituições de ensino superior e pesquisa, agências e órgãos financiadores e empresas.

Alguns acordos preveem que o parceiro repasse à FAPESP o valor correspondente à sua participação para a efetivação do desembolso. Nos demais acordos, o parceiro transfere o recurso diretamente para a instituição-sede do projeto de pesquisa apoiado.

O montante repassado pode ser conferido nas Tabelas 53 e 53a em www.fapesp.br/relatorio2021.

Em 2021, a FAPESP apoiou **2.554** projetos de pesquisas desenvolvidas em colaboração: **1.947** projetos foram cofinanciados – cabendo à Fundação um total de **R\$ 94,9 milhões** – e **607** projetos receberam apoio exclusivo da FAPESP, correspondente a **R\$ 39,9 milhões**.

TABELA 40

PARCERIA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA COLABORAÇÃO E COFINANCIAMENTO EM PESQUISA

Valores desembolsados, número de projetos vigentes e contratados em 2021, incluindo bolsas e auxílios a eles vinculados

Pesquisa em colaboração por tipo de organização parceira	Desembolso da FAPESP (em R\$)	Projetos vigentes	Projetos contratados
Instrumentos institucionais de fomento ⁽¹⁾	39.921.046	607	526
Instituições de ensino superior e de pesquisa ⁽²⁾	5.138.970	207	37
Agências e órgãos financiadores de pesquisa ⁽³⁾	67.069.229	1.466	395
Empresas ⁽⁴⁾	22.748.695	274	109
Total	134.877.940	2.554	1.067

(1) Desembolso da FAPESP com projetos financiados por meio de instrumentos institucionais de fluxo contínuo, no país e no exterior.

(2) Desembolso da FAPESP com projetos de pesquisa cofinanciados por Instituições de Ensino Superior e Institutos de Pesquisa Científica e Tecnológica.

(3) Desembolso da FAPESP com projetos cofinanciados por agências internacionais e multilaterais de fomento e por parceiros nacionais: Capes, CNPq, Finep, MCTI, FAP, Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, Fundação Seade e outros.

(4) Desembolso da FAPESP com projetos cofinanciados por empresas nacionais e internacionais.

INSTRUMENTOS INSTITUCIONAIS DE FOMENTO

Em 2021, a FAPESP desembolsou **R\$ 39,9 milhões** no financiamento de **607** projetos apoiados por meio de seus instrumentos institucionais de fomento. Desse montante, **R\$ 37,2 milhões** foram distribuídos entre Bolsas Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE), de iniciação científica a pós-doutorado; Bolsas de Pesquisa no Exterior (BPE), em nível de pós-doutorado; auxílios para o financiamento da estada de pesquisadores do exterior em São Paulo, com o objetivo de ministrar cursos ou contribuir com algum grupo de pesquisa; e custeio à participação de pesquisadores paulistas em reuniões científicas no exterior. Outros **R\$ 2,7 milhões** financiaram a visita de pesquisadores de outras regiões do Brasil e a participação ou organização de reunião científica no país.

TABELA 41

INSTRUMENTOS INSTITUCIONAIS DE FLUXO CONTÍNUO
(FOMENTO EXCLUSIVO DA FAPESP)

Valores desembolsados, número de projetos vigentes e contratados em 2021, incluindo bolsas e auxílios a eles vinculados

Estratégias de Fomento	Desembolso R\$	Projetos vigentes	Projetos contratados
Intercâmbio científico nacional	2.716.505	71	53
Pesquisa para o Avanço do Conhecimento	2.700.395	70	52
Pesquisa em Temas Estratégicos	16.110	1	1
Intercâmbio científico internacional	37.204.541	536	473
Formação de Recursos Humanos para C&T	20.222.751	312	277
Pesquisa para o Avanço do Conhecimento	14.944.364	199	175
Pesquisa em Temas Estratégicos	1.715.651	22	13
Pesquisa para Inovação	321.775	3	8
Total	39.921.046	607	526

PARCERIAS PARA COLABORAÇÃO E COFINANCIAMENTO EM PESQUISA

PARCERIA COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA

A FAPESP tem ampliado a cooperação em pesquisa por meio de editais conjuntos com instituições de ensino superior e pesquisa, no Brasil e no exterior. Nessa modalidade de cooperação, o financiamento à pesquisa é compartilhado entre as partes. Em 2021 estavam ativos **108** acordos de cooperação – três deles assinados no ano – com **105** instituições internacionais e **3** nacionais. No âmbito desses acordos, **207** projetos estavam em andamento com **48** instituições internacionais, a maior parte deles na modalidade Auxílios à Pesquisa – Regular, sendo **37** contratados no ano. A parcela da FAPESP nesses acordos correspondeu a **R\$ 5,1 milhões**, valor idêntico foi desembolsado pelo parceiro. A lista de parceiros e o mapa com a localização das organizações em todos os continentes podem ser conferidos nas páginas 162 a 165.

TABELA 42

PARCERIA COM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA POR ESTRATÉGIAS DE FOMENTO

Valores desembolsados, número de projetos vigentes e contratados em 2021, incluindo bolsas e auxílios a eles vinculados

Estratégias de Fomento	Desembolso R\$	Projetos vigentes	Projetos contratados
Parcerias internacionais			
Pesquisa para o Avanço do Conhecimento	4.948.047	188	37
Pesquisa em Temas Estratégicos	190.923	15	0
Pesquisa para Inovação	0	4	0
Total	5.138.970	207	37

AGÊNCIAS E ÓRGÃOS FINANCIADORES DE PESQUISA

Em 2021 estavam ativos **102** acordos para cofinanciamento de pesquisa com agências e órgãos financiadores, 4 deles assinados no ano. Do total de acordos, **77** foram firmados com agências de fomento – 55 internacionais e 22 nacionais. Além desses, **18** acordos têm como parceiras agências multilaterais, outros **7**, associações nacionais financiadoras de pesquisa.

Dos **102** financiadores parceiros, **75** (43 internacionais e 32 nacionais) resultaram no apoio a **1.466** projetos em 2021, principalmente nas modalidades Auxílio à Pesquisa – Regular (381), Projetos Temáticos (86), Bolsas regulares no país (481) e Bolsa Capacitação Técnica (315), a maior parte deles alinhada às estratégias Formação de Recursos Humanos para C&T e Pesquisas para o Avanço do Conhecimento.

No Brasil, os principais parceiros da FAPESP são a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), que repassou recursos para a Fundação fomentar bolsas de mestrado ao pós-doutorado; a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), parceira do programa PIPE/PAPPE Subvenção e do Tecnova; e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), para fomento de iniciativas federais realizadas no Estado de São Paulo, como os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT), o Programa de Pesquisa para o SUS (PP-SUS), o Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração (PELD), o Programa de Capacitação em Taxonomia (Protax), entre outros. No mesmo período, seguiu em vigência acordo firmado com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), no âmbito do Comitê Gestor da Internet no Brasil, que prevê o apoio a projetos de pesquisa que contribuam para o desenvolvimento da internet no Brasil.

A Fundação apoiou também projetos de pesquisa em parceria com as Fundações de Amparo à Pesquisa (FAP) de diversos Estados, com a Fundação Seade, com o Instituto Jô Clemente (ex-Apae), com o Governo do Estado de Paulo no âmbito do Pitch Gov – de apoio a startups com soluções para o setor público –, com a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) e com a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo (Sima).

PARCERIAS PARA COLABORAÇÃO E COFINANCIAMENTO EM PESQUISA

A parcela da FAPESP nos acordos de cofinanciamento com parceiros internacionais totalizou **R\$ 31,5 milhões** e, nos acordos com agências e órgãos financiadores nacionais, **R\$ 35,6 milhões**. O valor repassado por parceiros à Fundação para a efetivação do desembolso foi de **R\$ 12,7 milhões** (ver Tabelas 53 e 53a em www.fapesp.br/relatorio2021). Nos demais acordos, em que a transferência de recursos é feita diretamente à instituição-sede do projeto apoiado, o desembolso dos parceiros foi idêntico ao da Fundação. A lista de órgãos de fomento parceiros e o mapa com a localização das organizações em todos os continentes podem ser conferidos nas páginas 162 a 165.

TABELA 43

PARCERIA COM ÓRGÃOS FINANCIADORES DE PESQUISA POR ESTRATÉGIAS DE FOMENTO

Valores desembolsados, número de projetos vigentes e contratados em 2021, incluindo bolsas e auxílios a eles vinculados

Estratégias de Fomento	Desembolso R\$	Projetos vigentes	Projetos contratados
Parcerias nacionais	35.600.904	885	232
Pesquisa para o Avanço do Conhecimento	25.495.901	533	169
Formação de Recursos Humanos para C&T	3.993.492	141	0
Pesquisa para Inovação	2.989.195	105	27
Pesquisa em Temas Estratégicos	3.122.316	91	35
Apoio à Infraestrutura de Pesquisa	0	15	1
Parcerias internacionais	31.468.325	581	163
Pesquisa para o Avanço do Conhecimento	24.690.454	469	134
Formação de Recursos Humanos para C&T	256.554	3	0
Pesquisa para Inovação	684.016	12	2
Pesquisa em Temas Estratégicos	5.837.301	97	27
Total	67.069.229	1.466	395

EMPRESAS

Em 2021, **37** empresas financiaram pesquisa científica e tecnológica no âmbito de programas da FAPESP. Dessas, **nove** eram parceiras da FAPESP na constituição de **12** Centros de Pesquisa em Engenharia (CPE) com sede em instituições de pesquisa e ensino superior. O 13º Centro, de pesquisas sobre o desenvolvimento na primeira infância, foi constituído junto com uma organização social – a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.

A FAPESP destinou **R\$ 18,3 milhões** aos **203** projetos em andamento em 2021 nos 14 CPE/CPA – **R\$ 11,8 milhões** nas parcerias nacionais e **R\$ 6,5 milhões** nas parcerias internacionais.

O Programa CPE/CPA prevê que, ao longo da vigência do acordo, o desembolso da empresa parceira seja similar ao da FAPESP e que, no mesmo período, as instituições-sede disponibilizem contrapartidas econômicas (infraestrutura e instalações laboratoriais, salários de pesquisadores e de pessoal de apoio etc.) em valor equivalente à soma dos desembolsos da FAPESP e da empresa.

Outras **28** empresas cofinanciam pesquisas por meio do programa PITE. Em 2021 havia **71 projetos** em andamento, no total de **R\$ 4,4 milhões**, sendo **34** novos contratados nas duas modalidades do programa: PITE Convênio e PITE Demanda Espontânea (pág. 104).

No âmbito do PITE, o percentual do cofinanciamento da FAPESP depende do grau de inovação e dos riscos tecnológicos da proposta, variando entre 20% e 70% do orçamento. A lista de empresas cofinanciadoras pode ser conferida nas páginas 166 e 167.

TABELA 44

PARCERIA COM EMPRESAS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, POR ESTRATÉGIAS DE FOMENTO

Valores desembolsados, número de projetos vigentes e contratados em 2021, incluindo bolsas e auxílios a eles vinculados

Estratégias de Fomento	Desembolso R\$	Projetos vigentes	Projetos contratados
Pesquisa para Inovação – Parcerias nacionais	16.266.984	225	91
CPE	11.857.103	154	57
PITE Convênio	1.318.428	53	27
PITE Demanda Espontânea	3.091.453	18	7
Pesquisa para Inovação – Parcerias internacionais	6.481.711	49	18
CPE	6.471.921	49	18
PITE Convênio	9.790	0	0
Total	22.748.695	274	109

PARCERIAS PARA COLABORAÇÃO E COFINANCIAMENTO EM PESQUISA

DESEMBOLSO FAPESP E EMPRESAS PARCEIRAS NOS PROGRAMAS CPE/CPA E PITE – 2021

No ano de 2021, três novos Centros de Pesquisa em Engenharia (CPE) iniciaram suas atividades em parceria com as seguintes instituições:

Centro de Pesquisa em Engenharia	Empresa parceira	Instituição de Ensino e/ou Pesquisa parceira
Centro para Pesquisa em Imuno-Oncologia (CRIO)	GlaxoSmithKline	Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein (IIEPAE)
Centro Brasileiro de Pesquisa Aplicada à Primeira Infância (CPAPI)	Fundação Maria Cecília Souto Vidigal	Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper)
Centro de Pesquisa de Plasticultura	Braskem	Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético da Universidade Estadual de Campinas (NIPE-Unicamp)

A previsão para os próximos 10 anos é de que os quatro novos centros mobilizem o montante de **R\$ 100.036.773,22** – valor a ser desembolsado pela FAPESP (**R\$ 27.239.413,93**), empresas parceiras (**R\$ 19.658.940,74**) e outras fontes (**R\$ 3.591.966,40**), cabendo às instituições de ensino e pesquisa contrapartidas econômicas na forma de pagamento de salários de pesquisadores e pessoal de apoio, instalações, equipamentos e infraestrutura, estimadas em **R\$ 49.546.452,15**.

Além disso, em 2021, foram renovados os auxílios CPE referentes ao Centro de Excelência para Descobertas de Alvos Moleculares (CENTD), parceria com o Instituto Butantan e a GlaxoSmithKline, e ao Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa (RCGI), parceria com a Escola Politécnica da USP e a BG E&P Brasil, do Grupo Shell), que, em conjunto, preveem a alocação de recursos no valor de **R\$ 187.456.240,86**.

Em 2021, **13** CPE/CPA estavam em operação no âmbito de acordos com **nove** empresas e uma organização social: Braskem, Embrapa, Equinor (antiga Statoil), GSK (3), Grupo São Martinho, IBM, Koppert, Shell (2, com quatro divisões de pesquisa), Peugeot Citröen e Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Ao valor desembolsado pela FAPESP com os CPE/CPA em 2021 – **R\$ 18,3 milhões** – se somaram **R\$ 18,3 milhões** das empresas parceiras e **R\$ 36,6 milhões** das instituições que sediam os Centros, num investimento total de **R\$ 73,2 milhões**.

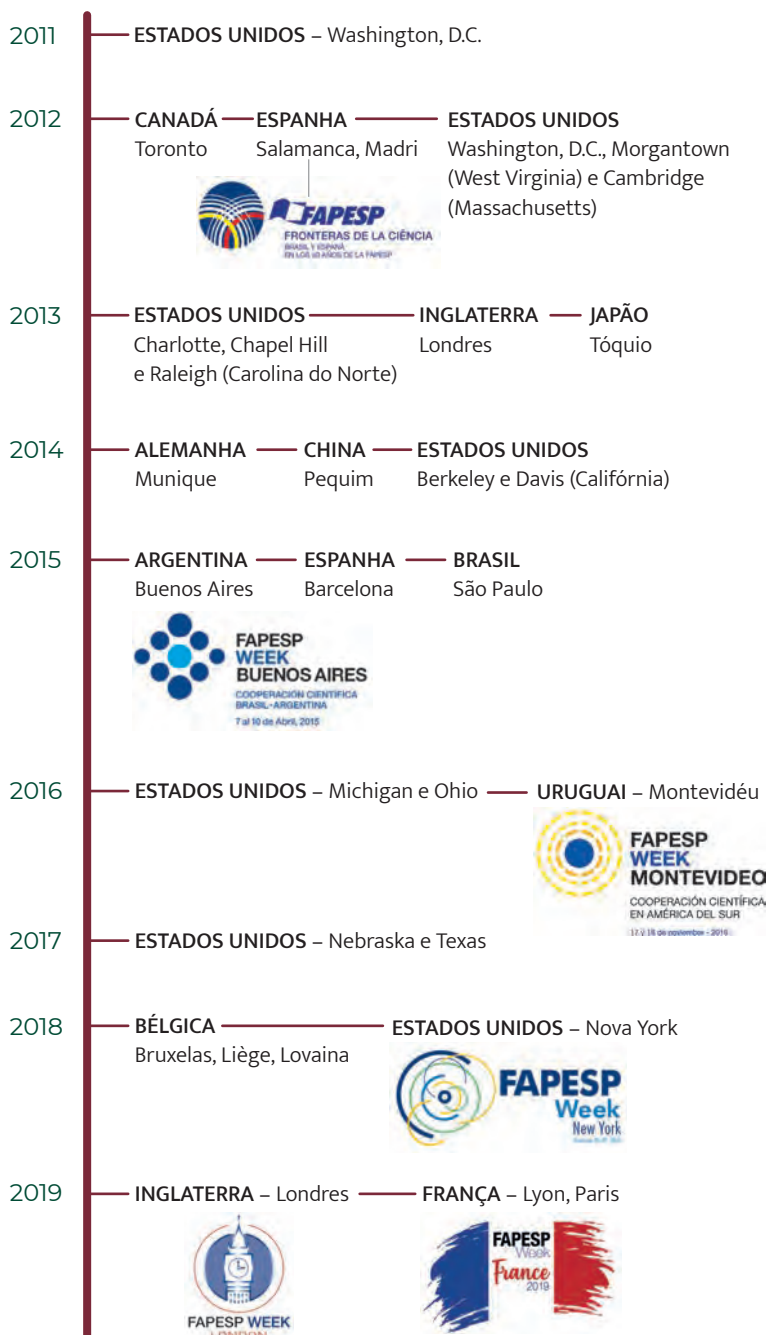
Em edital conjunto com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), foram selecionados seis Centros de Pesquisa Aplicada em Inteligência Artificial. Dois deles, com vigência iniciada em 2021, mobilizarão o montante de **R\$ 87,9 milhões** nos próximos 10 anos (pág. 101).

No âmbito do Programa PITE, quatro empresas repassaram à FAPESP um total de **R\$ 478,5 mil** para efetivar sua parte no desembolso aos projetos: Agilent, IBM Brasil, Microsoft e Sabesp (ver Tabelas 53 e 53a em www.fapesp.br/relatório2021). As demais empresas repassaram os recursos diretamente para as instituições-sede dos projetos de pesquisa.

FAPESP WEEK

Em razão da pandemia de COVID-19, não foram realizadas edições da FAPESP Week em 2020 e 2021. Desde 2011, a FAPESP Week busca criar ambiente para colaborações científicas entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros com interesses comuns ou complementares.

FAPESP WEEK REALIZADAS – 2011 A 2019



DESTINOS E ORIGENS DE BOLSISTAS MAIS FREQUENTES EM 2021

DESTINO DE 410 BOLSISTAS BEPE

Europa	252
América do Norte	146
América Latina e Caribe	10
Ásia	2

DESTINO DE 44 BOLSISTAS BPE

América do Norte	23
Europa	21

PARTICIPAÇÃO EM 12 REUNIÕES CIENTÍFICAS

Europa	9
Oceania	2
América Latina e Caribe	1

ORIGEM DOS 7 PESQUISADORES VISITANTES

Europa	3
América do Norte	2
América Latina e Caribe	1
Ásia	1

Em www.fapesp.br/relatório2021, a Tabela 54 apresenta as contratações de pesquisa colaborativa por países no ano.

PARCERIAS PARA COLABORAÇÃO E COFINANCIAMENTO EM PESQUISA

ÓRGÃOS DE FOMENTO E ORGANIZAÇÕES ACADÊMICAS

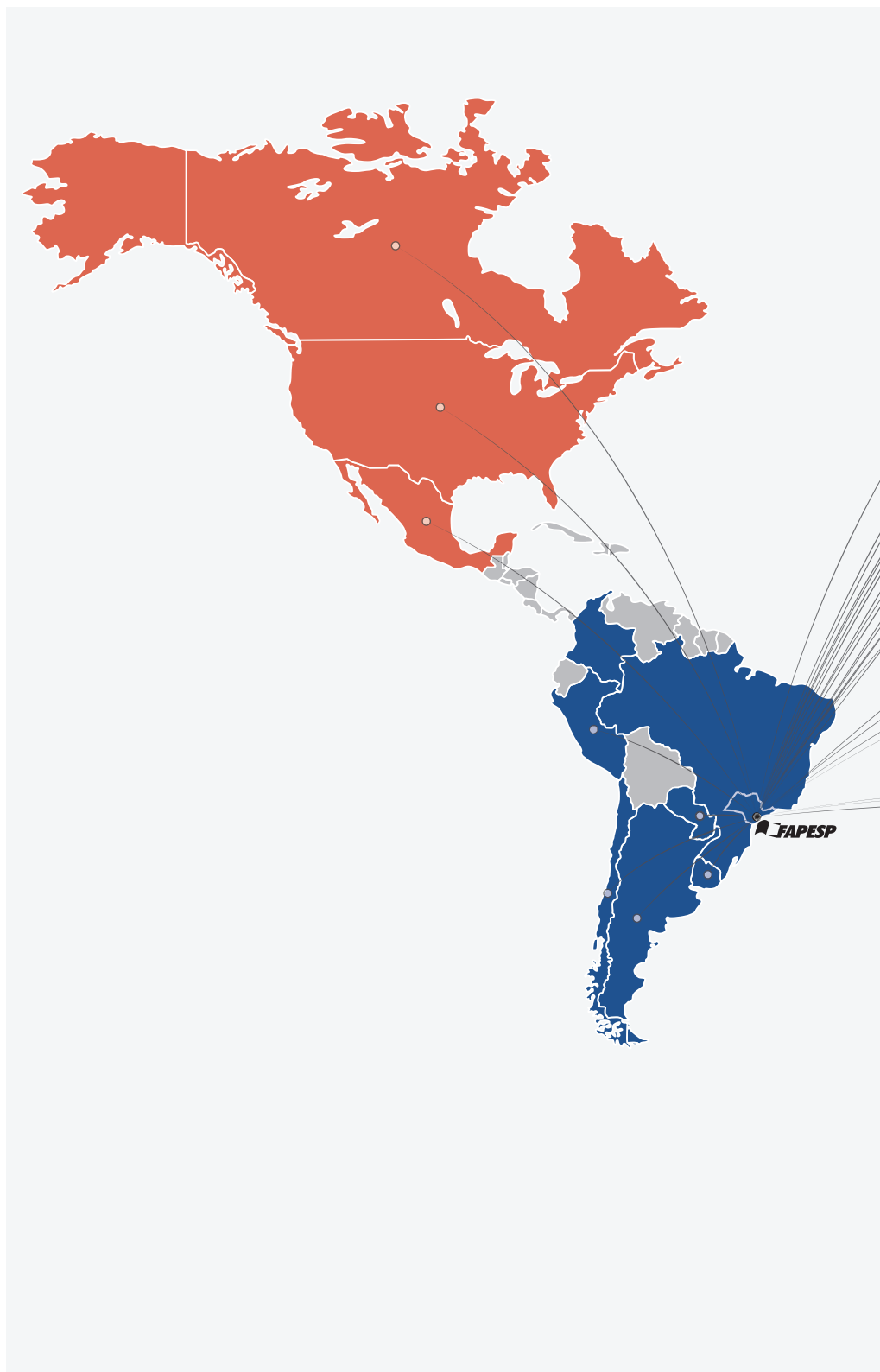
ORGANIZAÇÕES ACADÊMICAS:

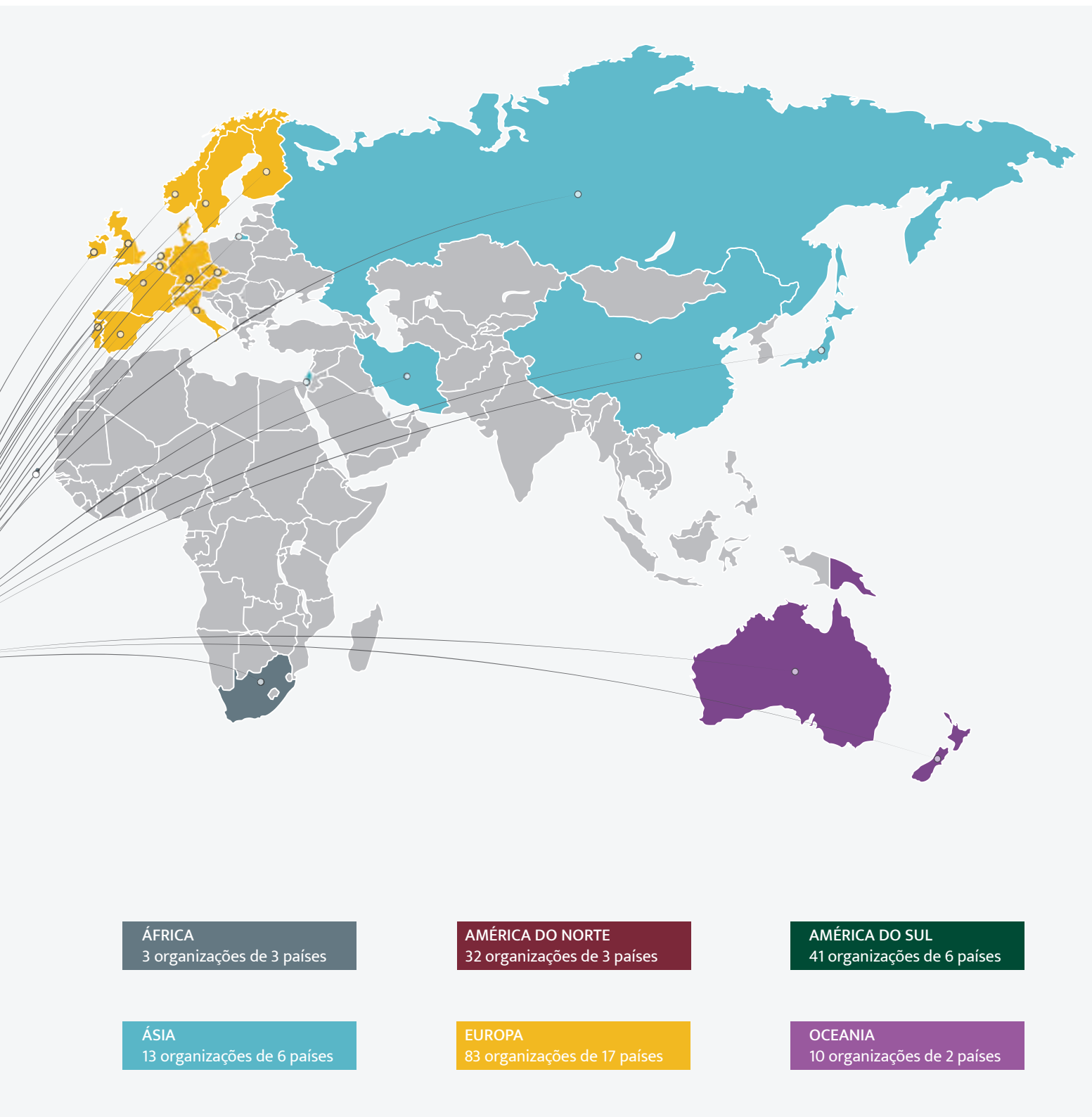
- 108 acordos vigentes com:
 - 105 instituições internacionais e 3 nacionais.

ÓRGÃOS DE FOMENTO:

- 102 acordos vigentes com:
 - 77 agências (55 internacionais e 22 nacionais);
 - 18 agências multilaterais;
 - 7 associações financiadoras nacionais.

A lista de organizações conveniadas em 2021 está nas páginas 164 e 165. As empresas conveniadas estão apresentadas nas páginas 166 e 167.





RELAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES CONVENIADAS EM 2021

ÁFRICA

ÁFRICA DO SUL

- ❖ National Research Foundation (NRF)

CABO VERDE

- ❖ Ministério da Educação Superior, Ciência e Inovação (MESCI)

MOÇAMBIQUE

- ❖ Fundo Nacional de Investigação (FNI)

AMÉRICA DO NORTE

CANADÁ

- ❖ International Development Research Centre (IDRC)
- Carleton University
- Consortium of Alberta, Laval, Dalhousie and Ottawa (Caldo)
- McGill University
- ❖ Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC)
- ❖ National Research Council Canada (NRC)
- ❖ Fonds de Recherche du Québec (FRQ)
- University of Victoria

ESTADOS UNIDOS

- Case Western Reserve University
- Columbia Global Centers
- Duke University
- Emory University
- Fermi Research Alliance (Fermilab) 2020
- ❖ Gates Foundation
- ❖ John E. Fogarty International Center/National Institutes of Health (NIH)
- ❖ National Science Foundation (NSF)
- ❖ Programa Dra. Ruth Cardoso (Capes/Fulbright/Georgetown University)
- Purdue University
- Texas Tech University (TTU)
- Texas A&M University (TAMU)
- The Scripps Research Institute
- University of California San Diego (UCSD)
- University of Central Florida
- University of Georgia
- University of Illinois
- University of Maryland
- University of Missouri
- University of Nebraska – Lincoln
- University of North Carolina – Charlotte
- University of Virginia
- West Virginia University (WVU)

MÉXICO

- ❖ Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia dos Estados Unidos do México (Conacyt)

AMÉRICA DO SUL

ARGENTINA

- ❖ Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)

BRASIL

- △ Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde (Abimed)
- ❖ Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
- ❖ Centro Alemão de Ciência e Inovação São Paulo (DWIH)
- ❖ Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap)
- ❖ Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
- ❖ Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)
- ❖ Embaixada Britânica
- Embrapa Pecuária Sudeste
- ❖ Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii)
- ❖ Financiadora de Estudos e Projetos (Finep)
- ❖ Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam)
- ❖ Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão (Fapema)
- ❖ Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes)

- ❖ Fundação de Amparo à Pesq. e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesq)
- ❖ Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe)
- ❖ Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq)
- Fundação Getúlio Vargas (FGV)
- ❖ Fundação Maria Cecília Souto Vidigal
- △ Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS)
- △ Instituto Jô Clemente (ex-Apae de São Paulo)
- △ Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade)
- △ Instituto Euvaldo Lodi (IEL/SP)
- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)
- ❖ Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI)
- ❖ Prefeitura Municipal de Jundiaí
- ❖ Sebrae São Paulo
- ❖ Secretaria de Governo do Estado de São Paulo
- ❖ Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (Sima) do Estado de São Paulo
- ❖ Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia de São Paulo
- ❖ Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo
- △ Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais de São Paulo (Secovi-SP)
- △ União Nacional da Bioenergia (Udop)

CHILE

- ❖ Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt)
- Universidad de La Frontera
- Universidad de Magallanes (UMAG)

COLÔMBIA

- Universidad de Antioquia
- ❖ Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (Minciencias)

PARAGUAI

- ❖ Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)

URUGUAI

- ❖ Agencia Nacional de Investigación e Innovación del Uruguay (ANII)
- Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM)

ÁSIA

CHINA

- ❖ National Natural Science Foundation of China (NSFC)
- Tianjin University (TJU)
- Zhejiang University (ZJU)

COREIA DO SUL

- ❖ National Research Foundation of Korea (NRF)

IRÃ

- ❖ Iran National Science Foundation (INSF)
- ❖ Cognitive Sciences and Technologies Council of Iran (CSTC)

ISRAEL

- ❖ Matimop
- Technion – Instituto de Tecnologia de Israel
- The Hebrew University of Jerusalem
- Weizmann Institute of Science

JAPÃO

- ❖ Japan Science and Technology Agency (JST)
- University of Tsukuba

SINGAPURA

- National University of Singapore

EUROPA

ALEMANHA

- ❖ Rede Cornet (Collective Research Networking)
- ❖ Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
- ❖ DWIH – German House of Science and Innovation
- Fraunhofer-Gesellschaft
- Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
- ❖ Bavarian State Ministry of Science and the Arts of the Free State of Bavaria (StMWK)

❖ Agências e órgãos de fomento ● Instituições de ensino superior e de pesquisa △ Associações financiadoras de pesquisa

- ❖ Federal Ministry of Education and Research (BMBF)
- ❖ German Academic Exchange Service (DAAD)
- Max Planck Society for the Advancement of Science
- Technische Universität München
- Technische Universität Berlin (TU Berlin)
- Universität Hamburg

ÁUSTRIA

- University of Natural Resources and Life Science
- International Institute for Applied Systems Analysis

BÉLGICA

- ❖ Eureka Network
- ❖ Fonds de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS)
- ❖ Research Foundation – Flanders (FWO)

DINAMARCA

- ❖ Danish Agency for Science and Higher Education (DAFSHE)
- ❖ Innovation Fund Denmark (ex-DCSR)
- University of Copenhagen

ESPAÑA

- ❖ Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
- ❖ Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación (Seidi)
- Universidad Miguel Hernández de Elche
- Universidad de Salamanca

FINLÂNDIA

- ❖ Academy of Finland (AKA)

FRANÇA

- ❖ Agence Nationale de la Recherche (ANR)
- ❖ Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
- École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS)
- ❖ French Foundation for Research on Biodiversity (FRB)
- Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm)
- Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique (Inria)
- Sorbonne Université
- Université de Lyon
- Université Grenoble Alpes

PAÍSES BAIXOS

- BE-Basic
- Delft University of Technology
- Erasmus Universiteit Rotterdam
- Leiden University
- ❖ Netherlands Organization for Scientific Research (NWO)
- Eindhoven University of Technology (TU/e)

IRLÂNDIA

- ❖ Irish Research Council (IRC)

ITÁLIA

- ❖ Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
- Network of Italian Universities
- Scuola Normale Superiore
- Università di Bologna

NORUEGA

- ❖ Research Council of Norway (RCN)

PORTUGAL

- ❖ Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal (FCT)

REINO UNIDO

- Brunel University London
- ❖ British Council/Newton Fund
- Cardiff University
- Coventry University
- Durham University
- Imperial College London
- Keele University
- King's College London
- Queen Mary University of London

- Queen's University Belfast
- ❖ UK Research and Innovation (UKRI) – BBSRC, NERC, MRC, ESRC
- ❖ UK Academies
- ❖ Royal Academy of Engineering
- University of Bath
- University of Birmingham
- University of Exeter
- University of Glasgow
- University of Leeds
- University of Manchester
- University of Nottingham
- University of Oxford
- University of Southampton
- University of Surrey
- University of Warwick
- University of York

REPÚBLICA TCHECA

- ❖ Czech Science Foundation (GACR)
- ❖ Technology Agency of the Czech Republic

RÚSSIA

- ❖ Russian Foundation for Basic Research (RFBR)

SUÉCIA

- Halmstad University
- Karolinska Institutet
- Linköping University
- Lund University
- ❖ Swedish Research Council
- ❖ Swedish Governmental Agency for Innovation Systems (Vinnova)
- Uppsala University

SUIÇA

- ❖ Swiss National Science Foundation (SNSF)

OCEANIA**AUSTRÁLIA**

- Australian National University (ANU)
- Australian Technology Network of Universities (ATN)
- Deakin University
- Macquarie University
- Monash University
- Queensland University of Technology
- Swinburne University of Technology
- University of Queensland
- University of Wollongong (UOW)

NOVA ZELÂNDIA

- Universities New Zealand, Te Pokai Tara (UNZ)

ORGANIZAÇÕES MULTILATERAIS

- Belmont Forum (IGFA)
- Biodiversa+
- EU-CELAC IG – Cooperação Birregional em Ciência, Tecnologia e Inovação
- EU-LIFE
- Earth BioGenome Project (EBP)
- European Research Council (ERC)
- Foundation for Food and Agriculture Research (FFAR)
- Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF)
- Global Alliance for Chronic Diseases (GACD)
- Global Research Collaboration for Infectious Disease Preparedness (GloPID-R)
- GMTO Corporation
- Incobra
- Inter-American Institute for Global Change Research (IAI)
- Inter-American Network of Academies of Sciences (IANAS)
- M-ERA.NET
- Parceria G3
- Trans-Atlantic Platform for the Social Sciences and Humanities (T-AP)
- União Europeia (Horizon 2020)

PARCERIAS PARA COLABORAÇÃO E COFINANCIAMENTO EM PESQUISA

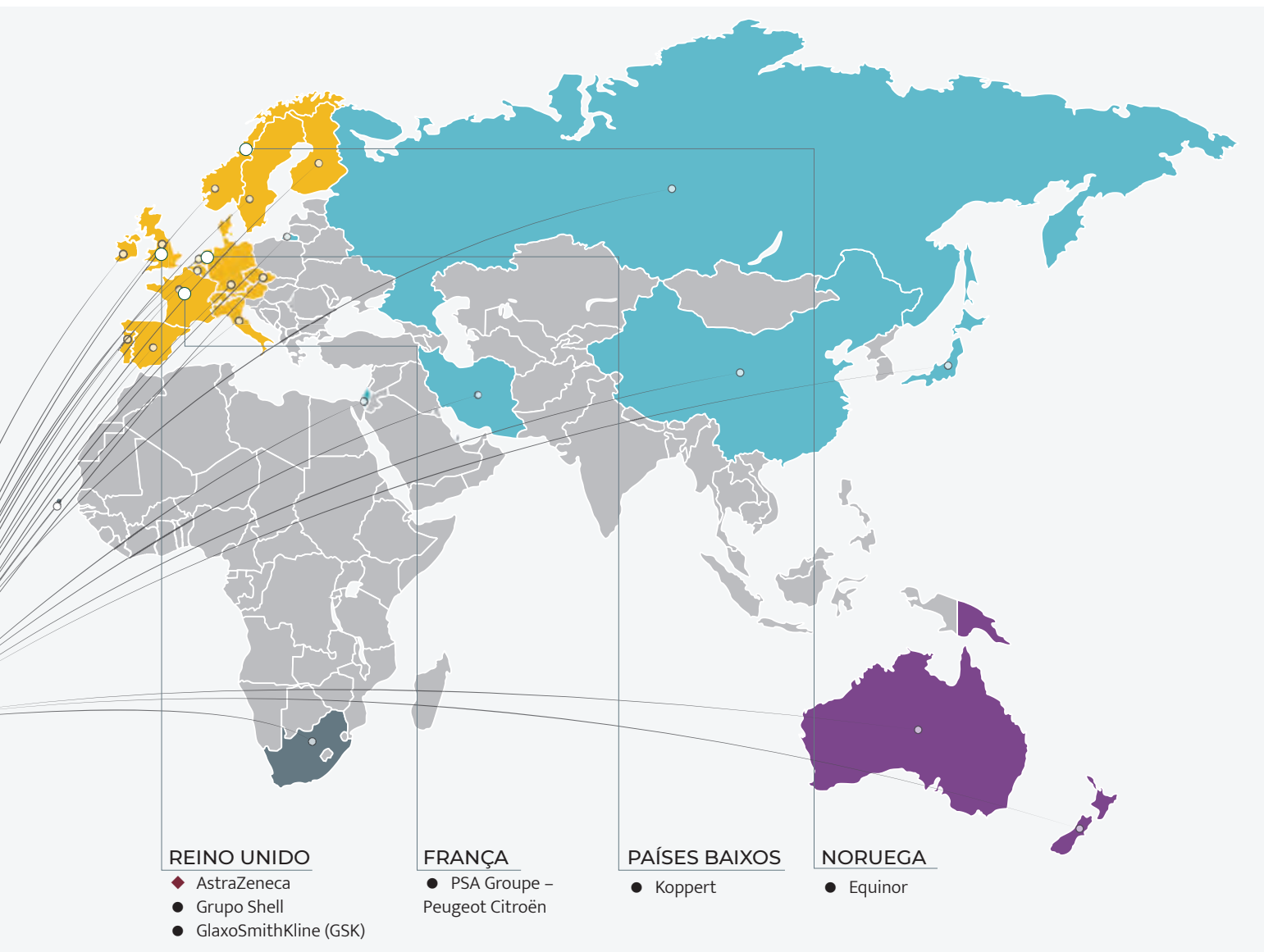
COLABORAÇÃO EM PESQUISA COM EMPRESAS

EMPRESAS PARCEIRAS

- 10* cofinanciadoras de Centros de Pesquisa em Engenharia (CPE) e de Pesquisa Aplicada (CPA):
 - 6 internacionais e 4 nacionais;
 - 203 projetos vigentes e 75 novos contratados no ano.
- ◆ 18 cofinanciadoras por meio do programa PITE Convênio:
 - 15 nacionais e 3 internacionais;
 - 53 projetos vigentes e 27 novos contratados.
- 10 empresas parceiras na modalidade PITE Demanda Espontânea:
 - 18 projetos vigentes e 7 novos contratados.

* Uma das cofinanciadoras de CPA não é empresa: Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.





BRASIL

- | | | |
|--|--|---|
| ◆ Andaraguá S.A. | ◆ Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação (Embrapii) | ◆ Kryptus Segurança da Informação Ltda. |
| ■ bioMérieux Brasil S.A. | ■ EMS S.A. | ■ Laboratório BioVet S.A. |
| ◆ BP Biocombustíveis | ■ Energy Source Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda. | ■ Maiz Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. |
| ◆ Braskem | ◆ Biominas Brasil | ■ Medicines for Malaria Venture |
| ■ Cetesb | ● Grupo São Martinho | ◆ Natura* |
| ◆ Citrosuco | ◆ IBM Brasil | ◆ Sabesp |
| ■ Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração | ■ Infibra S.A. | ◆ Solvay |
| ◆ Copag | ◆ Inform. de Municípios Associados (IMA) | ■ Uma unidade não mapeada em parceria com a USP em Piracicaba |
| ◆ Embraer | ◆ Intel | |
| ● Embrapa | | |

* Natura: a vigência do acordo de cooperação com a Natura é prevista até 2023 e a do CPE constituído com a empresa encerrou em 31/07/2021.



RECEITAS E DESPESAS TOTAIS DA FAPESP EM 2021

Abaixo estão sintetizados os principais dados do total da execução orçamentária da FAPESP em 2021, explicitando as ações de fomento detalhadas neste *Relatório* e as demais despesas e receitas da Fundação em 2021, pelo critério de fluxo de caixa. Dados ainda mais detalhados, mas pelo critério de regime de competência, como exige a norma, constam dos balanços da FAPESP que estão disponíveis para consulta em seu site (<https://fapesp.br/balancos>).

RECEITAS	Valores (em R\$)
Transferências do Tesouro Estadual	1.693.258.504,63
Recursos Federais	2.297.563,14
Receita Própria Líquida	89.029.883,26
TOTAL RECEITAS	1.784.585.951,03
DESEMBOLSOS	
Auxílios	599.689.952,07
Bolsas	413.629.105,33
Outras despesas relacionadas aos auxílios	30.612.823,81
Devolução de Convênios	0,00
Custeio*	79.556.401,96
Investimento Institucional	4.609.015,61
SUBTOTAL DESEMBOLSOS	1.128.097.298,78
Despesas com auxílios empenhadas e não pagas	-150.452.079,05
TOTAL DESEMBOLSOS	977.645.219,73
Disponibilidade no final do período	806.940.731,30

Apresentamos na sequência os compromissos já assumidos pela Fundação em 31/12/2021, em função de auxílios e bolsas já concedidos e que serão implementados nos próximos anos.

COMPROMISSOS	Valores (em R\$)
Auxílios	1.420.085.473,25
Bolsas	440.070.707,99
TOTAL COMPROMISSOS	1.860.156.181,24

* A Fundação segue a regra estatutária de limitar o custeio a 5% de seu orçamento anual, que em 2021 foi de R\$ 1.876.728.261,00, resultando num limite de R\$ 93.836.413,05.



ANEXOS

- Índice de gráficos e tabelas do *Relatório*
- Índice de tabelas disponíveis no site:
www.fapesp.br/relatorio2021

Índice de gráficos e tabelas do Relatório

CAPÍTULO 1 A INSTITUIÇÃO

GRÁFICO 1	Número de projetos apoiados – 1962 a 2021	30
TABELA 1	Número de assessores e de pareceres emitidos – Evolução – 2016 a 2021	32
GRÁFICO 2	Número de pareceres por região de origem do assessor – 2016 a 2021	32

CAPÍTULO 2 INDICADORES GERAIS

GRÁFICO 3	Composição da receita da FAPESP – 2021	38
GRÁFICO 4	Evolução anual do desembolso total com o fomento (R\$) – 2015 a 2021	38

Desembolso, número de projetos vigentes e contratados em 2021

TABELA 2	Por Estratégia de Fomento	39
TABELA 3	Por Grandes Áreas do Conhecimento	39
TABELA 4	Por Instituição	39
TABELA 5	Por Bolsas e Auxílios à Pesquisa de cada Estratégia de Fomento	40

Evolução anual do desembolso (R\$) – 2015 a 2021

TABELA 6	Por Estratégia de Fomento	42
TABELA 7	Por total de Bolsas e Auxílios à Pesquisa	42

Evolução anual do número de contratações – 2015 a 2021

TABELA 8	Por Estratégia de Fomento	43
TABELA 9	Por total de Bolsas e Auxílios à Pesquisa	43

CAPÍTULO 3 ESTRATÉGIAS DE FOMENTO

Formação de Recursos Humanos para C&T

TABELA 10	Formação de Recursos Humanos para C&T	75
	Tipos de bolsas, valores desembolsados, número de projetos vigentes e de contratados em 2021	
TABELA 11	Formação de Recursos Humanos para C&T	75
	Tipos de bolsas, valores desembolsados e projetos contratados em 2021 por grandes áreas do conhecimento	

Pesquisa para o Avanço do Conhecimento

TABELA 12	Pesquisa para o Avanço do Conhecimento	80
	Valores desembolsados e projetos contratados em 2021 por grandes áreas do conhecimento	
TABELA 13	Temáticos	81
	Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021	
TABELA 14	Projetos Especiais	81
	Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021	
TABELA 15	CEPID	84
	Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021	
TABELA 16	Jovens Pesquisadores (JP)	89
	Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021	

TABELA 17	SPEC	89
	Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021	
TABELA 18	Auxílios Regulares	93
	Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021	

Pesquisa para Inovação

TABELA 19	Pesquisa para Inovação	97
	Desembolso e número de projetos contratados com Pesquisa em Parceria com Empresas em 2021, por grandes áreas do conhecimento	
TABELA 20	Centros de Pesquisa em Engenharia e Centros de Pesquisa Aplicada (CPE/CPA)	99
	Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021	
TABELA 21	PITE	104
	Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021	
TABELA 22	PIPE	106
	Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021	
GRÁFICO 5	Geografia da Inovação Paulista – 2021	107
	Distribuição das empresas apoiadas pelo PIPE nas Regiões Administrativas (RA) do Estado de São Paulo – desde 1997	
TABELA 23	Número de pedidos de patentes depositados – 1982 a 2021	112
	10 instituições com o maior número de pedidos	
TABELA 24	Número de pedidos de patentes depositados – 1982 a 2021	112
	Por área do conhecimento	
GRÁFICO 6	Número de pedidos de patentes depositados – 1982 a 2021	113

Pesquisa em Temas Estratégicos

TABELA 25	Projetos Estratégicos	114
	Valores desembolsados e projetos contratados em 2021, por grandes áreas do conhecimento	
TABELA 26	BIOTA	115
	Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021	
TABELA 27	BIOEN	115
	Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021	
TABELA 28	Programa FAPESP de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais (PFPMCG)	118
	Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021	
TABELA 29	eScience e Data Science	118
	Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021	
TABELA 30	PPP, PP-SUS e Ensino Público	120
	Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021	
TABELA 31	Centros de Ciência para o Desenvolvimento (CCD)	120
	Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021	
TABELA 32	Plano de desenvolvimento Institucional dos Institutos Estaduais de Pesquisa (PDIp)	122
	Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021	

Apoio à Infraestrutura de Pesquisa

TABELA 33	Apoio à Infraestrutura de Pesquisa	125
	Valores desembolsados, número de contratações e de projetos vigentes em 2021	

Índice de gráficos e tabelas do Relatório

Difusão, Mapeamento e Avaliação de Pesquisas

GRÁFICO 7	Evolução anual do total de assinantes <i>Agência FAPESP</i>	128
GRÁFICO 8	Evolução anual do total de acessos aos sites da <i>Agência FAPESP</i> (português, inglês e espanhol)	128
GRÁFICO 9	Número de notícias publicadas na mídia com conteúdo da <i>Agência FAPESP</i>	128
GRÁFICO 10	Evolução anual de notícias de divulgação internacional nas plataformas EurekAlert e DiCYT	130
GRÁFICO 11	Evolução anual de citações à FAPESP na mídia	131
TABELA 34	Mídia nacional – 10 reportagens com maior repercussão	132
TABELA 35	Mídia internacional – 10 reportagens com maior repercussão	132

CAPÍTULO 4 VISÃO CONSOLIDADA DE BOLSAS E AUXÍLIOS

Por tipos e modalidades e por estratégia de fomento

TABELA 36	Bolsas – Desembolsos em 2021 (R\$)	148
TABELA 37	Bolsas – Número de projetos contratados em 2021	149
TABELA 38	Auxílios – Desembolsos em 2021 (R\$)	150
TABELA 39	Auxílios – Número de projetos contratados em 2021	151

CAPÍTULO 5 PARCERIAS PARA COLABORAÇÃO E COFINANCIAMENTO EM PESQUISA

TABELA 40	Parceria nacional e internacional para colaboração e cofinanciamento em pesquisa..... Valores desembolsados, número de projetos vigentes e contratados em 2021, incluindo bolsas e auxílios a eles vinculados	154
TABELA 41	Instrumentos institucionais de fluxo contínuo (fomento exclusivo da FAPESP)..... Valores desembolsados, número de projetos vigentes e contratados em 2021, incluindo bolsas e auxílios a eles vinculados	155
TABELA 42	Parceria com instituições de ensino superior e pesquisa por estratégias de fomento..... Valores desembolsados, número de projetos vigentes e contratados em 2021, incluindo bolsas e auxílios a eles vinculados	156
TABELA 43	Parceria com órgãos financiadores de pesquisa por estratégias de fomento..... Valores desembolsados, número de projetos vigentes e contratados em 2021, incluindo bolsas e auxílios a eles vinculados	158
TABELA 44	Parceria com empresas, nacionais e internacionais, por estratégias de fomento..... Valores desembolsados, número de projetos vigentes e contratados em 2021, incluindo bolsas e auxílios a eles vinculados	159

Índice de tabelas anexas disponíveis em www.fapesp.br/relatorio2021

CAPÍTULO 1 A INSTITUIÇÃO

TABELA 1	Evolução anual do número de pareceres emitidos – 2016 a 2021 – Por Estado de origem do assessor
TABELA 2	Evolução anual do número de pareceres emitidos – 2016 a 2021 – Por área do conhecimento
TABELA 3	Quantidade de propostas iniciais despachadas e prazos médios de análise – 2015 a 2021

CAPÍTULO 2 INDICADORES GERAIS

TABELA 4	Evolução anual da receita da FAPESP (em R\$) – 2015 a 2021
TABELA 5	Por grandes áreas do conhecimento – Resumo geral 2021 Valores desembolsados, número de projetos vigentes e de novas contratações
TABELA 6	Por instituições federais – 2021 – Valores desembolsados
TABELA 7	Por instituições estaduais – 2021 – Valores desembolsados
TABELA 8	Evolução do desembolso (em R\$) – 2015 a 2021
TABELA 9	Evolução do número de contratações – 2015 a 2021

CAPÍTULO 3 ESTRATÉGIAS DE FOMENTO

Formação de Recursos Humanos para C&T – POR MODALIDADE E POR ÁREAS DO CONHECIMENTO – 2021

TABELA 10	Desembolso em R\$
TABELA 11	Número de contratações

Pesquisa para o Avanço do Conhecimento – Pesquisa de Longo Prazo e Auxílios

Regulares à Pesquisa não vinculados – POR INSTRUMENTOS DE FOMENTO E POR ÁREAS DO CONHECIMENTO – 2021

TABELA 12	Projeto Temático – Desembolso em R\$
TABELA 13	Projeto Temático – Número de contratações
TABELA 14	Projetos Especiais – Desembolso em R\$
TABELA 15	Projetos Especiais – Número de contratações
TABELA 16	CEPID – Desembolso em R\$
TABELA 17	CEPID – Número de contratações
TABELA 18	Jovens Pesquisadores – Desembolso em R\$
TABELA 19	Jovens Pesquisadores – Número de contratações
TABELA 20	SPEC – Desembolso em R\$
TABELA 21	SPEC – Número de contratações
TABELA 22	Auxílios Regulares à Pesquisa – Desembolso em R\$
TABELA 23	Auxílios Regulares à Pesquisa – Número de contratações

Pesquisa para Inovação – POR INSTRUMENTOS DE FOMENTO E POR ÁREAS DO CONHECIMENTO – 2021

TABELA 24	Centros de Pesquisa em Engenharia (CPE) e Centros de Pesquisa Aplicada (CPA) – Desembolso em R\$
TABELA 25	Centros de Pesquisa em Engenharia (CPE) e Centros de Pesquisa Aplicada (CPA) – Número de contratações
TABELA 26	Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE) – Desembolso em R\$
TABELA 27	Pesquisa em Parceria para Inovação Tecnológica (PITE) – Número de contratações
TABELA 28	Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) – Desembolso em R\$
TABELA 29	Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) – Número de contratações

Índice de tabelas anexas disponíveis em www.fapesp.br/relatorio2021

TABELA 30	Distribuição das empresas apoiadas pelo programa PIPE, por cidade e número de empresas e projetos apoiados desde 1997
TABELA 31	PAPI/Nuplitech – Desembolso em R\$ – Por área do conhecimento
TABELA 32	PAPI/Nuplitech – Número de contratações – Por área do conhecimento

Pesquisa em Temáticas Estratégicas – POR INSTRUMENTOS DE FOMENTO E POR ÁREAS DO CONHECIMENTO – 2021

TABELA 33	BIOTA – Desembolso em R\$
TABELA 34	BIOTA – Número de contratações
TABELA 35	BIOEN – Desembolso em R\$
TABELA 36	BIOEN – Número de contratações
TABELA 37	Programa FAPESP de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais – Desembolso em R\$
TABELA 38	Programa FAPESP de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais – Número de contratações
TABELA 39	Pesquisa em Políticas Públicas – Desembolso em R\$
TABELA 40	Pesquisa em Políticas Públicas – Número de contratações
TABELA 41	Ensino Público – Desembolso em R\$
TABELA 42	Ensino Público – Número de contratações
TABELA 43	eScience/Data Science – Desembolso em R\$
TABELA 44	eScience/Data Science – Número de contratações
TABELA 45	Jornalismo Científico – Desembolso em R\$
TABELA 46	Jornalismo Científico – Número de contratações
TABELA 47	Centros de Ciência para o Desenvolvimento – Desembolso em R\$
TABELA 48	Centros de Ciência para o Desenvolvimento – Número de contratações
TABELA 49	Plano de Desenvolvimento Institucional dos Institutos Estaduais de Pesquisa (PDIp) – Desembolso em R\$
TABELA 50	Plano de Desenvolvimento Institucional dos Institutos Estaduais de Pesquisa (PDIp) – Número de contratações

Apoio à Infraestrutura de Pesquisa – POR INSTRUMENTOS DE FOMENTO E POR ÁREAS DO CONHECIMENTO – 2021

TABELA 51	Equipamentos Multiusuários, Reparo de Equipamentos, REDNESP e Reservas Técnicas – Desembolso em R\$
TABELA 52	Equipamentos Multiusuários, Reparo de Equipamentos, REDNESP e Reservas Técnicas – Número de contratações

CAPÍTULO 5 PARCERIAS PARA COLABORAÇÃO E COFINANCIAMENTO EM PESQUISA

TABELA 53	Convênios com repasse de recursos para a FAPESP – Período de vigência e valor total (R\$) previsto
TABELA 53a	Convênios com repasse de recursos para a FAPESP – Valor aportado, valor concedido e valor pago em 2021
TABELA 54	Cooperação Internacional em Pesquisa – Número de contratações – Por instrumentos de fomento e por país – 2021



PRODUÇÃO EDITORIAL

Coordenação

Gerência de Comunicação da FAPESP

Editora

Claudia Izique

Produção executiva e texto

Jussara Mangini

Revisão

Alexandre Oliveira

Projeto gráfico, diagramação e arte final

Tatiane Britto

Fonte dos dados

Diretoria Científica, Gerência de Informática, Centro de Documentação e Informação/Biblioteca Virtual, Gerência Financeira, Gerência de Estudos e Indicadores, Gerência de Relações Institucionais (GRI), Gerência de Pesquisa para Inovação (GPI), Portal da FAPESP, *Agência FAPESP*, revista *Pesquisa FAPESP*, site FAPESP na Mídia e Google Analytics



www.fapesp.br



FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Pio XI, 1500 – Alto da Lapa
CEP 05468-901 – São Paulo, SP



| Secretaria de Desenvolvimento Econômico